

Intégration sur un cycle évanescent

P. Deligne

Introduction

Soient k un corps commutatif et f une série formelle en deux indéterminées x et y sur k :

$$f = \sum a_{n,m} x^n y^m.$$

Soit $I(f)$ la série formelle en une indéterminée t

$$I(f) = \sum a_{n,n} t^n.$$

On se propose de prouver le résultat suivant.

Théorème. Si f représente une fonction algébrique de x et y , et si k est de caractéristique $p \neq 0$, alors $I(f)$ représente une fonction algébrique de t .

Pour une série formelle en N indéterminées

$$g = \sum a_n x^n,$$

on définit de même

$$I_N(g) = \sum a_{n,\dots,n} t^n.$$

On obtient encore le corollaire suivant.

Corollaire. Si g est algébrique sur $k(x_1, \dots, x_N)$ et si k est de caractéristique $p > 0$, alors $I_N(g)$ est algébrique sur $k(t)$.

Sous l'hypothèse plus forte $g \in k(x_1, \dots, x_N)$, ce résultat est dû à H. Furstenberg. Le but initial est de donner une explication géométrique de son résultat.

Supposons d'abord $k = \mathbf{C}$ et la série f convergente. Alors $I(f)$ est convergente et possède la représentation intégrale

$$I(f)(t) = \frac{1}{2\pi i} \int_{xy=t} f(x, y) \frac{dx \wedge dy}{dt}. \quad (1)$$

Le morphisme $\pi : \mathbf{C}^2 \rightarrow \mathbf{C}$ est donné par $(x, y) \mapsto xy$. L'expression $(dx \wedge dy)/dt$ est une différentielle holomorphe relative sur $\mathbf{C}^2 - \{(0, 0)\}$; au point singulier elle se lit comme section du faisceau dualisant relatif. Sur la fibre $xy = t$, dans la coordonnée y , on a

$$\frac{dx \wedge dy}{dt} = \frac{d(t/y) \wedge dy}{dt} = \frac{dy}{y},$$

avec la convention de signe déterminée par l'ordre des coordonnées.

Si f converge dans un polydisque de rayon R , l'intégrale est prise pour $|t|$ petit sur le cycle $|y| = r$, $|x| = |t|/r$, $xy = t$, avec $|t|/R < r < R$, et elle ne dépend pas de r . Développer $f(t/y, y)$ puis appliquer le théorème des résidus ne garde que les termes $a_{n,n} t^n$.

Le cycle d'intégration est le cycle évanescent de Lefschetz de π près de $(0, 0)$; pour $r = |t|^{1/2}$, il disparaît lorsque $|t| \rightarrow 0$.

La formule (1) suggère que I a un sens intrinsèque pour un morphisme de schémas formels $\pi : X \rightarrow S$ avec $X \simeq \mathrm{Spf} k[[x, y]]$, $S \simeq \mathrm{Spf} k[[t]]$ et $\pi(x, y) = xy$. On

suppose les deux branches de $\pi^{-1}(0)$ définies sur k et ordonnées, la première étant $x = 0$.

On note $\Omega_{X/k}^1$ les différentielles de Kähler continues ; en coordonnées elles sont librement engendrées par dx, dy . On pose

$$\omega_{X/S} = \omega_{X/k} \otimes \pi^* \omega_{S/k}^{-1}.$$

En coordonnées, $\omega_{X/S}$ est engendré par $(dx \wedge dy)/dt$. L'application I sera interprétée comme un morphisme

$$\pi_* \omega_{X/S} \rightarrow \mathcal{O}_S.$$

1 Analogie algébrique de la formule intégrale

Soit $A_n = k[[x, y]]/((xy)^n)$ et $X'_n = \text{Spec } A_n$. Le complément de l'origine dans X'_n a deux composantes correspondant aux deux branches $x = 0$ et $y = 0$. Soit u_n la section valant 1 sur la première branche et 0 sur la seconde. L'élément $v_n \in H_{\{O\}}^1(X'_n, \mathcal{O})$ est défini comme l'image de u_n par le morphisme bord

$$H^0(X'_n - \{O\}, \mathcal{O}) \rightarrow H_{\{O\}}^1(X'_n, \mathcal{O}).$$

La suite exacte

$$0 \rightarrow ((x + y)^N) \rightarrow A_n \rightarrow A_n/((x + y)^N) \rightarrow 0$$

montre que, pour $N = 2n - 1$, v_n provient de $\text{Ext}_{A_n}^1(A_n/((x + y)^{2n-1}), A_n)$.

1.2. Proposition. Pour $f \in k[[x, y]]$ et tout n , on a

$$\text{Tr} \left(f \frac{dx \wedge dy}{dt}, v_n \right) = -I(f) \pmod{t^n}. \quad (1.2.1)$$

Le morphisme Tr est la trace locale de Grothendieck. La démonstration utilise les automorphismes $(x, y, t) \mapsto (\lambda x, \mu y, \lambda \mu t)$: ils annulent toutes les contributions $x^a y^b$ avec $a \neq b$, et l'on se ramène au calcul du cas $n = 1$, où X'_1 est la réunion de deux branches lisses transverses. Le morphisme trace y est l'opposé de la somme des résidus, ce qui donne le signe de (1.2.1).

2 Relation avec le foncteur de Picard

Soit $\pi : Y \rightarrow S = \text{Spec } k[[t]]$ propre et plat, de dimension relative purement 1, et soit $O \in Y_s(k)$ un point où le complété formel est la singularité précédente. On suppose les branches ordonnées. La fibre générique Y_η est absolument irréductible et génériquement lisse.

Pour une courbe complète réduite et génériquement lisse C sur K et un diviseur de Cartier D , la jacobienne généralisée $\text{Pic}(C; D)$ paramètre les faisceaux inversibles sur C trivialisés sur D , et

$$\text{Lie Pic}(C; D) = H^1(C, \mathcal{O}(-D)). \quad (2.3.1)$$

Si C est lisse, l'application

$$j : C - D \rightarrow \text{Pic}(C; D), \quad u \mapsto [\mathcal{O}(u(T))] \quad (2.3.2)$$

donne l'interprétation géométrique de la dualité de Serre.

Pour un diviseur relatif Z disjoint de O , les constructions additive et multiplicative donnent, modulo t^n , des morphismes

$$H^0(O_T, \mathcal{O}_T) \rightarrow H^1(Y_{n,T}, \mathcal{O}(-Z_{n,T})), \quad (2.4.6)$$

$$H^0(O_T, \mathcal{O}_T^*) \rightarrow H^1(Y_{n,T}, \mathcal{O}(1 \text{ sur } Z_{n,T}^*)). \quad (2.4.7)$$

La version multiplicative donne

$$w_n : \mathbf{G}_m \rightarrow \text{Pic}(Y_n, Z)^0. \quad (2.4.8)$$

En restreignant aux sous-groupes finis $\mu_m \subset \mathbf{G}_m$ et en passant aux algèbres de Lie, on obtient

$$dw : \text{Lie } \mathbf{G}_m \rightarrow \text{Lie } \text{Pic}(Y; Z)^0, \quad (2.4.10)$$

et donc

$$dw(1) \in H^1(Y, \mathcal{O}(-Z)). \quad (2.4.11)$$

Soit φ une section de $\omega_{Y/S}(Z)$; dans les coordonnées formelles elle s'écrit

$$\varphi = f(x, y) \frac{dx \wedge dy}{dt}.$$

Alors

$$I(f) = -(dw(1), \varphi), \quad (2.5.1)$$

l'accouplement étant celui de la dualité de Serre. La compatibilité entre trace locale et trace globale ramène cette assertion au lemme que v_n est envoyé sur $dw_n(1)$.

3 Preuve du théorème

Soient S_0 une courbe lisse sur k , $s \in S_0(k)$, et S son complété en s . Soit $\pi : Y_0 \rightarrow S_0$ propre et plat, de dimension relative 1, avec un point O dont le complété donne la singularité quadratique. Soit φ une section rationnelle de ω_{Y_0/S_0} , régulière en O , et écrivons

$$\varphi = f(x, y) \frac{dx \wedge dy}{dt}.$$

3.2. Proposition. Si k est de caractéristique $p > 0$, alors $I(f)$ est algébrique sur le corps $k(S_0)$.

La proposition est conséquence de la formule (2.5.1) et du lemme-clef suivant.

3.3. Lemme-clef. Si $p > 0$, le morphisme dw est algébrique sur S_0 .

En effet, l'inclusion $\mu_p \subset \mathbf{G}_m$ induit un isomorphisme des algèbres de Lie. La rigidité de μ_p implique que les morphismes $\mu_p \rightarrow P$ vers un schéma en groupes commutatif plat P sont représentés par un schéma étale sur la base. En l'appliquant à $P = \text{Pic}(Y_0; Z_0)^0$, on voit que dw provient d'un morphisme défini algébriquement sur une base étale au-dessus de S_0 .

Un élément de $k[[x_1, \dots, x_N]]$ est algébrique sur $k(x_1, \dots, x_N)$ si et seulement s'il appartient à l'hensélisé $k\{x_1, \dots, x_N\}$. Cela permet d'appliquer la proposition après remplacement du germe formel par un modèle algébrique étale et compactification.

La preuve du corollaire se fait par récurrence sur N . Écrivant

$$g = \sum g_{n,m} x_{N-1}^n x_N^m,$$

on pose $I(g) = \sum g_{n,n} x_{N-1}^n$ et l'on a

$$I_N(g) = I_{N-1}(I(g)). \quad (3.6.1)$$

Le théorème appliqué sur le corps des fractions de l'hensélisé des $N - 2$ premières variables donne l'algébricité de $I(g)$, puis l'hypothèse de récurrence conclut.

On extrait aussi une estimation du degré. Avec les notations géométriques, si α est le degré de S_0 sur la droite t , g le genre de la normalisée de la fibre générique géométrique, et $z = \max(0, z' - 1)$, alors

$$d < \alpha p^{g+z}. \quad (3.7.1)$$

Pour une série formelle algébrique à coefficients entiers, on obtient pour presque tout p

$$d_p < \alpha p^{g+z}. \quad (3.7.2)$$

Une preuve directe en N variables devrait partir de l'analogue analytique

$$I(g)(t) = \int_{Z(t)} g \frac{dz_1 \cdots dz_N}{dt}, \quad (1')$$

où

$$Z(t) = \{(x_1, \dots, x_N) : x_1 \cdots x_N = t, |x_i| = r_i, \prod r_i = |t|\}.$$

Ce serait un test pour une théorie p -adique des cycles évanescents. La preuve de Furstenberg, dans le cas rationnel, suggère un lien avec les F -cristaux : si un vecteur h vérifie $h = Ah^p$, alors l'opération I conserve ce type d'équation.

A Signes

Les conventions de signes dans le formalisme de dualité des faisceaux cohérents sont fixées comme suit. Pour un morphisme plat d'intersection complète relative $f : X \rightarrow S$ de dimension relative pure n ,

$$K_{X/S} = \omega_{X/S}[n]. \quad (S.1)$$

Si X est le produit fibré des X_i de dimensions relatives n_i , alors

$$K_{X/S} = \boxtimes_i K_{X_i/S}, \quad (S.2)$$

ou encore, après choix d'un ordre,

$$\omega_{X/S} = \bigotimes_i \omega_{X_i/S}, \quad (S.3)$$

avec le signe $(-1)^N$ lorsque l'ordre change, N étant la somme des $n_i n_j$ sur les inversions.

Pour f propre, la trace est

$$\mathrm{Tr} : Rf_* K_{X/S} \rightarrow \mathcal{O}_S, \quad (S.4)$$

et induit

$$\mathrm{Tr} : R^n f_* \omega_{X/S} \rightarrow \mathcal{O}_S. \quad (\text{S.5})$$

Pour une section s il y a une trace locale

$$\mathrm{Tr} : R s^! K_{X/S} \rightarrow \mathcal{O}_S. \quad (\text{S.6})$$

Le choix est normalisé par le fait que, pour une courbe lisse sur un corps algébriquement clos et un point x , la trace locale

$$H_{\{x\}}^1(X, \Omega^1[1]) \rightarrow k \quad (\text{S.7})$$

est le résidu. Avec cette convention, le cobord suivi de la trace vaut $-\mathrm{Res}_x$, et la trace sur un produit satisfait

$$\mathrm{Tr}(\mathrm{pr}_1^* u_1 \smile \mathrm{pr}_2^* u_2) = (-1)^{n_1 n_2} \mathrm{Tr}(u_1) \mathrm{Tr}(u_2).$$

En topologie transcendante sur $\mathbf{C}$, la trace algébrique se compare à l'intégration par le facteur usuel $(2\pi i)^{-n}$. Pour l'espace projectif, le cocycle de Čech

$$\frac{dt_1 \wedge \cdots \wedge dt_n}{t_1 \cdots t_n}$$

a la trace $(-1)^{n(n+1)/2}$.

Références

- [1] H. Furstenberg, Algebraic functions over finite fields, *J. Algebra* **7** (1967), 271–277.
- [2] M. Raynaud, Spécialisation du foncteur de Picard, *Publ. Math. IHES* **38** (1970), 27–76.
- [3] M. Raynaud, *Anneaux locaux henséliens*, Lecture Notes in Mathematics 169, Springer, 1970.

Le lemme de Gabber

Pierre Deligne

Le résultat principal de cet exposé, le théorème 1.2, est dû à O. Gabber.

1 Énoncés

1.1 Dans cet exposé, nous travaillerons systématiquement avec des espaces algébriques plutôt qu'avec des schémas. Cela pose un problème de références : nous nous permettrons de renvoyer à un article ou à un théorème démontré pour les schémas et de l'appliquer aux espaces algébriques lorsque la même preuve s'y applique. La difficulté survient lorsque la preuve utilise le fait que tout point possède un voisinage affine et que ce voisinage ne peut pas être remplacé par un voisinage étale.

Nous parlerons donc d'*espace algébrique abélien* A sur S là où l'on dirait habituellement schéma abélien sur S : c'est un S -espace algébrique en groupes commutatifs

$$f : A \longrightarrow S$$

avec f propre, plat, de présentation finie, et à fibres géométriques des variétés abéliennes. Nous appellerons *espace algébrique semi-abélien* sur S un S -espace algébrique en groupes commutatifs $f : A \rightarrow S$, avec f séparé, plat, de présentation finie, et à fibres géométriques des extensions de variétés abéliennes par des tores.

On notera toutefois que :

- (a) si S est le spectre d'un corps, tout espace algébrique en groupes sur S est un schéma, d'ailleurs quasi-projectif ;
- (b) si S est un trait, tout espace algébrique en groupes G sur S , localement de type fini et séparé sur S , est un schéma ;
- (c) si S est normal intègre de point générique η et si A est un espace algébrique abélien sur S , toute polarisation de A_η se prolonge de façon unique en une polarisation de A sur S . Ainsi A est projectif sur S , et donc un schéma si S en est un.

Un espace algébrique $f : X \rightarrow S$, plat de présentation finie, séparé sur S , à fibres géométriques propres et connexes, est propre sur S . Par localisation sur S et passage à la limite, on se ramène au cas où S est le spectre d'un anneau local noethérien; par descente fidèlement plate on le suppose complet, et on applique EGA III, première partie, 5.5. En particulier, un espace algébrique semi-abélien dont les fibres sont des variétés abéliennes est abélien.

Sauf mention contraire, les schémas et espaces algébriques considérés sont quasi-compacts et quasi-séparés.

1.2 Soient U un ouvert dense d'un espace algébrique normal S et A un espace algébrique abélien sur U . Un *prolongement semi-abélien* de A sur S est un espace algébrique semi-abélien P sur S , muni d'un isomorphisme

$$A \xrightarrow{\sim} P|_U.$$

Theorem 1.1 (Raynaud). *Sous les hypothèses ci-dessus, si A admet un prolongement semi-abélien, celui-ci est unique à isomorphisme unique près.*

La localisation et le passage à la limite ramènent au cas noethérien. Si S est un trait et U son point générique, tout prolongement semi-abélien P de A coïncide avec la composante neutre N^0 du modèle de Néron de A : comme P est lisse à fibres connexes, on dispose d'un

morphisme $P \rightarrow N^0$ qui est l'identité sur la fibre générique, et SGA 7 IX, 3.1 montre que c'est un isomorphisme. Pour S normal noethérien, deux prolongements coïncident sur un ouvert contenant U et dont le complément est de codimension au moins deux; le résultat de Raynaud permet alors de conclure. Une correction est donnée dans la note finale.

1.3 La même démonstration donne, pour deux espaces algébriques semi-abéliens P, Q sur S normal intègre, de fibres génériques des variétés abéliennes,

$$\mathrm{Hom}_S(P, Q) \hookrightarrow \mathrm{Hom}_\eta(P_\eta, Q_\eta).$$

L'hypothèse de normalité de S est essentielle : pour une cubique nodale obtenue en identifiant 0 et ∞ dans $\mathbf{P}^1$, le recollement d'une courbe elliptique constante peut se faire de plusieurs manières, puisque $\mathrm{Aut}(E)$ contient $\{\pm 1\}$.

1.4

Theorem 1.2 (lemme de Gabber). *Soient U un ouvert dense d'un schéma intègre normal excellent S et A un espace algébrique abélien sur U . Il existe un morphisme propre surjectif*

$$f : S' \longrightarrow S$$

tel que l'image inverse de A sur $f^{-1}(U)$ se prolonge en un espace algébrique semi-abélien sur S' .

1.5 S'il existait un espace de modules pour les espaces algébriques semi-abéliens, le théorème de réduction semi-stable et le critère valuatif de propreté donneraient immédiatement le lemme de Gabber. Mais on est loin d'un tel espace : les objets ont des automorphismes, parfois en nombre infini, et un espace semi-abélien sur un anneau de valuation discrète complet n'est pas déterminé par son complété formel. Le mauvais comportement vient de ce que ces espaces ne sont pas nécessairement propres. Pour les courbes, les courbes stables de genre $g \geq 2$ sont propres et ont seulement un nombre fini d'automorphismes; elles donnent ainsi lieu à un champ algébrique propre sur $\mathrm{Spec}(\mathbf{Z})$.

1.6

Lemma 1.3. *Soient U un ouvert dense quasi-compact d'un espace algébrique S et $X \rightarrow U$ une famille de courbes stables de genre $g \geq 2$. Il existe un morphisme propre surjectif $S' \rightarrow S$ tel que l'image inverse de X sur $f^{-1}(U)$ se prolonge en une famille de courbes stables sur S' .*

Proof. Soit $\mathcal{M}$ le champ des courbes stables de genre g . Il est propre sur $\mathrm{Spec}(\mathbf{Z})$, et il existe un schéma S_0 , propre sur $\mathrm{Spec}(\mathbf{Z})$, muni d'une famille universelle au sens suivant : toute courbe stable sur un corps algébriquement clos apparaît comme fibre de X_0/S_0 . Sur $U \times S_0$ on dispose des deux familles $\mathrm{pr}_1^* X$ et $\mathrm{pr}_2^* X_0$, et l'espace

$$I = \mathrm{Isom}(\mathrm{pr}_1^* X, \mathrm{pr}_2^* X_0)$$

est fini sur $U \times S_0$ et domine U . Si Γ est son image schématique dans $U \times S_0$, et si $\bar{I}, \bar{\Gamma}$ désignent les adhérences schématiques dans $S \times S_0$, alors

$$\begin{array}{ccccc} I & \longrightarrow & \Gamma & \hookrightarrow & U \times S_0 \\ \downarrow & & \downarrow & & \downarrow \\ \bar{I} & \longrightarrow & \bar{\Gamma} & \hookrightarrow & S \times S_0 \end{array}$$

fournit le morphisme voulu : l'image inverse de X_0/S_0 sur $\bar{I}$ prolonge l'image inverse de X/U . $\square$

1.7 La preuve du lemme de Gabber consiste à se ramener aux courbes par les jacobiniennes. On utilisera librement les faits suivants : A/U est un schéma abélien; on peut remplacer S par une modification projective, surjective, normale et intègre; la propriété se vérifie localement sur S ; enfin on peut remplacer U par un ouvert non vide.

2 Démonstration

Soit d la dimension relative de A/U . On suppose $d \geq 1$. On peut rétrécir U et remplacer S par une modification projective, surjective, normale et intègre. Soit $\eta = \text{Spec } K$ le point générique de U , et choisissons un plongement

$$A_\eta \hookrightarrow \mathbf{P}^N.$$

Pour un sous-espace linéaire général H de codimension $d - 1$, la courbe

$$T_\eta = A_\eta \cap H$$

est lisse. Le théorème de Lefschetz faible donne

$$H^0(A_{\bar{K}}, \mathbf{Z}_\ell) \rightarrow H^0(T_{\bar{K}}, \mathbf{Z}_\ell), \quad H^1(A_{\bar{K}}, \mathbf{Z}_\ell) \hookrightarrow H^1(T_{\bar{K}}, \mathbf{Z}_\ell),$$

d'où la connexité de $T_{\bar{K}}$ et un épimorphisme

$$\text{Alb}(T_\eta) = \text{Pic}^0(T_\eta) \longrightarrow A_\eta.$$

Après rétrécissement, on obtient sur U une courbe lisse T_U de genre $g \geq 2$, plongée dans A_U , et un épimorphisme $\text{Pic}^0(T_U) \twoheadrightarrow A_U$.

En appliquant le lemme 1.3, puis en remplaçant S par la modification obtenue, on suppose que T_U se prolonge en une famille de courbes stables T/S . L'espace $P = \text{Pic}^0(T)$ existe comme espace algébrique sur S ; il est lisse, séparé, de type fini, et ses fibres géométriques sont des extensions de variétés abéliennes par des tores. Il est donc semi-abélien. L'épimorphisme $P_U \twoheadrightarrow A$ a pour noyau K_U ; après modification de S , l'adhérence schématique K de K_U dans P est plate et fermée. Le quotient

$$N = P/K$$

est alors un espace algébrique semi-abélien qui prolonge A . Le cas $d = 1$ se traite de même avec les courbes stables pointées de genre un, ou bien en travaillant avec $A_\eta \times A_\eta$.

3 Exorciser les champs

3.1 Un groupoïde en schémas est un diagramme

$$S_2 \rightrightarrows S_1 \rightrightarrows S_0 \tag{3.1.1}$$

muni des applications de faces d_i , et tel que, pour tout schéma T , les ensembles $\text{Hom}(T, S_i)$ forment un groupoïde. Les champs algébriques quasi-compacts séparés sont les champs associés, pour la topologie étale, à de tels préchamps avec S_0 quasi-compact, $(d_0, d_1) : S_1 \rightarrow S_0 \times S_0$ fini, et $S_1 \rightarrow S_0$ étale. Les espaces algébriques correspondent au cas où (d_0, d_1) est une immersion fermée.

3.2–3.4 Pour les courbes stables, on construit un tel groupoïde au moyen des espaces $\text{Isom}(X_1, X_2)$. Le schéma de Hilbert des courbes tricanoniquement plongées est lisse sur le champ $\mathcal{M}$ des courbes stables. Une transversale lisse aux orbites de $\text{PGL}(5g - 5)$ fournit un atlas étale.

Si $n \geq 1$, le champ $\mathcal{M}^0[n]$ classe les courbes lisses avec structure de niveau

$$\text{Pic}^0(X)_n \xrightarrow{\sim} (\mathbf{Z}/n\mathbf{Z})^{2g}.$$

On définit $\mathcal{M}_n$ comme la normalisation de $\mathcal{M}$ dans $\mathcal{M}^0[n]$. Pour un objet t au-dessus de s , on a

$$\text{Aut}(t) \hookrightarrow \text{Aut}(s). \quad (3.4.1)$$

3.5

Proposition 3.1. *Si $n \geq 3$, $\mathcal{M}_n[1/n]$ est un espace algébrique.*

Le point essentiel est que tout automorphisme d'une courbe stable sur un corps algébriquement clos, agissant trivialement sur $\text{Pic}^0(X)_n$, est l'identité. En effet, en écrivant $\text{Pic}^0(X)$ comme extension d'une variété abélienne par un tore, la trivialité sur la n -torsion force la trivialité sur la partie abélienne et sur le réseau des caractères du tore; l'automorphisme agit donc trivialement sur $\text{Pic}^0(X)$, puis sur X .

On utilise aussi que, pour un prolongement semi-abélien N de A sur S normal et pour n inversible sur S , le faisceau N_n s'injecte dans j_*A_n , et toute trivialisation de A_n se prolonge en un monomorphisme

$$N_n \hookrightarrow (\mathbf{Z}/n\mathbf{Z})^{2g}.$$

La proposition suit alors de (3.4.1) et de la trivialité des automorphismes.

3.6–3.7 Si n est divisible par deux entiers premiers entre eux, chacun au moins égal à 3, alors $\mathcal{M}_n$ est un espace algébrique. Les critères valuatifs et le théorème de réduction semi-stable montrent que cet espace est propre sur $\text{Spec}(\mathbf{Z})$; il peut être utilisé dans la preuve du lemme 1.6. Il est même projectif, d'après Mumford.

4 Obtenir des schémas

4.1–4.3 Pour une courbe lisse X/S de genre g , l'autodualité de la jacobienne donne un faisceau inversible relativement ample canonique sur $\text{Pic}^0(X)$,

$$(1, \varepsilon)^*(\text{faisceau de Poincaré}).$$

Il se prolonge, de façon unique à isomorphisme unique près et compatible à tout changement de base, aux courbes stables. Ce faisceau est relativement ample; en particulier $\text{Pic}^0(X)$ est quasi-projectif sur S et est un schéma si S en est un.

4.4 Si X est une courbe géométriquement réduite connexe sur un corps séparablement clos, il existe un diviseur D contenu dans le lieu lisse, de degré $g = \dim H^1(X, \mathcal{O}_X)$, tel que

$$H^0(X, \mathcal{O}_X(D)) = k, \quad H^1(X, \mathcal{O}_X(D)) = 0.$$

La preuve utilise le faisceau dualisant ω et construit des diviseurs D_i tels que $\dim H^0(X, \omega(-D_i)) = g - i$.

4.5–4.6 Si $f : X \rightarrow S$ est projectif, à fibres géométriques réduites et connexes, alors localement pour la topologie étale sur S il existe un ouvert $V \subset \text{Pic}^0(X)$ qui rencontre chaque fibre et est un schéma. En effet, après réduction au cas strictement local, un diviseur relatif D donne un ouvert de $\text{Pic}^0(X)$ identifié à un ouvert de $\text{Sym}^g(X^0)$. Il s'ensuit que $\text{Pic}^0(X)$ est localement un schéma pour la topologie étale.

4.7–4.10 La projectivité peut être remplacée par la propreté. Les résultats précédents permettent d'appliquer Raynaud et de conclure à l'amplitude relative. Finalement, le lemme de Gabber reste vrai avec *schéma semi-abélien* dans la conclusion. Si $P = \text{Pic}^0(X)/K$ est le quotient obtenu dans la preuve, le théorème de complète réductibilité de Poincaré fournit sur l'ouvert U un morphisme $v : A \rightarrow \text{Pic}^0(X)$ tel que uv soit la multiplication par un entier $n \geq 1$; ce morphisme se prolonge, et comme la multiplication par n est quasi-finie, P est un schéma.

Note

La note corrige l'emploi de Raynaud dans la preuve d'unicité. Elle rappelle d'abord la construction de l'adhérence schématique dans un ouvert affine $U = \bigcup \text{Spec } A[f_i^{-1}]$: si F est défini par les idéaux I_i , son adhérence est définie par

$$I = \bigcap_i \rho_i^{-1}(I_i).$$

Cette construction commute aux changements de base plats et donc à la localisation étale. De même, l'image schématique fermée d'un morphisme quasi-compact $X \rightarrow \text{Spec } A$ est définie par l'idéal des éléments de A dont l'image inverse est nulle sur X .

On considère ensuite des espaces algébriques X, Y sur S , munis de sections, un ouvert $V \subset X$, $U = e^{-1}(V)$, et un morphisme $f_V : V \rightarrow Y$ envoyant la section sur la section. Celui-ci induit un morphisme des complétés formels le long des sections.

Si X est lisse sur S et Y séparé de type fini, alors :

- (i) si U contient tous les points de profondeur au plus 1, le morphisme formel se prolonge de façon unique aux complétés formels sur S ;
- (ii) si l'extension formelle existe et si U contient tous les points de profondeur 0, l'adhérence schématique du graphe est étale sur X le long de la section.

La preuve utilise le lemme suivant : pour $S = \text{Spec } A$ local noethérien complet et $X = \text{Spec } R[[T_1, \dots, T_n]]$, si un fermé F d'un ouvert V contient tous les voisinages infinitésimaux de la section au-dessus de U , alors $F = V$.

Il en résulte le corollaire suivant. Si G, H sont des espaces algébriques en groupes sur S , si G est lisse à fibres connexes, si H est séparé de type fini, et si un morphisme $G_U \rightarrow H_U$ possède un prolongement formel le long des sections, alors il se prolonge de façon unique en un morphisme $G \rightarrow H$.

Bibliographie

- [1] M. Artin, *The implicit function theorem in algebraic geometry*.
- [2] M. Artin, *Algebraization of formal moduli I*.
- [3] M. Artin et G. Winters, *Degenerate fibres and stable reduction of curves*.
- [4] W. L. Chow, *On the projective embedding of homogeneous varieties*.

- [5] P. Deligne et D. Mumford, *The irreducibility of the space of curves of a given genus*.
- [6] D. Knutson, *Algebraic Spaces*.
- [7] J.-P. Murre, *Representation of unramified functors. Applications*.
- [8] M. Raynaud, *Modèles de Néron*.
- [9] M. Raynaud, *Spécialisation du foncteur de Picard*.
- [10] M. Raynaud, *Faisceaux amples sur les schémas en groupes et les espaces homogènes*.
- [11] M. Raynaud et L. Gruson, *Critères de platitude et de projectivité*.
- [12] J.-P. Serre, *Rigidité du foncteur de Jacobi d'échelon $n \geq 3$* .

Groupe de Heisenberg et réalité

P. Deligne

1

Soit H le groupe de Heisenberg complexe, extension de $\mathbb{C}^2$ par $\mathbb{C}^*$. Il admet des coordonnées (x, y, λ) , la loi de groupe étant donnée par

$$(x, y, \lambda)(x', y', \lambda') = (x + x', y + y', \lambda\lambda' \exp(\pi i(xy' - x'y))). \quad (1.1)$$

L'involution

$$\tau : (x, y, \lambda) \mapsto (-x, -y, \lambda) \quad (1.2)$$

est un automorphisme de H .

Le système de coordonnées $x, y, \lambda : H \rightarrow \mathbb{C}^2 \times \mathbb{C}^*$ met en évidence la section $\mathbb{C}^2 \times \{1\}$ de la projection de H sur $\mathbb{C}^2$. Sur cette section, $\tau(g) = g^{-1}$. Chaque droite $D \subset \mathbb{C}^2$ a pour relèvement par cette section un sous-groupe à un paramètre de H , qu'on notera encore D . Le commutateur $(u, v) = uvu^{-1}v^{-1}$ de deux éléments $u = (u_1, u_2)$ et $v = (v_1, v_2)$ de $\mathbb{C}^2$ est $\exp(2\pi i \langle u, v \rangle) \in \mathbb{C}^*$ avec

$$\langle u, v \rangle = u_1 v_2 - u_2 v_1. \quad (1.3)$$

Soit $H_{\mathbb{R}}$ la forme réelle : $x, y \in \mathbb{R}, |\lambda| = 1$. Le groupe $\mathrm{SL}(2, \mathbb{C})$ agit sur H et $\mathrm{SL}(2, \mathbb{R})$ agit sur $H_{\mathbb{R}}$, identifié ensemblistement à $\mathbb{R}^2 \times U^1$.

On sait, par le théorème de Stone–von Neumann [2], que $H_{\mathbb{R}}$ admet une unique représentation unitaire irréductible V pour laquelle $\lambda \in U^1$ agit par multiplication par λ . Dans le modèle de Schrödinger de V , on a $V = L^2(\mathbb{R})$ et l'action de $H_{\mathbb{R}}$ est :

$$\begin{aligned} (x, 0, 1) : f(z) &\mapsto f(z + x), \\ (0, y, 1) : f(z) &\mapsto e^{2\pi i y z} f(z). \end{aligned} \quad (1.4)$$

De l'unicité de V on déduit une action projective unitaire de $\mathrm{SL}(2, \mathbb{R})$ sur V , compatible à l'action de $\mathrm{SL}(2, \mathbb{R})$ sur $H_{\mathbb{R}}$ (A. Weil [3], D. Shale [1]).

Pour l'action de $H_{\mathbb{R}}$ sur $V = L^2(\mathbb{R})$, les vecteurs C^∞ , c'est-à-dire les $v \in V$ tels que $h \mapsto hv$ soit C^∞ en $h \in H_{\mathbb{R}}$, forment l'espace de Schwartz $\mathcal{S}$ des fonctions C^∞ à décroissance rapide sur $\mathbb{R}$. Les vecteurs holomorphes, c'est-à-dire les $v \in V$ tels que $h \mapsto hv$ se prolonge en une application holomorphe de H dans V , sont les fonctions L^2 sur $\mathbb{R}$ se prolongeant en une fonction holomorphe sur $\mathbb{C}$ telle que, dans toute bande horizontale $|\mathrm{Im} z| < A_1$, on ait pour tout $A_2 \in \mathbb{R}$

$$|f(z)| \leq O(\exp(-A_2|z|)).$$

Le groupe complexe H agit sur l'espace V^{hol} des vecteurs holomorphes par les formules (1.4).

On ne dispose pas pour l'action holomorphe de H sur V^{hol} de la même unicité que pour l'action unitaire de $H_{\mathbb{R}}$ sur V . Sinon, l'action projective de $\mathrm{SL}(2, \mathbb{R})$ sur V se prolongerait en une action projective de $\mathrm{SL}(2, \mathbb{C})$ sur V^{hol} , cette action se relèverait en une vraie action de $\mathrm{SL}(2, \mathbb{C})$, car $\mathrm{SL}(2, \mathbb{C})$ est simplement connexe, et l'action projective de $\mathrm{SL}(2, \mathbb{R})$ se relèverait en une vraie action. Ce n'est pas le cas : seul le revêtement double de $\mathrm{SL}(2, \mathbb{R})$ agit. Notre but est d'expliciter ce qui se passe.

2

Soit $S = \mathbb{P}^1(\mathbb{C})$ l'espace des droites de $\mathbb{C}^2$. Pour $D \in S$, relevé dans H comme au no. 1, soit W_D l'espace des fonctions holomorphes φ sur H vérifiant

$$\varphi(\lambda dh) = \lambda \varphi(h)$$

pour $\lambda \in \mathbb{C}^*$, $d \in D$, muni de l'action de $H : g : \varphi(h) \mapsto \varphi(hg)$. Pour $E \neq D$, la restriction à E est une bijection

$$r_E : W_D \xrightarrow{\sim} \mathcal{O}(E), \quad (2.1)$$

$\mathcal{O}(E)$ étant l'espace des fonctions holomorphes sur E .

Si R est une représentation holomorphe de H , sur laquelle chaque $\lambda \in \mathbb{C}^*$ agit par λ , et ω une forme linéaire D -invariante sur R ,

$$w \mapsto \omega(hw) \quad (2.2)$$

est un morphisme de R dans W_D .

3. Exemple

Soient, comme aux nos. 1 et 2, V la représentation unitaire irréductible de $H_{\mathbb{R}}$, $\mathcal{S} \subset V$ l'espace de ses vecteurs C^∞ , et soit $\mathcal{S}' \supset V$ le dual de l'espace des vecteurs C^∞ de la représentation duale (dans le modèle de Schrödinger : l'espace des distributions tempérées).

Soit $D_t \in S$ la droite engendrée par $(-t, 1)$. Si $\text{Im } t > 0$, la forme linéaire, écrite dans le modèle de Schrödinger,

$$\omega_t : f \mapsto \frac{1}{\sqrt{t/i}} \int_{\mathbb{R}} f(x) \exp(-\pi i x^2/t) dx$$

est définie sur V , et même sur $\mathcal{S}'$. La forme ω_t est un vecteur holomorphe du dual de V , fixe par D_t . En terme du générateur infinitésimal $-t\partial_x + 2\pi i x$ de D_t , l'invariance s'écrit

$$\int_{\mathbb{R}} [(-t\partial_x + 2\pi i x) f(x)] \exp(-\pi i x^2/t) dx = \int_{\mathbb{R}} f(x) (t\partial_x + 2\pi i x) \exp(-\pi i x^2/t) dx = 0.$$

Par (2.2), ω_t définit

$$\Omega_t : V^{\text{hol}} \longrightarrow W_{D_t},$$

qui se prolonge à V et même à $\mathcal{S}'$. Soit E l'axe des x . L'application $r_E \Omega_t : V \rightarrow \mathcal{O}(E)$ envoie $f \in V$ sur

$$f(x, t) = r_E \Omega_t(f) \quad (\text{Im } t > 0),$$

solution de l'équation de la chaleur

$$\left(\partial_t - \frac{1}{4\pi i} \partial_x^2 \right) f(x, t) = 0.$$

Pour t réel, la forme ω_t reste définie sur $\mathcal{S} \subset V$. Pour $t = 0$, c'est $f \mapsto f(0)$. Pour $t = \infty$, c'est $f \mapsto \int f(x) dx$. L'homomorphisme Ω_t reste défini sur V^{hol} . Pour $t = 0$, $r_E \Omega_0$ est, dans le modèle de Schrödinger, l'identité.

Supposons $\text{Im}(t) > 0$. Soit $\overline{D}_t$ la complexe conjuguée de D_t . Dans la droite affine $S - \{\overline{D}_t\}$, le « demi-plan » $\{D_u \mid \text{Im } u > 0\}$ est un disque de centre D_t . L'application $r_{\overline{D}_t} \circ \Omega_t : V \rightarrow W_{\overline{D}_t} \rightarrow \mathcal{O}(\overline{D}_t)$ fournit le modèle holomorphe de V : l'action de H est donnée par

$$\begin{aligned} d \in D_t : & \quad f(x) \mapsto f(x + d), \\ e \in \overline{D}_t : & \quad f(x) \mapsto \exp(-2\pi i \langle e, x \rangle) f(x), \end{aligned}$$

la structure hilbertienne où (f, f) est l'intégrale de

$$f(d)\overline{f(d)}\exp(2\pi i\langle d, \bar{d} \rangle)$$

est invariante par $H_{\mathbb{R}}$, et $r_{\bar{D}_t} \circ \Omega_t$ identifie V à l'espace des f de norme finie. Pour $d = (-tz, z)$, le facteur $\exp(2\pi i\langle d, \bar{d} \rangle)$, commutateur de d et $\bar{d}$, est

$$\exp(2\pi i\langle d, \bar{d} \rangle) = \exp(2\pi i(t - \bar{t})|z|^2).$$

4

Fixons E . Les isomorphismes r_E (2.1) permettent de considérer les W_D ($D \neq E$) comme formant une famille de représentations de H opérant dans l'espace fixe $\mathcal{O}(E)$, l'action de H dépendant holomorphiquement de D . Explicitons la dépendance en E de r_E . Prenons des coordonnées comme au no. 1 où E soit l'axe des x . Soient E' engendré par $(1, u)$, D engendré par $(-t, 1)$. On prend x comme coordonnée sur E et E' . On a

$$(x', ux', 1) = (-tux', ux', 1)(x, 0, 1)(0, 0, \lambda)$$

pour $(1+tu)x' = x$ et $\lambda = \exp(\pi i u x x')$, de sorte que $r_{E'} r_E^{-1}$ envoie $f_E \in \mathcal{O}(E)$ sur $f_{E'} \in \mathcal{O}(E')$, avec $f_{E'}(x') = \lambda f_E(x)$:

$$f_{E'}\left(\frac{x}{1+tu}\right) = \exp\left(\frac{\pi i u}{1+tu}x^2\right) f_E(x). \quad (4.1)$$

Cette formule est holomorphe en t : les W_D forment un fibré holomorphe $\mathcal{W}$ (de dimension infinie) sur S , sur lequel H agit.

Pour comprendre (4.1), on peut noter que le point de E de coordonnée x a même image dans $\mathbb{C}^2/D$ que le point de E' de coordonnée $x/(1+tu)$.

De (4.1) on déduit que la condition de croissance suivante sur $v \in W_D$ est indépendante des choix de $E \neq D$ et de la coordonnée z sur E :

$$\text{pour } f = r_E(v), \quad \exists A \quad |f(z)| \leq O(\exp(A|z|^2)). \quad (4.2)$$

Soit $W_D^0 \subset W_D$ défini par cette condition. Les W_D^0 forment un sous-fibré holomorphe $\mathcal{W}^0$ en représentations holomorphes de H du fibré $\mathcal{W}$.

5. Proposition

Soit $T > 0$ et considérons les conditions suivantes sur une fonction entière f :

- (i)_T Il existe une fonction holomorphe $g(z, t)$ ($z \in \mathbb{C}$, $|t| < T$) vérifiant l'équation de la chaleur $(\partial_t - \partial_z^2)g = 0$, avec la condition initiale $g(z, 0) = f(z)$.
- (ii)_T $|f(z)| \leq O(\exp(|z|^2/4T))$.
- (iii)_T $\int f(z)\overline{f(z)}\exp(-|z|^2/2T)|dz \wedge d\bar{z}| < \infty$.

Alors, si $T < T_1$, chacune de $(i)_{T_1}$, $(ii)_{T_1}$, $(iii)_{T_1}$ implique chacune de $(i)_T$, $(ii)_T$, $(iii)_T$.

Preuve. $(i)_{T_1} \Rightarrow (ii)_T$. L'équation de la chaleur reste vérifiée par les dérivées de g et on a donc

$$\partial_z^{2n}g = \partial_t^n g, \quad \partial_z^{2n+1}g = \partial_t^n(\partial_z g).$$

Puisque $g(0, t)$ est holomorphe pour $|t| < T_1$, si $T < T_2 < T_1$, on a en $(0, 0)$

$$|\partial_t^n g/n!| \leq O(1/T_2^n), \quad |\partial_z^{2n}g| \leq O(n!/T_2^n),$$

et une estimation analogue pour $\partial_z^{2n+1}g$. La série de Taylor de f donne alors

$$|f(z)| \leq O\left(\sum \frac{n!}{(2n)!} \frac{1}{T_2^n} |z|^{2n}\right).$$

On a

$$\frac{1}{2n+1} 2^{2n} \leq \frac{(2n)!}{(n!)^2} \leq 2^{2n},$$

d'où

$$|f(z)| \leq O\left(\sum 2^{-2n} \frac{1}{T^n} \frac{|z|^{2n}}{n!}\right),$$

et cette somme est $\exp(|z|^2/4T)$.

(ii) $_{T_1} \Rightarrow$ (i) $_T$. Il suffit de prendre g donné par le noyau de l'équation de la chaleur :

$$g(z, t) = \int_{\sqrt{t}\mathbb{R}} f(z+x) \frac{1}{2\sqrt{\pi t}} \exp(-x^2/4t) dx.$$

Changer $\sqrt{t}$ en $-\sqrt{t}$ change l'orientation du cycle $\sqrt{t}\mathbb{R}$ et le signe de l'intégrande, de sorte que l'intégrale ne change pas. La condition (ii) assure la convergence pour $|t| < T$.

La relation entre (ii) et (iii) est claire : (ii) $_{T_1} \Rightarrow$ (iii) $_T$, et (iii) $_{T_1} \Rightarrow$ (ii) $_T$ se vérifie en écrivant $f(z)$ comme moyenne de ses valeurs sur un disque de centre z et de rayon $1/|z|$, et en évaluant cette moyenne par Cauchy-Schwarz.

6

En hommage au théorème de Stone-von Neumann, le fibré $\mathcal{W}$ sur S est, projectivement, muni d'une connexion holomorphe pour laquelle l'action de H est horizontale.

Précisons : « projectivement ». Sur la droite projective S , on dispose du faisceau inversible ample $\mathcal{O}(1)$. Soit $\mathcal{O}(-1)$ son dual. Une racine carrée $\mathcal{O}(-\frac{1}{2})$ de $\mathcal{O}(-1)$ est un faisceau inversible L muni d'un isomorphisme $L^{\otimes 2} \simeq \mathcal{O}(-1)$. Localement, une telle racine carrée existe et, localement, deux racines carrées sont isomorphes, mais l'isomorphisme n'est pas unique : ambiguïté ± 1 . Cette ambiguïté obstrue l'existence globale de $\mathcal{O}(-\frac{1}{2})$. Ce n'est pas sur $\mathcal{W}$, mais sur

$$\mathcal{W}(-\tfrac{1}{2}) := \mathcal{W} \otimes \mathcal{O}(-\tfrac{1}{2})$$

qu'on a une connexion :

$$\nabla : \mathcal{W}(-\tfrac{1}{2}) \longrightarrow \mathcal{W}(-\tfrac{1}{2}) \otimes \Omega^1. \quad (6.1)$$

Noter que si $\mathcal{O}(-\frac{1}{2})'$ et $\mathcal{O}(-\frac{1}{2})''$ sont deux racines carrées de $\mathcal{O}(-1)$, et ∇ une connexion sur $\mathcal{W} \otimes \mathcal{O}(-\frac{1}{2})'$, son transporté sur $\mathcal{W} \otimes \mathcal{O}(-\frac{1}{2})''$ par un isomorphisme $a : \mathcal{O}(-\frac{1}{2})' \xrightarrow{\sim} \mathcal{O}(-\frac{1}{2})''$ de racines carrées de $\mathcal{O}(-1)$ ne dépend pas du choix de a , qu'on ne peut changer localement que par une constante ± 1 . La notion de « connexion sur $\mathcal{W}(-\frac{1}{2})$ » est donc bien définie, indépendamment de l'existence globale ou du choix de $\mathcal{O}(-\frac{1}{2})$.

Soit $D \in S$ et t un vecteur tangent en D . Pour s une section locale de $\mathcal{W}(-\frac{1}{2})$, il s'agit de définir $\nabla_t s$ dans la fibre de $\mathcal{W}(-\frac{1}{2})$ en D . On procède comme suit : après avoir fait un choix auxiliaire u , on définira $\nabla_t^u s$ pour s une section locale de $\mathcal{W}$, ou de $\mathcal{O}(-\frac{1}{2})$. Cette dérivation ∇_t^u dépend de u , avec une dépendance en u de la forme

$$\nabla_t^{u'}(s) = \nabla_t^u(s) + as(D),$$

a prenant des valeurs opposées pour $\mathcal{W}$ et pour $\mathcal{O}(-\frac{1}{2})$: pour $s = s_1 s_2$, s_1 section locale de $\mathcal{W}$ et s_2 de $\mathcal{O}(-\frac{1}{2})$,

$$\nabla_t(s) := \nabla_t^u(s_1)s_2(D) + s_1(D)\nabla_t^u(s_2)$$

est indépendant du choix de u .

Soit $D \in S$: D est une droite de $\mathbb{C}^2$. Un vecteur tangent t en $D \in S$ s'identifie à une application linéaire $t : D \rightarrow \mathbb{C}^2/D$, c'est-à-dire à un élément de $(\mathbb{C}^2/D)^{\otimes 2}$: à $u' \otimes v' \in (\mathbb{C}^2/D)^{\otimes 2}$ attacher $t(d) = \langle u, d \rangle v'$ pour u un quelconque représentant de u' . Notre donnée auxiliaire sera celle de $\tilde{t} : D \rightarrow \mathbb{C}^2$ relevant t , c'est-à-dire d'un relèvement de t à $\mathbb{C}^2/D \otimes \mathbb{C}^2$. Nous l'écrirons $\tilde{t} = u' \otimes u$, avec $u \in \mathbb{C}^2$ d'image u' dans $\mathbb{C}^2/D$.

L'espace tangent à l'origine de H est $\mathfrak{h} = \mathbb{C}^2 \times \mathbb{C}$. Pour z dans cet espace tangent, soit δ_z le champ de vecteurs invariant à droite correspondant. On a

$$[\delta_x, \delta_y] = -\delta_{[x,y]},$$

où figure à droite le crochet dans l'algèbre de Lie de H . Pour $x, y \in \mathbb{C}^2$, calculant $[x, y]$ comme un commutateur infinitésimal, on en déduit que

$$[\delta_x, \delta_y] = -2\pi i \langle x, y \rangle \delta_{(0,0,1)}. \quad (6.2)$$

Soit $\mathcal{U}_1$ le quotient de l'algèbre enveloppante de l'algèbre de Lie des champs de vecteurs invariants à droite par la relation $\delta_{(0,0,1)} = 1$. Dans $\mathcal{U}_1$, on déduit de (6.2) que, pour $d \in D$,

$$\left[-\frac{\delta_u^2}{4\pi i}, \delta_d \right] = \frac{1}{4\pi i} 2 \cdot 2\pi i \langle u, d \rangle \delta_u = \langle u, d \rangle \delta_u = \delta_{t(d)}. \quad (6.3)$$

Calculons au premier ordre autour de D . Pour $\varepsilon^2 = 0$, et $\varphi(g)$ dans W_D , $\delta_d \varphi = 0$, on a

$$\delta_{d+\varepsilon t(d)} \left[\varphi(g) + \varepsilon \frac{-\delta_u^2}{4\pi i} \varphi(g) \right] = \varepsilon \left[\delta_{t(d)} \varphi(g) + \delta_d \frac{-\delta_u^2}{4\pi i} \varphi(g) \right] = 0$$

car $\delta_d(-\delta_u^2/4\pi i)\varphi = -[-\delta_u^2/4\pi i, \delta_d]\varphi$: appliquer (6.3). Au premier ordre autour de D , la fonction de g et D' définie par

$$\varphi(g, D + \varepsilon t) = \varphi(g) + \varepsilon(-\delta_u^2/4\pi i)\varphi(g)$$

est donc une section du fibré $\mathcal{W}$. Si $\varphi(g, D')$ est une section locale de $\mathcal{W}$, ceci permet de définir la dérivée $\nabla_t^u \varphi$ dans $\mathcal{W}_D$ par

$$\nabla_t^u \varphi = \delta_t \varphi(g, D') + (\delta_u^2/4\pi i) \varphi(g, D). \quad (6.5)$$

Calculons la dépendance de (6.5) en u . Si u est remplacé par $u + x$ ($x \in D$), on a dans $\mathcal{U}_1$

$$\delta_{u+x}^2 = (\delta_u + \delta_x)^2 = \delta_u^2 + 2\delta_u \delta_x + [\delta_x, \delta_u] = \delta_u^2 + 2\delta_u \delta_x + 2\pi i \langle u, x \rangle. \quad (6.6)$$

Pour $\varphi \in W_D$, on a $\delta_x \varphi = 0$, et (6.6) se simplifie en

$$\delta_{u+x}^2 \varphi = \delta_u^2 \varphi + 2\pi i \langle u, x \rangle \varphi, \quad (6.7)$$

d'où

$$\frac{1}{4\pi i} \delta_{u+x}^2 \varphi = \frac{1}{4\pi i} \delta_u^2 \varphi + \frac{1}{2} \langle u, x \rangle \varphi. \quad (6.8)$$

Le choix de u permet aussi de définir la dérivée ∇_t^u par rapport à t d'une section locale de $\mathcal{O}(1)$. Une section de $\mathcal{O}(1)$ sur $U \subset S$ est une fonction homogène de degré 1 sur l'image inverse de U dans $\mathbb{C}^2$, et on dérive par rapport à $\langle u, d \rangle u$ pour obtenir une fonction homogène de degré 1 sur D . Quand on change u en $u + x$,

$$\nabla_t^{u+x}(s) = \langle u + x, d \rangle \delta_{u+x} s = \nabla_t^u(s) + \langle u, x \rangle s.$$

Cette dérivation en induit une sur $\mathcal{O}(-\frac{1}{2})$, avec

$$\nabla_t^u(s^{-1/2}) = -\frac{1}{2}\nabla_t^u(s)s^{-3/2},$$

et, pour dépendance en u , s étant cette fois une section locale de $\mathcal{O}(-\frac{1}{2})$,

$$\nabla_t^{u+x}(s) = \nabla_t^u(s) - \frac{1}{2}\langle u, x \rangle s. \quad (6.9)$$

Les dépendances en u de (6.8) et (6.9) se neutralisent pour fournir une dérivation ∇_t pour $\mathcal{W}(-\frac{1}{2})$. La connexion ∇ étant définie en terme de champs de vecteurs invariants à droite sur H , elle commute à l'action de H .

7

Explicitons la connexion du no. 6 en coordonnées. Choisissons des coordonnées comme au no. 1 et soit E l'axe des x . Sur S , $\mathcal{O}(1)$ admet une section s ayant un zéro simple en E . Elle est unique à un facteur près et trivialisé $\mathcal{O}(1)$ sur $S - E$. Il existe donc une racine carrée $\mathcal{O}(-\frac{1}{2})$ sur $S - E$, trivialisée par une racine carrée $s^{-1/2}$ de s^{-1} . Par une telle trivialisation, la connexion cherchée se transporte en une connexion sur le fibré $\mathcal{W}$. Nous allons la calculer.

Soit D_t la droite engendrée par $(-t, 1)$. Par r_E (2.1), une section locale de $\mathcal{W}$ s'identifie à une fonction $f(z, t)$ holomorphe en z et t . Calculons sa dérivée par rapport à t . Dans le no. 6, on peut prendre pour

$$\tilde{t} : D_t \rightarrow \mathbb{C}^2 : (-tz, z) \mapsto (-1, 0)z; \quad \text{this is } d \mapsto -\langle (1, 0), d \rangle (1, 0).$$

La dérivation correspondante de $\mathcal{O}(1)$ annule s , de sorte qu'on a simplement

$$\nabla_t f = (\partial_t - \partial_z^2/4\pi i)f \quad (7.1)$$

et les sections locales horizontales sont les solutions de l'équation de la chaleur

$$(\partial_t - \partial_z^2/4\pi i)f = 0. \quad (7.2)$$

Du no. 5, on déduit que par $s \in W_D^0(-\frac{1}{2})$ il passe une section locale horizontale de $\mathcal{W}(-\frac{1}{2})$. C'est automatiquement une section de $\mathcal{W}^0(-\frac{1}{2})$. Elle existe dans un voisinage de D d'autant plus grand que s est à croissance plus lente. Noter qu'en dimension infinie une connexion ne définit pas nécessairement une trivialisation locale, même si par chaque point passe une section horizontale locale.

La connexion ∇ sur $\mathcal{W}^0(-\frac{1}{2})$ en définit une sur le fibré en espaces projectifs correspondant

$$\mathbb{P}(\mathcal{W}^0) = \mathbb{P}(\mathcal{W}^0(-\frac{1}{2})).$$

Les sections locales horizontales sont les images des sections horizontales non nulles de $\mathcal{W}^0(-\frac{1}{2})$. Bien que la sphère S soit simplement connexe, on a :

8. Surprise

Le fibré en espaces projectifs $\mathbb{P}(\mathcal{W}^0)$ sur S n'a aucune section horizontale globale.

L'argument du no. 1 permettrait de le prévoir : l'appliquer à la représentation projective de $\mathrm{SL}(2, \mathbb{C})$ donnée par l'action de $\mathrm{SL}(2, \mathbb{C})$ sur l'espace projectif des sections horizontales globales de $\mathbb{P}(\mathcal{W}^0)$.

Première preuve. Divisons S en deux hémisphères S_1 et S_2 et choisissons $\mathcal{O}(-\frac{1}{2})_i$ sur S_i . Sur $S_1 \cap S_2$, on dispose localement de $\alpha : \mathcal{O}(-\frac{1}{2})_1 \xrightarrow{\sim} \mathcal{O}(-\frac{1}{2})_2$, défini au signe près, mais α ne peut être défini globalement que sur le revêtement double du cercle $S_1 \cap S_2$: monodromie -1 . S'il existait des sections projectives globales horizontales de $\mathbb{P}(\mathcal{W}^0)$, il existerait des sections horizontales f_1, f_2 de $\mathcal{W}^0(-\frac{1}{2})$ sur S_1 et S_2 qui, sur $S_1 \cap S_2$, coïncideraient au signe près. Sur $S_1 \cap S_2$, ceci permettrait de normaliser $\alpha : \mathcal{O}(-\frac{1}{2})_1 \rightarrow \mathcal{O}(-\frac{1}{2})_2$ par $\alpha(f_1) = f_2$, contredisant l'inexistence de α sur $S_1 \cap S_2$.

Deuxième preuve. Choisissons des coordonnées comme au no. 1. Soit E l'axe des x et D celui des y . Comme au no. 2, identifions W_D à l'espace des fonctions entières $f(z)$. Soit $f \neq 0$ dans W_D . Par la proposition, pour qu'il existe sur $S - E$ une section horizontale de $\mathbb{P}(\mathcal{W}^0)$ passant par f , il faut et il suffit que f vérifie la condition de croissance

$$\forall \varepsilon > 0 \quad |f(z)| \leq O(\exp(\varepsilon|z|^2)). \quad (8.1)$$

Si E' est une autre droite, d'après (4.1), l'existence d'une section horizontale sur $S - E'$ passant par f se traduit par une condition de croissance

$$\forall \varepsilon > 0 \quad |f(z) \exp(az^2)| \leq O(\exp(\varepsilon|z|^2)) \quad (8.2)$$

avec $a \neq 0$ convenable.

Posons $g(z) = f(z) \exp(az^2/2)$. Par (8.1) et (8.2), $|g(z)|$ est dominé par un multiple tant de $|\exp(\varepsilon|z|^2 + az^2/2)|$ que de $|\exp(\varepsilon|z|^2 - az^2/2)|$, de sorte que dans toutes les directions, sauf celles pour lesquelles az^2 est purement imaginaire, g est à décroissance exponentielle quadratique. Dans toutes les directions, on a uniformément une croissance au plus exponentielle quadratique. Par Phragmén–Lindelöf, g est à décroissance exponentielle quadratique dans toutes les directions, donc est nulle, et $f = 0$.

9

Dans les coordonnées du no. 1, soit D_t la droite engendrée par $(-t, 1)$. Soit $d = (-tz, z)$. On a pour le commutateur de d et $\bar{d}$

$$\langle d, \bar{d} \rangle = \exp(-2\pi i(t - \bar{t})|z|^2) \in \mathbb{C}^*;$$

le commutateur est réel positif et

$$\langle d, \bar{d} \rangle > 1 \iff \operatorname{Im}(t) > 0.$$

Les droites D avec, pour d engendrant D , $\langle d, \bar{d} \rangle > 1$ forment donc un disque dans S , dit attaché à la structure réelle $H_{\mathbb{R}}$.

Les structures réelles $L \subset \mathbb{C}^2$ pour lesquelles $\langle \cdot, \cdot \rangle$ est réel sur L forment un espace homogène sous $\operatorname{SL}(2, \mathbb{C})$, avec $\operatorname{SL}(2, \mathbb{R})$ le stabilisateur de $\mathbb{R}^2$. Chacune définit une structure réelle $H_L = L \cdot U^1$ sur H , donc une conjugaison complexe σ_L de points fixes LU^1 .

Les disques dans S forment de même un espace homogène sous $\operatorname{SL}(2, \mathbb{C})$, le stabilisateur de celui associé à $H_{\mathbb{R}}$ étant $\operatorname{SL}(2, \mathbb{R})$. La correspondance

$$L \longmapsto X(L) := \{D \mid \langle d, \sigma_L(d) \rangle > 1 \text{ pour } d \text{ un générateur de } D\}$$

est donc une bijection de l'espace des structures réelles considérées avec l'espace des disques de S .

Le passage d'un disque au disque complémentaire se traduit sur les structures réelles en $L \mapsto iL$.

10

Les calculs du no. 3 admettent l'interprétation suivante. Soit X un disque ouvert de S , correspondant à une structure réelle L , d'où des formes réelles H_L de H et $\mathrm{SL}(L)$ de $\mathrm{SL}(2, \mathbb{C})$. Alors $\Gamma(X, \mathcal{W}^0(-\frac{1}{2})^{\nabla=0})$ admet une structure pré-hilbertienne H_L -invariante, le complété $\Gamma(X, \mathcal{W}^0(-\frac{1}{2})^{\nabla=0})^\wedge$ étant la représentation unitaire irréductible de H_L . On a

$$\Gamma(X, \mathcal{W}^0(-\frac{1}{2})^{\nabla=0}) \subset \Gamma(X, \mathcal{W}^0(-\frac{1}{2})^{\nabla=0})^\wedge \subset \Gamma(X, \mathcal{W}(-\frac{1}{2})^{\nabla=0}).$$

Le revêtement double $\mathrm{SL}(L)^\sim$ de $\mathrm{SL}(L)$ agit sur $\mathcal{O}(-\frac{1}{2})|_X$, de façon compatible à son action sur $\mathcal{O}(-1)$, d'où une action de $\mathrm{SL}(L)^\sim$ sur $\Gamma(X, \mathcal{W}^0(-\frac{1}{2})^{\nabla=0})$. C'est celle qui normalise l'action de H_L , et induit l'action naturelle de $\mathrm{SL}(L)$ sur H_L .

La sous-représentation $\Gamma(X, \mathcal{W}^0(-\frac{1}{2})^{\nabla=0})$ peut s'interpréter comme l'espace des vecteurs analytiques réels pour l'action de $\mathrm{SL}(L)^\sim$.

Cette description montre que la représentation projective de $\mathrm{SL}(L)$ se prolonge au monoïde des $g \in \mathrm{SL}(2, \mathbb{C})$ tels que $gX \supset X$.

11

Tout ce qui précède se généralise de $\mathrm{SL}(2, \mathbb{C})$ à $\mathrm{Sp}(2n, \mathbb{C})$: remplacer $\mathbb{C}^2$ par $\mathbb{C}^{2n}$, muni d'une forme alternée non dégénérée $\langle \cdot, \cdot \rangle$ réelle sur $\mathbb{R}^{2n}$, H par $\mathbb{C}^{2n} \times \mathbb{C}^*$ avec la loi de groupe

$$(x, \lambda)(y, \mu) = (x + y, \lambda\mu \exp(\pi i \langle x, y \rangle)),$$

S par l'espace des sous-espaces lagrangiens, c'est-à-dire isotropes maximaux, D de $\mathbb{C}^{2n}$. Le disque attaché à une structure réelle devient l'espace de Siegel des D avec $|\langle d, \bar{d} \rangle| > 1$ pour $d \neq 0$ dans D . Le faisceau inversible $\mathcal{O}(-\frac{1}{2})$ est à remplacer par $\det(D)^{1/2}$.

12. Remarque

À côté de représentations de H où $\mathbb{C}^*$ agit par multiplication par λ , considérons de même des représentations où l'action est par λ^{-1} . On définit un fibré holomorphe $\mathcal{W}_-^0$ de telles représentations sur S , comme au no. 2, et sur $\mathcal{W}_-^0(-\frac{1}{2})$ on dispose à nouveau d'une connexion, donnée par une équation de la chaleur.

Sur un ouvert connexe et simplement connexe U de S , considérons $W = \mathcal{W}^0(-\frac{1}{2})$, sa connexion et l'action de H . Dans $\Gamma(U, W)^{\nabla=0}$, on dispose pour chaque $x \in U$ d'une forme linéaire fixe par la droite correspondante, définie à un facteur près : $f \mapsto f(e)$ pour $f \in \mathcal{W}_x^0$. Pour chaque $x \notin U$, il existe un vecteur $v(x)$ fixé par D_x ; dans le modèle de Schrödinger et pour x correspondant à $E = \text{axe des } x$, c'est la constante 1. Il est unique à un facteur près.

Fixons la structure réelle $H_{\mathbb{R}}$, d'où une structure réelle $S_{\mathbb{R}} \subset S$ (un cercle) et une décomposition de $S - S_{\mathbb{R}}$ en deux disques U_1, U_2 . Alors :

- (a) Le complexe conjugué de $\Gamma(U_1, W)^{\nabla=0}$ est $\Gamma(U_2, W_-)^{\nabla=0}$.
- (b) La forme hermitienne sur $\Gamma(U_1, W)^{\nabla=0}$, invariante par $H_{\mathbb{R}}$, se réinterprète comme un accouplement bilinéaire entre $\Gamma(U_1, W)^{\nabla=0}$ et $\Gamma(U_2, W_-)^{\nabla=0}$, invariant par H .

Question. Soit C une courbe de Jordan dans S , séparant $S - C$ en deux ouverts U_1 et U_2 . Existe-t-il une unique forme bilinéaire séparante H -invariante accouplant $\Gamma(U_1, W)^{\nabla=0}$ et $\Gamma(U_2, W_-)^{\nabla=0}$, induite par une dualité parfaite entre $\Gamma(U_1, W)^{\nabla=0}$ et $\Gamma(U_2, W_-)^{\nabla=0}$?

Références

- [1] D. Shale, *Linear symmetries of free Boson fields*, Trans. Amer. Math. Soc. 103 (1962), 149–167.
- [2] J. von Neumann, *Die Eindeutigkeit der Schrödingerschen operatoren*, Ann. Mat. Pura Appl. (4) 104 (1931), 570–578.
- [3] A. Weil, *Sur certains groupes d'opérateurs unitaires*, Acta Math. 111 (1964), 143–211.

Le symbole modéré

P. Deligne

1. Introduction

Si f et g sont deux fonctions méromorphes sur une surface de Riemann S , le symbole modéré de f et g en $x \in S$ est

$$(f, g)_x = (-1)^{v_x(f)v_x(g)} \left(\frac{f^{v_x(g)}}{g^{v_x(f)}} \right) (x), \quad (1.1)$$

où $v_x(f)$ désigne la valuation de f en x , c'est-à-dire l'ordre du zéro ou l'opposé de l'ordre du pôle. Le quotient qui apparaît dans (1.1) a valuation nulle et peut donc être évalué en x . La définition est due à J. Tate ; comme symbole local du groupe multiplicatif, elle donne, pour S compacte, la formule du produit

$$\prod_{x \in S} (f, g)_x = 1, \quad (1.2)$$

qui généralise la réciprocité de Weil. Si K est le corps des fractions d'un anneau de valuation discrète de corps résiduel k , la même formule définit un accouplement

$$K^* \otimes K^* \longrightarrow k^*,$$

qui s'interprète, au signe près, en K -théorie par le produit suivi du morphisme bord.

Soit D la région du plan complexe bordée par une courbe lisse Γ , et soient f, g méromorphes au voisinage de D , sans zéros ni pôles sur Γ . Le point de départ de l'article est une formule exprimant le produit des symboles $(f, g)_x$ pour $x \in D$ comme la monodromie sur Γ d'un fibré en droites plat défini par les restrictions de f et g à Γ .

Selon une suggestion de O. Gabber, le point essentiel est la construction, dans la catégorie dérivée des faisceaux abéliens sur une surface de Riemann, d'un morphisme de degré 1

$$\mathcal{O}^* \otimes^L \mathcal{O}^* \longrightarrow \mathbf{C}^*[1]. \quad (1.3)$$

Ce morphisme est donné explicitement au niveau de complexes résolvant $\mathcal{O}^*$ et $\mathbf{C}^*$. Il attache localement à deux fonctions holomorphes inversibles f et g un $\mathbf{C}^*$ -torseur, ou de manière équivalente un fibré en droites plat, noté (f, g) .

En dimension quelconque, on dispose d'un morphisme analogue à valeurs dans le complexe

$$\mathcal{O}^* \xrightarrow{d\log} \Omega^1,$$

quasi-isomorphe à $\mathbf{C}^*$ en dimension 1 seulement. Il attache à deux fonctions holomorphes inversibles un fibré en droites muni d'une connexion. Ce morphisme est le produit en cohomologie de Beilinson-Deligne, de $\mathbf{Z}(1)$ avec $\mathbf{Z}(1)$ vers $\mathbf{Z}(2)$.

Pour un groupe analytique complexe commutatif G , (1.3) se généralise en

$$\mathcal{O}^* \otimes^L G(\mathcal{O}) \longrightarrow G[1]. \quad (1.4)$$

Il permet d'attacher un G -torseur plat $(f, g]$ à une fonction holomorphe inversible f et à une fonction holomorphe g à valeurs dans G . Sa monodromie est l'analogue complexe analytique des symboles locaux.

Dans le cas du cercle orienté S^1 , la monodromie de (f, g) identifie le groupe multiplicatif des fonctions inversibles sur S^1 à son propre dual de Cartier, au sens topologique approprié. Cette autodualité est antisymétrique. Des variantes avec coefficients dans un système local de $\mathbf{Z}$ -modules libres de type fini sont également obtenues.

Si S est une surface de Riemann à bord, les valeurs au bord des fonctions holomorphes inversibles forment un sous-groupe isotrope maximal pour l'accouplement au bord. Des variantes sont obtenues pour plusieurs composantes de bord et pour des systèmes locaux. Ces résultats sont parallèles à l'autodualité de la jacobienne et des variétés de Prym.

Dans tout ce qui précède, des twists de Tate, tels que $\mathbf{Z}(1) = 2\pi i\mathbf{Z}$, sont nécessaires pour rendre les constructions naturelles et indépendantes du choix de $i = \sqrt{-1}$.

1 La construction principale

Soit X une variété analytique complexe. On note $\mathcal{O}$ le faisceau des fonctions holomorphes, $\mathcal{O}^*$ le faisceau des fonctions inversibles, et $G(\mathcal{O})$ le faisceau des applications holomorphes à valeurs dans un groupe analytique complexe commutatif G . Lorsque X est de dimension un, on écrit l'exponentielle sous la forme

$$0 \longrightarrow G(\mathbf{C}) \longrightarrow G(\mathcal{O}) \xrightarrow{d\log} \Omega^1 \otimes \mathrm{Lie}(G) \longrightarrow 0. \quad (2.1.1)$$

Si $[A \rightarrow B]_n$ désigne le complexe réduit à A et B en degrés n et $n+1$, la construction fondamentale vient du morphisme

$$[\mathcal{O}^* \rightarrow \Omega^1]_0 \overset{L}{\otimes} G(\mathcal{O}) \longrightarrow G[1]. \quad (2.2.1)$$

En logarithmes locaux il est représenté par l'expression intégrale

$$(f, g) \longmapsto \exp \left(\frac{1}{2\pi i} \int \log(f) d\log(g) \right), \quad (2.2.2)$$

accompagnée des corrections usuelles de cocycle.

Par passage à la cohomologie on obtient des produits

$$H^i(X, \mathcal{O}^*) \times H^j(X, G(\mathcal{O})) \longrightarrow H^{i+j+1}(X, G). \quad (2.3.1)$$

Pour $i = j = 0$ on obtient le torseur $(f, g]$.

En langage de Čech, on choisit sur un recouvrement des logarithmes locaux de f et de g . Les changements de branches des logarithmes, à valeurs dans $2\pi i\mathbf{Z}$, déterminent les fonctions de transition et les corrections sur intersections triples. Cette description est équivalente à la construction dérivée.

Sur une variété C^∞ , la même construction s'obtient en remplaçant les fonctions holomorphes par les fonctions lisses inversibles. Sur une surface de Riemann, le complexe $[\mathcal{O}^* \rightarrow \Omega^1]$ est quasi-isomorphe à $\mathbf{C}^*$, d'où un morphisme

$$\mathcal{O}^* \overset{L}{\otimes} G(\mathcal{O}) \longrightarrow G[1]. \quad (2.6.1)$$

La monodromie autour d'un point est le symbole local. Pour $G = \mathbf{G}_a$ elle donne le résidu

$$(f, g]_x = \mathrm{res}_x(g d\log f), \quad (2.8.1)$$

et pour $G = \mathbf{G}_m$ on retrouve le symbole modéré.

Si $\mathcal{L}$ est un faisceau inversible trivialisé à l'infini, la construction fournit un symbole global

$$(\mathcal{L}, g] \in G, \quad (2.10.1)$$

caractérisé par $(\mathcal{O}(x), g] = g(x)$ et par la multiplicativité.

2 Le cas du groupe multiplicatif

Pour $G = \mathbf{G}_m$, le produit précédent est le produit en cohomologie de Deligne-Beilinson

$$\mathbf{Z}(1)_{\mathcal{D}} \otimes^L \mathbf{Z}(1)_{\mathcal{D}} \longrightarrow \mathbf{Z}(2)_{\mathcal{D}}. \quad (3.1.1)$$

Le fibré en droites à connexion (f, g) est localement décrit par

$$\nabla = d + \frac{1}{2\pi i} \log(f) d \log(g). \quad (3.1.2)$$

Sur une surface de Riemann cette connexion est plate.

La bimultiplicativité donne des isomorphismes canoniques

$$(f_1 f_2, g) \simeq (f_1, g) \otimes (f_2, g), \quad (3.7.1)$$

$$(f, g_1 g_2) \simeq (f, g_1) \otimes (f, g_2), \quad (1)$$

et l'antisymétrie s'écrit

$$(f, g) \otimes (g, f) \simeq \mathbf{1}. \quad (3.8.1)$$

Les conventions de signe sont gouvernées par le twist de Tate.

Avec un système local A de $\mathbf{Z}$ -modules libres et une forme bilinéaire B , on combine les symboles des composantes pour obtenir $(f, f)_B$. Si B est symétrique paire, cette expression ne dépend pas de l'ordre des composantes ; si elle n'est pas paire, la parité de $B(x, x)$ intervient.

Pour un cercle orienté et un système local A , les suites exactes

$$0 \longrightarrow A \longrightarrow \mathcal{C}^\infty \otimes A \xrightarrow{\exp(2\pi i \cdot)} (\mathcal{C}^\infty)^* \otimes A \longrightarrow 0, \quad (3.13.1)$$

$$0 \longrightarrow A \longrightarrow \mathcal{C} \otimes A \longrightarrow \mathbf{C}^* \otimes A \longrightarrow 0 \quad (2)$$

servent à exprimer l'autodualité.

3 Dualité

L'accouplement précédent fournit des analogues de l'autodualité de la jacobienne. Le groupe des fonctions lisses inversibles sur un cercle orienté est identifié à son dual de Cartier topologique. Avec coefficients dans un système local A , l'accouplement prend ses valeurs dans le dual $A^\vee(1)$ et reste parfait après passage aux groupes topologiques convenables.

Les calculs explicites reposent sur l'intégrale de logarithmes et de différentielles logarithmiques :

$$\int_S a d \log f, \quad \int_S \log f d \log g. \quad (4.6.1)$$

L'exactitude de la suite

$$0 \rightarrow H^0(S, A) \rightarrow H^0(S, \mathcal{O} \otimes A) \rightarrow H^0(S, \Omega^1 \otimes A) \rightarrow H^1(S, A) \rightarrow 0 \quad (4.7.1)$$

est utilisée pour prouver la non-dégénérescence.

Si une surface de Riemann compacte a pour bord un ou plusieurs cercles, les valeurs au bord des fonctions holomorphes inversibles forment un sous-groupe isotrope maximal. Avec une forme B positive définie, la quantité $\log(f, f)_B$ est la norme L^2 d'un représentant harmonique, ce qui donne la positivité de l'accouplement.

4 Construction d'extensions centrales

Soit S une surface de Riemann compacte à bord et A un système local muni d'une forme bilinéaire symétrique paire positive B . On construit des extensions centrales de groupes de valeurs au bord par $\mathbf{C}^*$ à partir des toiseurs et gerbes associés au symbole.

On utilise le langage des toiseurs et gerbes. Un G -toiseur est localement isomorphe à G avec action simplement transitive. Une gerbe liée par G représente les classes de $H^2(-, G)$. Une extension centrale d'un faisceau de groupes L par G est un G -toiseur au-dessus de L muni d'une multiplication qui relève celle de L .

Les données auxiliaires sont rassemblées dans un faisceau $\mathcal{H}^*$. Une section fournit les choix nécessaires pour rendre cohérents les signes et les twists. À une donnée k est associée une extension

$$1 \longrightarrow \mathbf{C}^* \longrightarrow \tilde{L}_k \longrightarrow L \longrightarrow 1. \quad (5.12.1)$$

Le commutateur est le symbole de bord

$$[\tilde{f}, \tilde{g}] = (f, g)_B. \quad (5.16.1)$$

On obtient ainsi les extensions centrales analytiques qui interviennent dans la construction de théories conformes des champs holomorphes attachées aux orbifolds de tores.

Références

- [1] A. Beilinson, régulateurs supérieurs et valeurs de fonctions L .
- [2] J. Giraud, *Cohomologie non abélienne*.
- [3] J. Tate, résidus de différentielles sur les courbes.

Structures de Hodge mixtes réelles

Pierre Deligne

Couche française de travail, recomposée en TeX moderne.

Les structures de Hodge mixtes réelles (§2) forment une catégorie abélienne rigide, et le foncteur « espace vectoriel réel sous-jacent » est un foncteur fibre. Le foncteur Gr^W en est un autre. Nous nous proposons de calculer ce que donne la théorie générale des catégories tannakiennes dans ce cas particulier.

1 Trois filtrations opposées

1.1

Ce numéro est une variation sur le numéro 1.2 de P. Deligne, *Théorie de Hodge II*, Publ. Math. IHES 40, pp. 5–58. Soient $\mathcal{A}$ une catégorie abélienne, et A un objet de $\mathcal{A}$ muni de trois filtrations opposées $W, F, \bar{F}$. « Filtration » signifie ici « filtration finie »; W est croissante, et F et $\bar{F}$ sont décroissantes. La condition d'opposition s'écrit

$$\mathrm{Gr}_n^W \mathrm{Gr}_F^p \mathrm{Gr}_{\bar{F}}^q A = 0 \quad \text{pour } n \neq p + q.$$

Pour tout objet bigradué $B = \bigoplus B^{p,q}$, nous noterons $W, F_W, \bar{F}_W$ les trois filtrations opposées

$$W_n B = \bigoplus_{p+q \leq n} B^{p,q}, \quad F_W^i B = \bigoplus_{p \geq i} B^{p,q}, \quad \bar{F}_W^i B = \bigoplus_{q \geq i} B^{p,q}.$$

Avec cette notation, que trois filtrations $W, F, \bar{F}$ de A soient opposées signifie encore que chaque $\mathrm{Gr}_n^W A$ admet une unique décomposition

$$\mathrm{Gr}_n^W A = \bigoplus_{p+q=n} A_W^{p,q}$$

telle que les filtrations de $\mathrm{Gr}_n^W A$ induites par F et $\bar{F}$ soient données par

$$F^i \mathrm{Gr}_n^W A = \bigoplus_{p+q=n, p \geq i} A_W^{p,q}, \quad \bar{F}^i \mathrm{Gr}_n^W A = \bigoplus_{p+q=n, q \geq i} A_W^{p,q}.$$

Posons

$$A_F^{p,q} := W_{p+q} A \cap F^p A \cap \left(\bar{F}^q A + \sum_{i>0} W_{p+q-i} A \cap \bar{F}^{q-i+1} A \right),$$

et, en échangeant les rôles de $F, \bar{F}$ et de p, q ,

$$A_{\bar{F}}^{p,q} := W_{p+q} A \cap \bar{F}^q A \cap \left(F^p A + \sum_{i>0} W_{p+q-i} A \cap F^{p-i+1} A \right).$$

Pour $p + q = n$, la projection de $W_n A$ sur $\mathrm{Gr}_n^W A$ induit des isomorphismes

$$A_F^{p,q} \simeq A_W^{p,q}, \quad A_{\bar{F}}^{p,q} \simeq A_W^{p,q}.$$

On en déduit que les $A_F^{p,q}$, respectivement les $A_{\bar{F}}^{p,q}$, forment une bigraduation de A , et que les sommes des isomorphismes

$$A_F^{p,q} \xrightarrow{\sim} A_W^{p,q}, \quad A_{\bar{F}}^{p,q} \xrightarrow{\sim} A_W^{p,q}$$

sont des isomorphismes bifiltrés

$$a_F : (A; W, F) \xrightarrow{\sim} (\mathrm{Gr}^W A; W, F_W), \quad a_{\bar{F}} : (A; W, \bar{F}) \xrightarrow{\sim} (\mathrm{Gr}^W A; W, \bar{F}_W).$$

Lemme 1.1. *L'automorphisme $d = a_F a_{\overline{F}}^{-1}$ de $\text{Gr}^W A$ vérifie*

$$(d-1)(A_W^{p,q}) \subset \bigoplus_{\substack{r < p \\ s < q}} A_W^{r,s}. \quad (1.1.1)$$

Par passage au gradué, les isomorphismes a_F et $a_{\overline{F}}$ induisent l'identité de $\text{Gr}^W A$. On a donc $\text{Gr}^W(d) = 1$. Pour toute partie I de $\mathbb{Z}^2$, et pour B bigradué, posons $B_I = \bigoplus_{(r,s) \in I} B^{r,s}$, et posons

$$I(p,q) = \{(r,s) : r+s \leq p+q \text{ et } ((r,s) = (p,q) \text{ ou } r < p)\},$$

$$J(p,q) = \{(r,s) : r+s \leq p+q \text{ et } ((r,s) = (p,q) \text{ ou } s < q)\},$$

$$K(p,q) = \{(r,s) : r+s \leq p+q \text{ et } r < p \text{ et } s < q\}.$$

Dans la définition de $A_F^{p,q}$ comme intersection de deux sous-objets de A , le premier sous-objet est $A_{FI(p,q)}$ et le second est $A_{\overline{F}J(p,q)}$. Il en résulte que $dA_W^{p,q}$ est contenu dans la somme des composantes indexées par $K(p,q) \cup \{(p,q)\}$, et la conclusion suit de $\text{Gr}^W(d) = 1$.

Proposition 1.1. *Le foncteur $A \mapsto \text{Gr}^W A$ est une équivalence de la catégorie des objets de $\mathcal{A}$, munis de trois filtrations opposées $W, F, \overline{F}$, avec la catégorie des objets de $\mathcal{A}$, munis d'une bigraduation finie et d'un automorphisme d vérifiant (1.1.1).*

L'isomorphisme $a_F : A \rightarrow \text{Gr}^W A$ respecte la filtration W , transforme F en F_W , et $\overline{F}$ en $d^{-1}\overline{F}_W$. Le foncteur Gr^W admet donc pour inverse le foncteur

$$s : (B = \bigoplus B^{p,q}, d) \longmapsto (B, W, F_W, d^{-1}\overline{F}_W).$$

Réciproquement, si l'on part de B bigradué muni de d , les filtrations ainsi définies sont opposées dès que d vérifie (1.1.1), et l'isomorphisme évident de B avec $\text{Gr}^W B$ donne $\text{Id} \xrightarrow{\sim} \text{Gr}^W \circ s$.

Remarque 1.1. *Si 2 est inversible, d admet une unique racine carrée $d^{1/2}$ vérifiant encore (1.1.1). Posons*

$$a := d^{1/2} a_F = d^{-1/2} a_{\overline{F}}.$$

Alors $a_{\overline{F}} = d^{1/2} a$ et $a_F = d^{-1/2} a$, de sorte que a transforme F et $\overline{F}$ en les filtrations $d^{1/2}(F_W)$ et $d^{-1/2}(\overline{F}_W)$ de $\text{Gr}^W A$. L'isomorphisme a est le même pour $(A; W, F, \overline{F})$ et pour $(A; W, \overline{F}, F)$.

1.4

Ces constructions sont compatibles au produit tensoriel. Si $\otimes : \mathcal{A}_1 \times \mathcal{A}_2 \rightarrow \mathcal{A}$ est un foncteur biadditif exact, on l'étend aux objets filtrés par

$$F^n(A_1 \otimes A_2) = \sum_{a+b=n} F^a A_1 \otimes F^b A_2 \subset A_1 \otimes A_2.$$

Le foncteur « gradué associé » est compatible à $\otimes$; en particulier, si $(W_i, F_i, \overline{F}_i)$ sont trois filtrations opposées sur A_i , alors $(W_1 \otimes W_2, F_1 \otimes F_2, \overline{F}_1 \otimes \overline{F}_2)$ sont encore opposées sur $A_1 \otimes A_2$. La formation des bigraduations, des isomorphismes $a_F, a_{\overline{F}}$ et de d est compatible à $\otimes$.

1.5

Soient k un corps commutatif, $\mathcal{A}$ la catégorie des espaces vectoriels de dimension finie sur k , et $\mathcal{C}$ la catégorie des espaces vectoriels munis de trois filtrations opposées. C'est une catégorie abélienne rigide tensorielle, avec $\text{End}(1) = k$. Elle admet le foncteur fibre ω_0 « espace vectoriel sous-jacent », et aussi le foncteur fibre $\text{Gr}^W =: \omega_W$. Posons $\mathcal{G} = \text{Aut}(\omega_W)$. La bigraduation fonctorielle donne

$$\alpha : \mathbb{G}_m \times \mathbb{G}_m \longrightarrow \mathcal{G},$$

section de la projection $\text{pr} : \mathcal{G} \rightarrow \mathbb{G}_m \times \mathbb{G}_m$, normalisée par $\alpha(\lambda, \mu)v = \lambda^p \mu^q v$ pour $v \in V^{p,q}$.

Supposons k de caractéristique zéro. Soit $\mathfrak{l}$ l'algèbre de Lie librement engendrée par des $D^{i,j}$, $i, j < 0$, où $D^{i,j}$ est de bidegré (i, j) . Les quotients $\mathfrak{l}/W_n \mathfrak{l}$ sont nilpotents. Soit $\mathcal{U}$ la limite projective des groupes unipotents $\exp(\mathfrak{l}/W_n \mathfrak{l})$. Le groupe $\mathbb{G}_m \times \mathbb{G}_m$ agit par (λ, μ) sur le bidegré (i, j) comme multiplication par $\lambda^i \mu^j$.

Construction 1.1. *On a*

$$\mathcal{G} = (\mathbb{G}_m \times \mathbb{G}_m) \ltimes \mathcal{U}.$$

Faire agir ce produit semi-direct sur V revient à se donner une bigraduation et des endomorphismes $D^{i,j}$ de bidegré (i, j) . Leur somme $D = \sum D^{i,j}$ vérifie

$$D(V^{p,q}) \subset \bigoplus_{r < p, s < q} V^{r,s}.$$

En posant $d = \exp(D)$, on retrouve la donnée d'une bigraduation et d'un automorphisme d vérifiant (1.1.1). Cette construction est compatible au produit tensoriel et donne l'isomorphisme voulu.

2 Structures de Hodge mixtes

Rappelons qu'une structure de Hodge mixte réelle est un espace vectoriel réel de dimension finie muni d'une filtration croissante W , et dont le complexifié $V_{\mathbb{C}}$ est muni d'une filtration décroissante F , telle que $W_{\mathbb{C}}$, F et sa conjuguée complexe $\bar{F}$ forment trois filtrations opposées.

D'après la proposition 1.1, le foncteur Gr^W induit une équivalence avec la catégorie des espaces vectoriels complexes bigradués $V = \bigoplus V^{p,q}$, munis d'un automorphisme d vérifiant (1.1.1), et d'une conjugaison complexe échangeant $V^{p,q}$ et $V^{q,p}$, pour laquelle le conjugué de d est d^{-1} .

La catégorie $\mathcal{H}$ des structures de Hodge mixtes réelles est une catégorie abélienne rigide tensorielle, avec $\text{End}(1) = \mathbb{R}$. Elle admet le foncteur fibre ω_0 , donc est tannakienne et neutre, et aussi $\text{Gr}^W =: \omega_W$. L'isomorphisme fonctoriel

$$a : V_{\mathbb{C}} \longrightarrow \text{Gr}^W(V_{\mathbb{C}})$$

respecte les structures réelles des deux membres, car il dépend symétriquement de F et $\bar{F}$. Il induit un isomorphisme de foncteurs fibres $a : \omega_0 \rightarrow \omega_W$.

Avec les notations du numéro 1 et $k = \mathbb{C}$, soit $\mathcal{G}_{\mathbb{R}}$ la forme réelle de $\mathcal{G}$ définie par la conjugaison complexe suivante: sur $\mathbb{G}_m \times \mathbb{G}_m$, $(\lambda, \mu) \mapsto (\bar{\mu}, \bar{\lambda})$; sur $\mathcal{U}$, celle qui est compatible avec la conjugaison complexe de $\mathfrak{l}$ donnée par

$$D^{i,j} \longmapsto -D^{j,i}.$$

Comme en 1.1, faire agir $\mathcal{G}_{\mathbb{R}}$ sur un espace vectoriel réel V revient à se donner une bigraduation $V_{\mathbb{C}} = \bigoplus V^{p,q}$, avec $V^{p,q}$ et $V^{q,p}$ conjugués, et un automorphisme d tel que $\bar{d} = d^{-1}$ et

$$(d - 1)V^{p,q} \subset \bigoplus_{i < p, j < q} V^{i,j}.$$

Proposition 2.1. *Le foncteur fibre ω_W induit une équivalence de $\mathcal{H}$ avec la catégorie des représentations de $\mathcal{G}_{\mathbb{R}}$; on a donc*

$$\mathcal{G}_{\mathbb{R}} = \text{Aut}(\omega_W).$$

Le foncteur inverse envoie une représentation de $\mathcal{G}_{\mathbb{R}}$ sur la structure de Hodge mixte (V, W, F) , où W est la filtration réelle dont la complexifiée est la filtration associée à la bigraduation de $V_{\mathbb{C}}$, et

$$F = d^{-1/2}(F_W)$$

sur le complexifié. L'isomorphisme α donne l'identification fonctorielle $\phi \circ \text{Gr}^W \simeq \text{Id}$.

Action du groupe des tresses sur une catégorie

Texte français de travail, retapé en T_EX

P. Deligne

Résumé

Nous décrivons comment définir par générateurs et relations une action du groupe des tresses sur une catégorie. Plus généralement, comment définir un foncteur d'un monoïde de tresses positives généralisé, correspondant à un groupe de Coxeter fini, vers une catégorie monoïdale. Des applications aux constructions de Bondal (systèmes exceptionnels) et de Broué–Michel (correspondances sur des variétés de drapeaux) sont données.

Table des matières

0. Introduction	1
1 Actions	4
2 Contractibilité	9

0. Introduction

Une action d'un monoïde M (n'ayant pas nécessairement d'unité) sur une catégorie C est la donnée de foncteurs $T(f)$ ($f \in M$) et d'isomorphismes de foncteurs

$$c_{f,g} : T(f) \circ T(g) \longrightarrow T(fg)$$

rendant commutatifs les diagrammes

$$\begin{array}{ccc} T(f) \circ T(g) \circ T(h) & \longrightarrow & T(fg) \circ T(h) \\ \downarrow & & \downarrow \\ T(f) \circ T(gh) & \longrightarrow & T(fgh) \end{array} \quad (0.1)$$

Les actions d'un monoïde M sur une catégorie C forment une catégorie : un morphisme $(T, c) \rightarrow (T', c')$ est la donnée de morphismes de foncteurs $T(f) \rightarrow T'(f)$ rendant commutatifs les diagrammes

$$\begin{array}{ccc} T(f)T(g) & \xrightarrow{c_{f,g}} & T(fg) \\ \downarrow & & \downarrow \\ T'(f)T'(g) & \xrightarrow{c'_{f,g}} & T'(fg). \end{array}$$

Supposons M donné par générateurs et relations : $M = \langle G \mid R \rangle$. Si à chaque générateur $g \in G$ on fait correspondre $T(g) : C \rightarrow C$, et si chaque relation $r_1 = r_2$ dans R donne lieu à une égalité de foncteurs composés, on obtient par composition des $T(g)$ ($g \in G$) une action de M sur C pour laquelle les $c_{f,g}$ sont des isomorphismes identiques. Cette construction est sans intérêt. La question utile est la suivante. Considérons la catégorie des systèmes du type suivant : (a) des $T(g) : C \rightarrow C$ ($g \in G$) ; (b) des isomorphismes entre foncteurs composés pour $r_1 = r_2$ dans R ;

(c) vérifiant des compatibilités à la (0.1), à spécifier. Comment spécifier (c) pour que le foncteur de restriction de la catégorie des actions de M sur C dans celle des systèmes (a),(b) vérifiant (c) soit une équivalence de catégories? En d'autres termes : pour qu'il revienne au même de se donner une action de M sur C ou de se donner un système (a),(b) vérifiant (c).

Dans cet article, nous traitons du cas où M est le monoïde des tresses strictement positives B_n^+ (1.2). Nous utilisons un système de générateurs indexé par les éléments non triviaux du groupe symétrique S_n . Pour $b \in B_n^+$, soit $E(b)$ l'ensemble des décompositions de b comme produit de générateurs. Cet ensemble admet un ordre naturel et notre outil principal est le théorème que la réalisation géométrique de l'ensemble ordonné $E(b)$ est contractile. On peut penser à ce théorème comme à un résultat d'unicité, à homotopie près, de la décomposition de b en produit de générateurs. Pour prouver la contractibilité de $E(b)$, nos méthodes sont celles de Deligne (1972) et donc, indirectement, de Garside (1969).

Nos méthodes s'appliquent aussi bien au cas de monoïdes de tresses strictement positives généralisés (1.4), correspondant aux groupes de Coxeter finis. Par ailleurs, $f \mapsto T(f)$ peut être pris à valeurs dans une quelconque catégorie monoïdale $\mathcal{M}$, plutôt qu'à valeurs dans $\text{Hom}(C, C)$.

Dans la fin de cette introduction, nous donnons les deux applications qui nous ont motivés. Le lecteur peut préférer les lire après le paragraphe 2.

Application 1. Soient T une catégorie triangulée et W une filtration

$$W_1 \subset \cdots \subset W_N = T$$

de T par des sous-catégories triangulées, avec W_n épaisse (Verdier (1963), p. 13) dans W_{n+1} ($1 \leq n < N$). On pose $W_0 := 0$.

Disons avec Bondal–Kapranov (1989), 4.1, que la filtration W est admissible à droite si les conditions équivalentes suivantes sont vérifiées pour $1 \leq n < N$: (i) l'inclusion de W_n dans W_{n+1} admet un adjoint à droite ; (ii) le foncteur de passage au quotient $W_{n+1} \rightarrow W_{n+1}/W_n$ admet un adjoint à droite ; (iii) tout objet Y de W_{n+1} figure dans un triangle distingué (X, Y, Z) avec X dans W_n et Z dans l'orthogonal à droite de W_n dans W_{n+1} . Pour l'équivalence de ces conditions, voir Bondal–Kapranov (1989), paragraphe 1, ou Verdier (1963), Ch. 1, paragraphe 2, no. 6. La filtration W est admissible à gauche si elle est admissible à droite dans la catégorie triangulée opposée : remplacer dans (i),(ii) ci-dessus «adjoint à droite» par «adjoint à gauche». Elle est admissible si elle l'est à gauche et à droite.

Notons $\text{Gr}_n^W(T)$ la catégorie quotient W_n/W_{n-1} ($1 \leq n \leq N$). Pour W admissible à droite, notons

$$\begin{array}{ll} i_{n*} : W_n \rightarrow T & \text{le foncteur d'inclusion,} \\ i_n^! : T \rightarrow W_n & \text{son adjoint à droite,} \\ j_{n*} : \text{Gr}_n^W(T) \rightarrow T & \text{le composé de } i_{n*} \text{ et de l'adjoint à droite} \\ & \text{du foncteur de passage au quotient } W_n \rightarrow W_n/W_{n-1} = \text{Gr}_n^W(T), \\ j_n^! : T \rightarrow \text{Gr}_n^W(T) & \text{le composé du foncteur de passage au quotient et de } i_n^!. \end{array}$$

Comme expliqué dans Bondal–Kapranov (1989), 4.3, la donnée d'une filtration admissible à droite W équivaut à celle d'une suite $(B_i)_{1 \leq i \leq N}$ de sous-catégories triangulées strictement pleines de T engendrant T , avec B_j orthogonale à droite à B_i pour $i < j$: $\text{Hom}(X, Y) = 0$ pour X dans B_i et Y dans B_j . Passage de W à (B_i) : B_n est l'image essentielle de $\text{Gr}_n^W(T)$ par le foncteur $j_{n!}$; de (B_i) à W : W_n est la sous-catégorie triangulée de T engendrée par les B_i ($i \leq n$), i.e. la plus petite sous-catégorie triangulée strictement pleine de T contenant ces B_i .

Pour σ une permutation de $\{1, \dots, N\}$, la mutation à droite $\sigma_d W$ ou simplement σW de W est définie par

$$(\sigma W)_n := \text{sous-catégorie triangulée engendrée par les } B_i \text{ tels que } \sigma i \leq n.$$

C'est la catégorie des objets K de T avec $j_i^! K = 0$ pour $\sigma i > n$. Les équivalences

$$\mathrm{Gr}_n^W T \xleftarrow{\sim} B_n \xrightarrow{\sim} \mathrm{Gr}_{\sigma n}^{\sigma W} T \quad (0.2)$$

fournissent une équivalence de $\mathrm{Gr}_n^W T$ avec $\mathrm{Gr}_{\sigma n}^{\sigma W} T$.

Pour W admissible à gauche, la mutation à gauche $\sigma_s W$ est la mutation à droite dans la catégorie opposée. Si W est admissible, la mutation à droite $\sigma_d W$ est encore admissible à gauche, et $(\sigma^{-1})_s \sigma_d W = W$.

Une filtration W est ∞ -admissible si elle est admissible, ainsi que ses mutations à gauche ou à droite itérées. Le lecteur trouvera dans Bondal–Kapranov (1989), paragraphes 3,4, des critères commodes pour vérifier la ∞ -admissibilité d'une filtration.

L'exemple suivant explique les notations choisies.

Exemple 1. Soient X un espace topologique et $F_1 \subset \dots \subset F_N = X$ une filtration de X par des sous-espaces fermés. Posons $F_0 := \emptyset$ et $S_n := F_n - F_{n-1}$ ($n \in I := \{1, \dots, N\}$). La filtration W de $T := D^+(X)$ par les sous-catégories épaisses $D^+(F_n)$ est admissible. Les foncteurs i_{n*} et $i_n^!$ (resp. j_{n*} et $j_n^!$) s'identifient à ceux de même nom relatifs à l'inclusion i_n de F_n dans X (resp. j_n de S_n dans X).

Factorisons l'inclusion j_n de S_n dans X en les morphismes d'inclusion

$$g_{n,i} : F_n - F_i \longrightarrow F_n - F_{i-1} \quad (n \geq i > 0)$$

et i_n . Soit σ une permutation de $\{1, \dots, N\}$ et soit σW la mutation à droite correspondante de W . La sous-catégorie $(\sigma W)_n$ de $D^+(X)$ est celle des objets K tels que $j_i^! K = 0$ pour $\sigma i > n$. La filtration σW est admissible à gauche, l'orthogonal à droite de $(\sigma W)_{\sigma n-1}$ dans $(\sigma W)_{\sigma n}$ étant l'image essentielle de $D^+(S_n)$ par le foncteur composé des $g_{n,i!}$ (pour $\sigma i < \sigma n$) ou des $g_{n,i*}$ (pour $\sigma i > \sigma n$) et de $i_{n*} = i_{n!}$. Le foncteur composé induit l'équivalence déjà considérée de $D^+(S_n) = \mathrm{Gr}_n^W(T)$ avec $\mathrm{Gr}_{\sigma n}^{\sigma W}(T)$.

Soient T une catégorie triangulée et $(T_i)_{i \in I}$ une famille à N éléments de catégories triangulées. Considérons les systèmes exceptionnels E du type (a),(b),(c) suivant : (a) un ordre total sur I , identifié à une bijection τ de I dans $\{1, \dots, N\}$; (b) une filtration ∞ -admissible $W : W_1 \subset \dots \subset W_N = T$ de T ; (c) des équivalences de catégories triangulées $\varphi_i : \mathrm{Gr}_{\tau(i)}^W(T) \rightarrow T_i$ ($i \in I$).

Les systèmes exceptionnels forment une catégorie : il n'y a de morphisme de E dans E' que si les ordres correspondants coïncident, et dans ce cas un morphisme est un système d'isomorphismes de foncteurs $\varphi_i \rightarrow \varphi'_i$.

Soit σ une permutation de $\{1, \dots, N\}$. La mutation à droite σE de $E = (\tau, W, (\varphi_i))$ est le système exceptionnel défini par $\sigma \circ \tau$, σW , et les équivalences

$$\mathrm{Gr}_{\sigma \tau(i)}^{\sigma W}(T) \xleftarrow{(0.2)} \mathrm{Gr}_{\tau(i)}^W(T) \xrightarrow{\varphi_i} T_i.$$

Cette construction $E \mapsto \sigma E$ est une autoéquivalence de la catégorie des systèmes exceptionnels, d'inverse donné par une mutation à gauche.

Notons $\ell(\sigma)$ le nombre de paires (i, j) telles que $i < j$ et $\sigma(j) < \sigma(i)$. Si $\ell(\sigma_1 \sigma_2) = \ell(\sigma_1) + \ell(\sigma_2)$, on vérifie que $\sigma_1 \sigma_2 E$ est canoniquement isomorphe à $\sigma_1(\sigma_2 E)$, avec une compatibilité pour un composé triple $\sigma_1 \sigma_2 \sigma_3$ si les longueurs s'ajoutent. Appliquant 1.5 et 1.10, on obtient une action du groupe des tresses sur la catégorie des systèmes exceptionnels.

Ceci précise Bondal–Kapranov (1989), 4.10, qui définit l'action par mutations du groupe des tresses sur l'ensemble des filtrations ∞ -admissibles et prouve l'équivalence de $\mathrm{Gr}_n^W(T)$ avec $\mathrm{Gr}_{\bar{b}n}^{bW}(T)$ (pour $b \mapsto \bar{b}$ la projection du groupe des tresses sur le groupe symétrique). Nous obtenons une équivalence $[b] : \mathrm{Gr}_n^W(T) \rightarrow \mathrm{Gr}_{\bar{b}n}^{bW}(T)$ bien définie à isomorphisme unique près, un isomorphisme $[b_1 b_2] \xrightarrow{\sim} [b_1] \circ [b_2]$, et une compatibilité pour un composé triple.

Variante. Supposons la catégorie triangulée T k -linéaire, pour k un corps commutatif, et que les k -espaces vectoriels $\mathrm{Hom}^*(X, Y) := \bigoplus_n \mathrm{Hom}(X, Y[n])$ soient de dimension finie. Si chacune des catégories T_i est la catégorie dérivée bornée de la catégorie des espaces vectoriels de dimension finie sur k , i.e. si T_i est la catégorie des espaces vectoriels gradués de dimension finie, la notion de système exceptionnel se réduit à celle de suite exceptionnelle : une suite $X_1, \dots, X_N$ d'objets de T avec $\mathrm{Hom}^*(X_i, X_j) = 0$ pour $i < j$ et $\mathrm{Hom}^*(X_i, X_i) = k$, qui engendrent T . Plus précisément, il faudrait considérer une famille finie $(X_i)_{i \in I}$, un ordre total $\leq$ sur I , et exiger que les X_i engendrent T , que $\mathrm{Hom}^*(X_i, X_j) = 0$ pour $i < j$ et que $\mathrm{Hom}^*(X_i, X_i) = k$. Le système exceptionnel correspondant est défini par l'ordre $\leq$, identifié à une bijection τ comme en (a), et par la filtration W , où W_n est engendré par les X_i pour $\tau(i) \leq n$. L'équivalence φ_i est caractérisée comme envoyant X_i sur k en degré 0. D'après Bondal–Kapranov (1989), 3.2 et 4.11, la filtration W est automatiquement ∞ -admissible.

L'action du groupe des tresses sur la catégorie des systèmes exceptionnels en fournit une sur celle des suites exceptionnelles.

Application 2. Soient G un groupe réductif déployé sur un corps k et $\mathcal{B}$ la variété de ses sous-groupes de Borel. Soit $\mathcal{M}$ la catégorie des schémas sur $\mathcal{B} \times \mathcal{B}$, vus comme correspondances de $\mathcal{B}$ vers $\mathcal{B}$. La composition des correspondances fait de $\mathcal{M}$ une catégorie monoïdale. Soit W le groupe de Weyl, identifié à l'ensemble des positions relatives de sous-groupes de Borel, i.e. aux orbites de $G(k)$ sur $\mathcal{B}(k) \times \mathcal{B}(k)$. Pour $w \in W$, on note $X(w)$ la variété des paires (B', B'') de sous-groupes de Borel en position relative w . Dans cette description de W , pour $e \in W$ l'élément neutre, l'orbite $X(e)$ est la diagonale. Les générateurs distingués s_i correspondent aux orbites X d'adhérence X union la diagonale et la loi de groupe est caractérisée par

$$X(w) = X(w') \circ X(w'') \quad \text{si } w = w'w'' \text{ et que } \ell(w) = \ell(w') + \ell(w''). \quad (0.3)$$

Les générateurs distingués de W en font un groupe de Coxeter fini. Soit B^+ le monoïde des tresses positives généralisé correspondant. Broué et Michel (1995) déduisent de (0.3) qu'on peut étendre $w \mapsto X(w)$ en une construction qui à $b \in B^+$ attache une classe d'isomorphie de schémas $X(b)$ sur $\mathcal{B} \times \mathcal{B}$, avec $X(b) \simeq X(b') \circ X(b'')$ pour $b = b'b''$. Nos résultats montrent que $X(b)$ est en fait défini à isomorphisme unique près.

1 Actions

1.1. Comme expliqué dans l'introduction, les actions d'un monoïde M sur une catégorie C forment une catégorie. Dire qu'il «revient au même» de se donner une action de M sur C ou de donner quelque chose d'autre signifie la construction d'une équivalence de la catégorie des actions avec celle des choses en question.

1.2. Le monoïde (sans unité) B_n^+ des tresses strictement positives à n brins ($n \geq 2$) est le monoïde engendré par des générateurs s_i ($1 \leq i \leq n-1$) soumis aux relations

$$s_i s_{i+1} s_i = s_{i+1} s_i s_{i+1}, \quad (1.2.1)$$

$$s_i s_j = s_j s_i \quad \text{pour } j \geq i+2. \quad (1)$$

On sait qu'il s'injecte dans le groupe de tresses B_n , défini par les mêmes générateurs et relations.

1.3. Pour définir une action de B_n^+ sur un ensemble E , il suffit de donner des applications $T(s_i) : E \rightarrow E$ vérifiant (1.2.1).

Pour définir une action de B_n^+ sur une catégorie C , il ne suffit pas de donner des foncteurs $T(s_i) : C \rightarrow C$ et des isomorphismes de foncteurs

$$T(s_i)T(s_{i+1})T(s_i) \xrightarrow{\sim} T(s_{i+1})T(s_i)T(s_{i+1}), \quad (1.3.1)$$

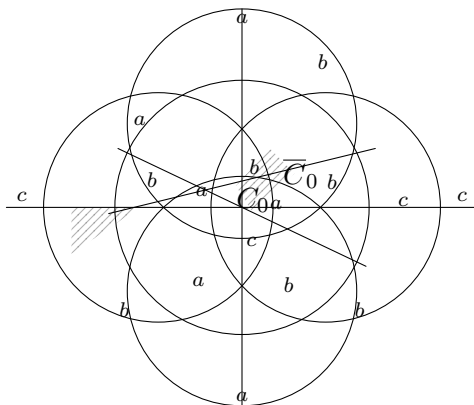
$$T(s_i)T(s_j) \xrightarrow{\sim} T(s_j)T(s_i) \quad \text{pour } j \geq i + 2. \quad (2)$$

Dans le cas de B_4^+ , il faut de plus que la condition suivante soit vérifiée. Écrivons a, b, c pour $T(s_1), T(s_2), T(s_3)$. Dans le cycle de douze foncteurs suivant, chacun est relié au suivant par des isomorphismes (1.3.1) ou leurs inverses, appliqués aux composés indiqués dans la notation originale :

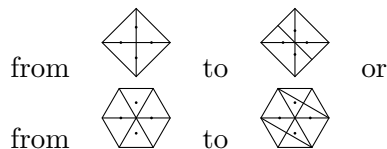
$$\begin{array}{cccc} acbcab & abcbab & abcaba & abacba \\ babcba & bacbca & bcabac & bcbabc \\ cbcabc & cbacbc & cbabcb & cabacb. \end{array} \quad (1.3.2)$$

Le composé de ces isomorphismes doit être l'identité.

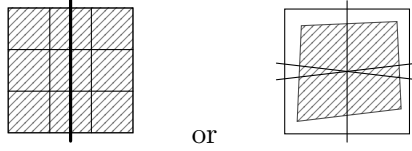
Voici le sens géométrique de (1.3.2). On considère la sphère S^2 , découpée en triangles sphériques (chambres) par les hyperplans radiciels du système de racines A_3 . Un tétraèdre régulier inscrit fournit une décomposition de S^2 en quatre triangles sphériques ; ce qu'on considère est sa subdivision barycentrique. Appelons un des triangles la chambre fondamentale, et attachons à chaque arête un label a, b ou c , de façon invariante par le groupe de Weyl, les arêtes d'un triangle ayant des labels distincts et b étant opposé à l'angle droit. En projection stéréographique, envoyant un sommet à l'infini :



En hachuré : la chambre fondamentale C_0 , et son opposée $\overline{C}_0$. Chaque mot (1.3.2) correspond à une suite G de chambres mitoyennes (galerie) allant de la chambre fondamentale C_0 à la chambre opposée $-\overline{C}_0$ et traversant une et une seule fois chacun des hyperplans radiciels (sur le dessin : les deux droites et les quatre circonférences). Le mot donne la suite des labels des arêtes traversées. Le cycle de mots (1.3.2) donne un cycle de galeries. On passe d'une galerie G à la suivante par une modification de l'un des types suivant, ou deux modifications disjointes du premier type :



Attachons à G le chemin du centre de C_0 à celui de $\overline{C}_0$ suite des géodésiques allant du centre d'un triangle au centre du triangle suivant. Quand on passe d'une galerie à la suivante, on dispose d'une homotopie entre les chemins correspondants :



Pour la suite de galeries (1.3.2), ces homotopies successives balaient S^2 , donnant lieu au générateur de $\pi_1 \Omega S^2 = \pi_2 S^2$.

Le théorème 1.5 ci-dessous permet de vérifier que la condition de compatibilité (1.3.2) est suffisante. Plus précisément, on dispose d'un foncteur de restriction, de la catégorie des actions de B_4^+ sur C vers celle des triples de foncteurs $T(s_1), T(s_2), T(s_3)$ munis d'isomorphismes (1.3.1) vérifiant (1.3.2) : à T attacher les $T(s_i)$ et les isomorphismes

$$\begin{aligned} T(s_i)T(s_{i+1})T(s_i) &\xrightarrow{\sim} T(s_i s_{i+1} s_i) = T(s_{i+1} s_i s_{i+1}) \xleftarrow{\sim} T(s_{i+1})T(s_i)T(s_{i+1}), \\ T(s_i)T(s_j) &\xrightarrow{\sim} T(s_i s_j) = T(s_j s_i) \xleftarrow{\sim} T(s_j)T(s_i). \end{aligned}$$

Ce foncteur de restriction est une équivalence de catégories.

1.4. Une description plus commode s'obtient en remplaçant (1.2.1) par un système redondant de générateurs et relations. Considérons le cas plus général du monoïde des tresses strictement positives généralisé B^+ correspondant à un groupe de Coxeter fini W d'ensemble générateur distingué R . Les tresses usuelles correspondent à $W = S_n$, R étant l'ensemble des transpositions $(i, i+1)$. On note ℓ la fonction longueur $W \rightarrow \mathbb{N}$ définie par le système générateur R .

Notons $\text{prod}(m, a, b)$ un produit de m facteurs alternés $abab \dots$. Le groupe W est engendré par les $i \in R$, soumis à des relations

$$\text{prod}(m_{ij}, i, j) = \text{prod}(m_{ij}, j, i) \quad (i, j \in R, i \neq j), \quad (1.4.1)$$

$$i^2 = e \quad (i \in R). \quad (1.4.2)$$

Le monoïde B^+ correspondant est engendré par des générateurs $\tilde{i}$ ($i \in R$) soumis aux seules relations (1.4.1). Il s'injecte dans le groupe de tresses généralisé B défini par les mêmes générateurs et relations (1.4.1) (Deligne (1972), 4.14(ii)). La projection $\tilde{i} \mapsto i$ de B^+ sur W admet, sur le complément de l'élément neutre e , une section ensembliste canonique τ , caractérisée par

$$\tau(i) = \tilde{i} \quad (i \in R), \quad (1.4.3)$$

$$\tau(w'w'') = \tau(w')\tau(w'') \quad \text{si } \ell(w'w'') = \ell(w') + \ell(w''). \quad (1.4.4)$$

(Bourbaki, Lie IV, 1.5, proposition 5). Cette section fournit une nouvelle présentation de B^+ :

$$\text{générateurs : } \tau(w) \quad (w \in W, w \neq e), \quad (1.4.5)$$

relations : (1.4.4). Noter que (1.4.5), i.e. (1.4.4), permet d'écrire chaque $\tau(w)$ comme produit de $\tau(i)$ ($i \in R$) et implique (1.4.1) pour les $\tau(i)$: les deux membres de (1.4.1) sont des décompositions minimales du même élément de W .

Notre résultat principal est le suivant.

Theorem 1.1 (1.5). *Il revient au même (1.1) de se donner une action de B^+ sur C , ou de se donner :*

(1.5.1) *pour $w \in W$, $w \neq e$, un foncteur $T(w) : C \rightarrow C$;*

(1.5.2) *pour w', w'' vérifiant $\ell(w'w'') = \ell(w') + \ell(w'')$, un isomorphisme de foncteurs*

$$(1.5.2)_{w', w''} : T(w')T(w'') \longrightarrow T(w'w'');$$

(1.5.3) ces isomorphismes vérifiant, pour $\ell(w'w''w''') = \ell(w') + \ell(w'') + \ell(w''')$, la commutativité du diagramme

$$\begin{array}{ccc} T(w')T(w'')T(w''') & \longrightarrow & T(w'w'')T(w''') \\ \downarrow & & \downarrow \\ T(w')T(w''w''') & \longrightarrow & T(w'w''w'''). \end{array} \quad (1.5.3)$$

Dans cet énoncé, «il revient au même» présuppose que les données (1.5.1),(1.5.2) vérifiant (1.5.3) forment une catégorie. Un morphisme $T_1 \rightarrow T_2$ est la donnée de morphismes de foncteurs $T_1(w) \rightarrow T_2(w)$ ($w \in W - \{e\}$) rendant commutatifs les diagrammes

$$\begin{array}{ccc} T_1(w')T_1(w'') & \longrightarrow & T_1(w'w'') \\ \downarrow & & \downarrow \\ T_2(w')T_2(w'') & \longrightarrow & T_2(w'w'') \end{array}$$

pour w', w'' comme en (1.5.2). Nous nous contenterons de construire le foncteur quasi-inverse au foncteur de restriction, et laisserons au lecteur le soin de vérifier que c'est bien un quasi-inverse. La partie difficile de la preuve est le théorème de contractibilité 1.7 qui sera prouvé au paragraphe 2.

Soient donc des données (1.5.1),(1.5.2) vérifiant (1.5.3) et construisons une action de B^+ sur C qui prolonge (1.5.1),(1.5.2).

Considérons l'ensemble $E(b)$ des façons d'écrire $b \in B^+$ comme produit de $\tau(w)$. Plus précisément, soit $L(W - \{e\})$ le monoïde libre engendré par les $w \in W - \{e\}$. Il s'envoie dans B^+ par $w \mapsto \tau(w)$ et $E(b) \subset L(W - \{e\})$ est l'image inverse de b . Une donnée (1.5.1) fournit pour chaque $A \in L(W - \{e\})$ un foncteur composé $T(A)$ qui prolonge (1.5.1) et tel que $T(AB) = T(A)T(B)$.

Si A_1 et A_2 sont des types

$$B : w' : w'' : C \quad \text{et} \quad B : (w'w'') : C \quad (1.5.4)$$

avec $\ell(w'w'') = \ell(w') + \ell(w'')$, une donnée (1.5.2) fournit un isomorphisme

$$T(B) : (1.5.2)_{w', w''} : T(C) : T(A_1) \longrightarrow T(A_2). \quad (1.5.5)$$

Le point essentiel est de vérifier le lemme suivant.

Lemme 1.2 (1.6). *Les isomorphismes (1.5.5) engendrent un système transitif d'isomorphismes entre les $T(A)$, $A \in E(b)$.*

Preuve de 1.6 $\Rightarrow$ 1.5. On définit $T(b)$ comme étant la valeur commune des $T(A)$, $A \in E(b)$. Plus précisément, la limite projective du système des $T(A)$: on dispose d'isomorphismes $T(b) \xrightarrow{\sim} T(A)$ ($A \in E(b)$) rendant commutatifs les diagrammes

$$\begin{array}{ccc} & & T(A_1) \\ & \nearrow & \downarrow (1.5.5) \\ T(b) & & \\ & \searrow & T(A_2) \end{array}$$

Pour $b, c \in B^+$, $B \in E(b)$ et $C \in E(c)$, le mot composé BC est dans $E(bc)$. De plus, si $u : T(B_1) \rightarrow T(B_2)$ est un isomorphisme (1.5.5), $u \cdot T(C)$ est un isomorphisme (1.5.5) pour bc . De

même en permutant les rôles de B et C . Ceci permet de définir l'isomorphisme $T(b)T(c) \rightarrow T(bc)$ comme étant celui qui rend commutatifs les diagrammes

$$\begin{array}{ccc} T(b)T(c) & \longrightarrow & T(bc) \\ \downarrow & & \downarrow \\ T(B)T(C) & \longrightarrow & T(BC). \end{array}$$

Cette construction, fonctorielle en les données (1.5.1), (1.5.2) vérifiant (1.5.3), est le quasi-inverse cherché au foncteur de restriction.

Preuve de 1.6. Soit $\leq$ la relation d'ordre sur $E(b)$ engendrée par « $A_1 \leq A_2$ pour A_1 et A_2 comme en (1.5.4)». En d'autres termes, $A \leq B$ si B est déduit de A en factorisant A en $A_1 \cdots A_k$, chaque A_i étant dans $L(W - \{e\})$ du type $w_{i,1} : \cdots : w_{i,m}$ avec $\ell(w_{i,1} \cdots w_{i,m}) = \sum_j \ell(w_{i,j})$, et en remplaçant A_i par le produit $w_{i,1} \cdots w_{i,m}$ dans W . Le théorème suivant sera prouvé en 2.3 et 2.4.

Theorem 1.3 (1.7). *La réalisation géométrique $|E(b)|$ de l'ensemble ordonné $E(b)$ est contractile.*

La réalisation géométrique de $E(b)$ est celle de la catégorie attachée de façon usuelle à $E(b)$: ensemble d'objets $E(b)$, $\text{Hom}(x, y)$ réduit à un élément si $x \leq y$, vide sinon. Voir Quillen (1973), paragraphe 1, p. 89.

Montrons que 1.6 résulte de ce que $|E(b)|$ est connexe et simplement connexe. La condition (1.5.3) assure que, pour $A \leq B$, les composés d'isomorphismes (1.5.5) fournissent un unique isomorphisme

$$\varphi_{B,A} : T(A) \longrightarrow T(B)$$

avec $\varphi_{C,B}\varphi_{B,A} = \varphi_{C,A}$ pour $A \leq B \leq C$.

D'après Quillen (1973), paragraphe 1, Proposition 1, p. 90, la catégorie des revêtements de $|E(b)|$ est équivalente à celle des foncteurs de la catégorie $E(b)$ dans celle (Ens, is) des ensembles et de leurs bijections. Si $|E(b)|$ est connexe et simplement connexe, tout foncteur de $E(b)$ dans (Ens, is) est donc isomorphe à un foncteur constant : étant donnés des ensembles $T(x)$ ($x \in E(b)$), un système de bijections $\varphi_{y,x} : T(x) \rightarrow T(y)$ pour $x \leq y$ vérifiant $\varphi_{z,y}\varphi_{y,x} = \varphi_{z,x}$ engendre un système transitif de bijections. On en déduit le même résultat pour T à valeur dans une catégorie $\mathcal{X}$ et les $\varphi_{x,y}$ des isomorphismes : considérer les $\text{Hom}(A, T(x))$ pour A dans $\mathcal{X}$.

1.8. Variante : unités. Une action unitale d'un monoïde à unité (M, e) sur une catégorie C est une action T de M telle que $T(e)$ soit une autoéquivalence. Il existe alors un unique isomorphisme

$$T(e) \xrightarrow{\sim} \text{Id} \tag{1.8.1}$$

tel que $c_{e,f} : T(e)T(f) \rightarrow T(f)$ et $c_{f,e} : T(f)T(e) \rightarrow T(f)$ soient induits par (1.8.1). Si M^+ est déduit d'un monoïde M par adjonction d'une unité, il revient au même de se donner une action de M ou une action unitale de M^+ .

Une action de groupe d'un groupe G est une action unitale de G .

Proposition 1.4 (1.9). *Soient M un monoïde à unité vérifiant la condition de Ore à gauche ou à droite et G son groupe de fractions. Il revient au même (1.1) de se donner une action de G sur une catégorie C , ou une action unitale de M sur C par autoéquivalences.*

Démonstration. Pour fixer les idées, on supposera la condition de Ore vérifiée à gauche.

Pour $f \in G$, soit L_f la catégorie d'objets les couples $(x, y) \in M \times M$ tels que $f = x^{-1}y$, une flèche $a : (x, y) \rightarrow (x', y')$ étant a dans M tel que $x' = ax$ et $y' = ay$. La condition de Ore assure que L_f est filtrante. Pour $a : (x, y) \rightarrow (x', y')$, on dispose d'un isomorphisme

$$\varphi_a : T(x)^{-1}T(y) = T(x)^{-1}T(a)^{-1}T(a)T(y) = T(x')^{-1}T(y')$$

et $\varphi_{ba} = \varphi_b \varphi_a$. Les φ_a étant des isomorphismes et L_f étant filtrante, la limite inductive $T(f)$ des $T(x)^{-1}T(y)$ existe, et $T(x)^{-1}T(y) \xrightarrow{\sim} T(f)$.

Pour $f, g \in G$, soit $L_{f,g}$ la catégorie des triples (x, y, z) tels que $f = x^{-1}y$ et $g = y^{-1}z$; une flèche $a : (x, y, z) \rightarrow (x', y', z')$ étant a dans M tel que $x' = ax$, $y' = ay$ et $z' = az$. La condition de Ore assure encore que cette catégorie est filtrante et que les foncteurs (x, y) , (y, z) , (x, z) de $L_{f,g}$ dans L_f, L_g et L_{fg} sont cofinaux. On définit $c_{f,g} : T(f)T(g) \rightarrow T(fg)$ comme étant la limite inductive des isomorphismes

$$T(x)^{-1}T(y)T(y)^{-1}T(z) \longrightarrow T(x)^{-1}T(z).$$

Pour vérifier (0.1), on écrit f, g, h sous la forme $x^{-1}y$, $y^{-1}z$ et $z^{-1}t$. □

1.10. D'après Deligne (1972), le monoïde des tresses positives généralisé, déduit de B^+ (1.4) par adjonction d'un élément neutre, vérifie la condition de Ore à gauche et à droite. Par 1.8, 1.9 et 1.5, il revient au même de se donner une action sur une catégorie du groupe de tresses généralisé correspondant, ou de se donner (1.5.1), (1.5.2), (1.5.3) tels que les $T(w)$ soient des autoéquivalences.

1.11. Variante. Soit $\mathcal{M}$ une catégorie monoïdale et considérons les catégories (A) et (B) suivantes.

(A) La catégorie des systèmes formés par :

(A.1) $B^+ \rightarrow \text{Ob } \mathcal{M} : b \mapsto T(b)$;

(A.2) des isomorphismes $T(b')T(b'') \xrightarrow{\sim} T(b'b'')$, vérifiant

(A.3) le carré

$$\begin{array}{ccc} T(b')T(b'')T(b''') & \longrightarrow & T(b'b'')T(b''') \\ \downarrow & & \downarrow \\ T(b')T(b''b''') & \longrightarrow & T(b'b''b''') \end{array}$$

commutatif.

(B) La catégorie des systèmes formés par :

(B.1) $W - \{e\} \rightarrow \text{Ob}(\mathcal{M}) : w \mapsto T(w)$;

(B.2) des isomorphismes $T(w')T(w'') \xrightarrow{\sim} T(w'w'')$ pour $\ell(w'w'') = \ell(w') + \ell(w'')$, vérifiant

(B.3) le carré

$$\begin{array}{ccc} T(w')T(w'')T(w''') & \longrightarrow & T(w'w'')T(w''') \\ \downarrow & & \downarrow \\ T(w')T(w''w''') & \longrightarrow & T(w'w''w''') \end{array}$$

commutatif pour $\ell(w'w''w''') = \ell(w') + \ell(w'') + \ell(w''')$.

Le foncteur de restriction de la catégorie (A) à la catégorie (B) est une équivalence. La preuve est la même que celle de 1.5.

La même conclusion vaut si $\mathcal{M}$ est une catégorie de Picard (monoïdale à unité où tout objet est inversible), et que dans (A) on remplace B^+ par le groupe des tresses généralisé B . La preuve est la même qu'en 1.9, 1.10.

2 Contractibilité

2.1. Soient V un espace vectoriel réel de dimension finie et $\mathcal{M}$ un ensemble fini d'hyperplans homogènes de V (les murs). On suppose que les composantes connexes de $V - \bigcup_{M \in \mathcal{M}} M$ (les chambres) sont des cônes simpliciaux ouverts. Nous utiliserons la terminologie (murs, chambres, faces, facettes) de Bourbaki (Lie V, paragraphe 1), et celle de Deligne (1972) rappelée ci-dessous.

Deux chambres A et B sont dites mitoyennes si $A \neq B$ et que A et B ont une face en commun. Une galerie de longueur n ($n \geq 0$) de source A et de but B est une suite de chambres C_i ($0 \leq i \leq n$) avec $A = C_0$, C_i mitoyenne de C_{i+1} ($0 \leq i < n$) et $C_n = B$. La composée GG' de deux galeries $G = (C_0, \dots, C_n)$ et $G' = (C'_0, \dots, C'_m)$, définie si $C_n = C'_0$, est $(C_0, \dots, C_n = C'_0, \dots, C'_m)$. Pour A et B deux chambres, les galeries minimales de A à B sont celles de longueur minimale, i.e. de longueur le nombre $d(A, B)$ de murs séparant A de B . Elles traversent une seule fois chaque mur séparant A de B . L'équivalence entre galeries est la relation d'équivalence compatible à la composition la plus fine telle que les galeries minimales d'une chambre A à une chambre B soient équivalentes. Deux galeries équivalentes ont même longueur. Plus précisément, elles traversent le même nombre de fois chaque mur. Les galeries minimales de A à B forment une classe d'équivalence, notée $u(A, B)$, et si $d(A, B) + d(B, C) = d(A, C)$, on a $u(A, B)u(B, C) = u(A, C)$ pour la composition des classes d'équivalence de galeries.

Soient A, B, C trois chambres. Les conditions suivantes sont équivalentes (Deligne (1972), 1.4) : (a) $d(A, B) + d(B, C) = d(A, C)$; (b) il existe une galerie minimale de A à C passant par B ; (c) B est dans l'intersection des demi-espaces bordés par un mur, contenant A et C . On note $D(A, C)$ l'ensemble des chambres B vérifiant ces conditions (chambres entre A et C). Pour A fixé, la relation « B est entre A et C », équivalente à $D(A, B) \subset D(A, C)$, est une relation d'ordre entre chambres.

D'après le résultat technique central 1.9 de Deligne (1972), pour toute classe d'équivalence g de galeries de source A , si g commence par $u(A, C)$, i.e. s'il existe g' tel que $g = u(A, C)g'$, la classe d'équivalence g' est unique. De plus, il existe une chambre optimale C telle que g commence par $u(A, C)$: pour que g commence par $u(A, B)$, il faut et il suffit que B soit entre A et C .

2.2. Soient g une classe d'équivalence de galeries de A à B , $\ell(g)$ leur longueur et $E(g)$ l'ensemble des façons d'écrire g comme un composé de classes $u(C, D)$. Plus précisément, $E(g)$ est l'ensemble des suites de chambres (C_i) ($0 \leq i \leq n$) telles que $C_0 = A$, $C_n = B$, $C_i \neq C_{i+1}$ pour tout i ($0 \leq i < n$) et que

$$g = \text{composé des } u(C_i, C_{i+1}). \quad (2.2.1)$$

La condition (2.2.1) implique que

$$\sum d(C_i, C_{i+1}) = \ell(g). \quad (2.2.2)$$

Ordonnons $E(g) : (C_0, \dots, C_n) \leq (D_0, \dots, D_m)$ s'il existe une application strictement croissante $\varphi : \{0, \dots, m\} \rightarrow \{0, \dots, n\}$ telle que $\varphi(0) = 0$, $\varphi(m) = n$, $D_j = C_{\varphi(j)}$ et

$$d(C_{\varphi(j)}, C_{\varphi(j+1)}) = \sum_{\varphi(j) \leq i < \varphi(j+1)} d(C_i, C_{i+1}).$$

L'application φ est alors unique. Si $(C_0, \dots, C_n) \leq (D_0, \dots, D_m)$, on passe de la décomposition $g = \prod u(C_i, C_{i+1})$ à la décomposition $g = \prod u(D_j, D_{j+1})$ en remplaçant les $u(C_i, C_{i+1})$ ($\varphi(j) \leq i < \varphi(j+1)$) par leur composé $u(D_j, D_{j+1})$.

2.3. Exemple. Soit $W \subset GL(V)$ un groupe fini engendré par des réflexions. On suppose que le sous-espace V^W des invariants est réduit à 0. Prenons pour murs les miroirs, c'est-à-dire les

hyperplans fixes, des réflexions dans W . On sait que les chambres de V sont des cônes simpliciaux, permutés de façon simplement transitive par W (Bourbaki, Lie V, 3.9, prop. 7 et 3.2, th. 1).

Choisissons une chambre C_0 et appelons-la chambre fondamentale. Pour toute chambre A , soit $g(A)$ l'unique élément de W qui envoie C_0 sur A . Pour A et B deux chambres, la position relative $w(A, B)$ de A et B est l'élément w de W tel que $g(A)$ envoie (C_0, wC_0) sur (A, B) : on a $w(A, B) = g(A)^{-1}g(B)$ et $w(A, B)w(B, C) = w(A, C)$.

Le groupe W , muni de l'ensemble R des réflexions par rapport aux miroirs contenant les faces de C_0 , est un groupe de Coxeter (Bourbaki, Lie V, 3.2, théorème 1).

Soit $G = (A_0, \dots, A_n)$ une galerie de longueur $n > 0$. Pour $0 \leq i < n$, soit $r(i) \in R$ la position relative de A_i et A_{i+1} . Attachons à G l'élément

$$b(G) = \widetilde{r(0)} \cdots \widetilde{r(n-1)} \quad (2.3.1)$$

de B^+ (1.4). L'image de $b(G)$ dans W est la position relative de A_0 et A_n . Pour une galerie composée, on a

$$b(G'G'') = b(G')b(G''). \quad (2.3.2)$$

La définition (2.1) de l'équivalence des galeries mimique la présentation (1.4.5) de B^+ , et on vérifie que l'application (2.3.1) induit une bijection, encore notée b :

$$\left\{ \begin{array}{c} \text{classes d'équivalence de galeries de source fixe} \\ \text{et de longueur positive} \end{array} \right\} \xrightarrow{\sim} B^+. \quad (2.3.3)$$

De plus, l'application

$$E(g) \rightarrow E(b(g)) : (C_0, \dots, C_n) \mapsto w_0 : \dots : w_{n-1}$$

avec w_i la position relative de C_i et C_{i+1} , est un isomorphisme d'ensembles ordonnés. Le théorème 1.7 est donc un cas particulier de l'énoncé suivant.

Theorem 2.1 (2.4). *Avec les notations de 2.2, la réalisation géométrique $|E(g)|$ de l'ensemble ordonné $E(g)$ est contractile.*

Démonstration. On prouvera 2.4 par récurrence sur la longueur $\ell(g)$ de g . Si $\ell(g) = 0$, $A = B$ et l'ensemble de suites $E(g)$ est réduit à la suite (A) . Si $\ell(g) = 0$, $|E(g)|$ est donc contractile. Soit ℓ un entier > 0 , supposons 2.4 pour $\ell(g) < \ell$, et prouvons 2.4 pour $\ell(g) = \ell$.

Soient g une classe d'équivalence de galeries de longueur ℓ de A à B , C la chambre optimale (2.1) telle que g commence par $u(A, C)$ et S l'ensemble des murs de A qui séparent A de C . Puisque $\ell > 0$, $A \neq C$ et S est non vide.

Pour $s \in S$, soit $E_s(g) \subset E(g)$ l'ensemble des suites (C_i) dans $E(g)$ telles que le mur s sépare A de C_1 . L'ensemble $E(g)$ est la réunion des $E_s(g)$. Chaque $E_s(g)$ est un segment final de $E(g)$. Si on le munit de l'ordre induit, on a donc pour les réalisations géométriques

$$|E(g)| = \bigcup |E_s(g)|. \quad (2.4.1)$$

Pour T une partie non vide de S , soit $E_T(g)$ l'intersection des $E_t(g)$ pour $t \in T$, munie de l'ordre induit. On a

$$|E_T(g)| = \bigcap |E_t(g)|. \quad (2.4.2)$$

Lemma 2.2 (2.5). *Chaque $|E_T(g)|$ est contractile.*

Démonstration. Soit F_T la facette de A ouverte dans l'intersection P_T des murs $t \in T$ et soit A_T la chambre opposée à A dans l'étoile de F_T . Dans la notation 1.6(ii) de Deligne (1972) : $A_T := A \cdot \Delta(P_T)$. La chambre A_T est la plus petite (2.1) des chambres séparées de A par les murs $t \in T$. En particulier, A_T est entre A et C . Notons h l'unique classe d'équivalence de galeries de A_T à B telle que $g = u(A, A_T)h$. On a $\ell(h) < \ell(g)$.

Soit $f : E(h) \rightarrow E_T(g)$ l'application croissante

$$(C_0 = A_T, \dots, C_n) \mapsto (A, C_0, \dots, C_n). \quad (2.5.1)$$

Si (C_i) est dans $E(g)$, C_1 est dans $D(A, C)$, et pour que (C_i) soit dans $E_T(g)$, il faut et il suffit que C_1 soit dans $D(A_T, C)$. L'application f induit donc un isomorphisme de $E(h)$ avec un segment initial de $E_T(g)$.

Soit $f_* : E_T(g) \rightarrow E(h)$ l'application croissante

$$(C_0 = A, C_1, \dots, C_n) \mapsto \begin{cases} (C_1, \dots, C_n), & C_1 = A_T, \\ (A_T, C_1, \dots, C_n), & C_1 \neq A_T. \end{cases} \quad (2.5.2)$$

Pour $x \in E(h)$ et $y \in E_T(g)$, on a

$$f(x) \leq y \iff x \leq f_*(y). \quad (2.5.3)$$

Si on regarde $E(h)$ et $E_T(g)$ comme des catégories et f, f_* comme des foncteurs (cf. 1.7), (2.5.3) signifie que (f, f_*) est une paire de foncteurs adjoints. D'après Quillen (1973), paragraphe 1, corollaire 1 à la proposition 2, p. 92, l'application $|f| : |E(h)| \rightarrow |E_T(g)|$ est une équivalence d'homotopie et 2.5 résulte de l'hypothèse de récurrence. $\square$

Les intersections non vides des $|E_s(g)|$ étant contractiles ((2.4.2) et 2.5), $|E(g)|$ a même type d'homotopie que le nerf de son recouvrement fermé fini par les $|E_s(g)|$. Les intersections étant toutes non vides, ce nerf est un simplexe et $|E(g)|$ est contractile. $\square$

Remarque 2.6. Soit $\mathcal{C}$ une 2-catégorie dont les objets sont indexés par les chambres. De même que 1.7 nous a fourni 1.5, le théorème 2.4 fournit, avec la même démonstration, qu'il revient au même (1.1) de se donner (A) ou (B) comme suit :

(A) (i) Pour g une classe d'équivalence de galeries de longueur > 0 de A à B , une 1-flèche $T(g) : X_A \rightarrow X_B$;

(ii) pour $g = g'g''$, un isomorphisme $T(g'')T(g') \rightarrow T(g)$, ces isomorphismes rendant commutatifs les diagrammes

$$\begin{array}{ccc} T(g''')T(g'')T(g') & \longrightarrow & T(g''g''')T(g') \\ \downarrow & & \downarrow \\ T(g''')T(g'g'') & \longrightarrow & T(g'g''g''') \end{array}$$

(B) (i) Pour A et B deux chambres distinctes, une 1-flèche $T_{B,A} : X_A \rightarrow X_B$;

(ii) pour A, B, C trois chambres distinctes, avec C entre A et B , un isomorphisme $T_{C,B}T_{B,A} \xrightarrow{\sim} T_{C,A}$, ces isomorphismes rendant commutatifs les diagrammes

$$\begin{array}{ccc} T_{D,C}T_{C,B}T_{B,A} & \longrightarrow & T_{D,B}T_{B,A} \\ \downarrow & & \downarrow \\ T_{D,C}T_{C,A} & \longrightarrow & T_{D,A} \end{array}$$

lorsque ceux-ci sont définis, i.e. lorsque $d(A, D) = d(A, B) + d(B, C) + d(C, D)$.

L'application 1 donnée dans l'introduction est plus commodément exprimée dans ce langage : l'ensemble des ordres totaux sur I s'identifie à l'ensemble des chambres d'un système de racines de type A_n , pour $n = |I| - 1$. Pour chaque ordre total $\leq$, correspondant à une chambre C , soit X_C la catégorie des systèmes exceptionnels correspondants, et soit $\text{Hom}(X_C, X_D)$ la catégorie des foncteurs de X_C dans X_D . Ce que construit Bondal est une donnée (B).

Références

- [1] A. I. Bondal, M. M. Kapranov, *Representable functors, Serre functors and mutations*, Math. USSR Izvestiya 63, 1183–1205 (1989) (en russe) ; traduction AMS : 35, 519–541 (1990).
- [2] M. Broué, J. Michel, *Sur certains éléments réguliers des groupes de Weyl et les variétés de Deligne–Lusztig associées*, dans *Finite reductive groups, related structures and representations* (proc. of Oct. 94 Luminy conference). Basel, Boston, Stuttgart : Birkhäuser, 1996.
- [3] P. Deligne, *Les immeubles des groupes de tresses généralisés*, Invent. Math. 17, 273–302 (1972).
- [4] F. A. Garside, *The braid group and other groups*, Quart. J. Math. Oxford, 2e série 20, 235–254 (1969).
- [5] D. Quillen, *Higher algebraic K-theory I*, Battelle Institute Conference 1972, pp. 85–142, Lecture Notes in Math. 341, Springer, 1973.
- [6] J. L. Verdier, *Catégories dérivées (état 0) [texte de 1963]*, dans *Cohomologie étale* (SGA 4 $\frac{1}{2}$), Lecture Notes in Math. 569, Springer, 1977, pp. 262–311.

Quelques idées maîtresses de l'œuvre de A. Grothendieck

Pierre Deligne

Abstract

Cet article tente d'expliquer quatre concepts mathématiques fondamentaux créés par Grothendieck : les schémas, les topos, les six opérations et les motifs.

Dans *Récoltes et semailles* (troisième partie), Grothendieck écrit :

Prenons par exemple la tâche de démontrer un théorème qui reste hypothétique (à quoi, pour certains, semblerait se réduire le travail mathématique). Je vois deux approches extrêmes pour s'y prendre. L'une est celle du marteau et du burin, quand le problème posé est vu comme une grosse noix, dure et lisse, dont il s'agit d'atteindre l'intérieur, la chair nourricière protégée par la coque. Le principe est simple : on pose le tranchant du burin contre la coque, et on tape fort. Au besoin, on recommence en plusieurs endroits différents, jusqu'à ce que la coque se casse — et on est content. [...]

Je pourrais illustrer la deuxième approche, en gardant l'image de la noix qu'il s'agit d'ouvrir. La première parabole qui m'est venue à l'esprit tantôt, c'est qu'on plonge la noix dans un liquide émollient, de l'eau simplement pourquoi pas, de temps en temps on frotte pour qu'elle pénètre mieux, pour le reste on laisse faire le temps. La coque s'assouplit au fil des semaines et des mois ; quand le temps est mûr, une pression de la main suffit, la coque s'ouvre comme celle d'un avocat mûr à point ! Ou encore, on laisse mûrir la noix sous le soleil et sous la pluie et peut-être aussi sous les gelées de l'hiver. Quand le temps est mûr, c'est une pousse délicate sortie de la substantifique chair qui aura percé la coque, comme en se jouant ; ou pour mieux dire, la coque se sera ouverte d'elle-même, pour lui laisser passage. [...]

Le lecteur qui serait tant soit peu familier avec certains de mes travaux n'aura aucune difficulté à reconnaître lequel de ces deux modes d'approche est « le mien ».

Un peu plus loin [Ibid., p. 554, note (***)], Grothendieck met en avant quatre exemples : Riemann–Roch, structure du π_1 premier à la caractéristique pour les courbes, rationalité des fonctions L pour les schémas de type fini sur un corps fini et théorème de réduction semi-stable pour les variétés abéliennes. Je me rappelle mon effarement, en 1965–66, après l'exposé de Grothendieck [SGA 5] prouvant le théorème de changement de base pour $Rf_!$: dévissages, dévissages, rien ne semble se passer et pourtant, à la fin de l'exposé, un théorème clairement non trivial est là.

Bien des idées de Grothendieck nous sont devenues si familières, sont si parfaitement adéquates à leur objet, que nous oublions qu'elles étaient loin d'être évidentes à leur naissance, que nous oublions même leur auteur. Mon but dans cet article est de décrire quatre de ces idées : schémas, topos, six opérations, motifs.

1 Schémas

L'invention des schémas est la première des idées de Grothendieck à laquelle on pense, peut-être parce qu'elle a été la plus vite acceptée. L'exposé de Serre à Stockholm en 1962 commence par : « Je voudrais exposer ici quelques-uns des développements récents de la géométrie algébrique. Je dois préciser que je prends ce dernier terme au sens qui est devenu le sien depuis quelques années : celui de la théorie des schémas. » Cette acceptation a été facilitée par la parution rapide, grâce à la collaboration de Dieudonné, des EGA.

L'audace de la définition de Grothendieck est d'accepter que tout anneau commutatif (à unité) A définisse un schéma affine $\text{Spec}(A)$, c'est-à-dire de ne pas chercher à se limiter à une catégorie de « bons » anneaux (intègres, réduits, noethériens, ...). Ceci a un prix. Les points de $\text{Spec}(A)$ (idéaux premiers de A) n'ont pas un sens géométrique maniable, et le faisceau structural $\mathcal{O}$ n'est pas un faisceau de fonctions. Quand on a à construire un schéma, on ne commence pas en général par construire l'ensemble de ses points.

Plus important peut-être : le parti pris de bâtir une théorie relative, dont témoigne l'omniprésent

$$X \longrightarrow S$$

des exposés de Grothendieck. Le cas classique d'une variété définie sur un corps k devient le cas particulier $S = \text{Spec}(k)$. Dans une théorie relative, avec un S -schéma X , c'est-à-dire avec un morphisme de schémas $f : X \rightarrow S$, on considère systématiquement le schéma X' déduit de X par un changement de base $u : S' \rightarrow S$, c'est-à-dire le produit fibré $X' := S' \times_S X$ et sa projection f' sur S' :

$$\begin{array}{ccc} X' & \longrightarrow & X \\ f' \downarrow & & \downarrow f \\ S' & \xrightarrow{u} & S. \end{array}$$

Dans la catégorie des schémas, les produits fibrés existent toujours : si permettre que tout anneau commutatif définisse un schéma affine donne droit de cité à des schémas bizarres, le permettre fournit une catégorie de schémas ayant de bonnes propriétés.

Une propriété de X sur S sera dite géométrique si elle a de bonnes propriétés d'invariance par changement de base. Analogie classique : pour une variété X définie sur un corps k , l'ensemble des points de X sur une extension algébriquement close Ω de k (par exemple : domaine universel de Weil) est considéré comme « géométrique », l'ensemble des k -points étant « arithmétique ».

Si X est un schéma sur S , et que $u : S' \rightarrow S$ est un morphisme de schémas, un S' -point p de X est un morphisme de S -schémas :

$$\begin{array}{ccc} & & X \\ & \nearrow p & \downarrow \\ S' & \xrightarrow{u} & S. \end{array}$$

On note $X(S')$ l'ensemble des S' -points de X . Il s'identifie à l'ensemble des sections de $X' \rightarrow S'$.

Exemple 1.1. Soit X le schéma affine sur un corps k défini par des équations

$$P_\alpha(X_1, \dots, X_n) = 0 : \quad X = \text{Spec}(k[X_1, \dots, X_n]/(P_\alpha)).$$

Soit k' une k -algèbre. L'ensemble $X(k') := X(\operatorname{Spec}(k'))$ est l'ensemble des solutions dans k'^n des équations $P_\alpha = 0$. Pour k' , extension algébriquement close Ω de k , c'est l'ensemble $X(\Omega)$ que Weil regarde comme sous-jacent à X .

Exemple 1.2. Le schéma GL_N sur $\operatorname{Spec}(\mathbb{Z})$ est tel que pour tout anneau commutatif A (automatiquement une $\mathbb{Z}$ -algèbre : $\operatorname{Spec}(A)$ est un schéma sur $\operatorname{Spec}(\mathbb{Z})$), $GL_N(\operatorname{Spec}(A))$ « est » $GL_N(A)$.

Dans ces exemples, l'intuition géométrique qu'on a de X , schéma sur S , est bien reflétée dans $X(S')$. Mieux que dans l'ensemble sous-jacent à X . Dans le cas de l'exemple 1.2, cet ensemble sous-jacent n'est pas un groupe, alors que chaque $GL_N(S')$ l'est. Plus précisément, il est utile d'attacher au schéma X sur S le foncteur contravariant des S -schémas dans les ensembles

$$S' \longmapsto \text{ensemble } X(S') \text{ des } S'\text{-points de } X.$$

Dans la catégorie des S -schémas, il s'agit simplement du foncteur représentable

$$h_X : S' \longmapsto \operatorname{Hom}(S', X)$$

attaché à X . D'après le lemme de Yoneda, le foncteur $X \mapsto h_X$ est pleinement fidèle. Plutôt que de penser à un S -schéma X comme étant un espace annelé, muni de $X \rightarrow S$, avec des propriétés convenables, il est souvent commode d'y penser comme étant un foncteur

$$S\text{-points} : (\operatorname{Schémas}/S)^\circ \longrightarrow (\operatorname{Ens}),$$

qui a la vertu d'être représentable. Quand on veut définir un « espace fin de modules », la première étape est de définir le foncteur correspondant. Typiquement, définir ce foncteur requiert une théorie relative.

Exemple 1.3. Soit X projectif sur un corps k . Question : que signifie « espace de modules des sous-schémas fermés de X » ? Pour $u : S' \rightarrow \operatorname{Spec}(k)$, soit X' sur S' déduit de X par changement de base. Soit $\mathcal{H}(S')$ l'ensemble des sous-schémas fermés Z' de X' , plats sur S' (plats de présentation finie, si on ne veut pas supposer S' noethérien). Réponse : c'est un schéma $\operatorname{Hilb}(X)$ représentant le foncteur $S' \mapsto \mathcal{H}(S')$.

Pour être viable, ce point de vue requiert qu'on dispose de méthodes pour vérifier si un foncteur est représentable. La plupart des exposés de FGA sont consacrés à ce problème. Une solution définitive, prolongeant ces travaux, a été obtenue par M. Artin [1969], tout au moins si on accepte de remplacer la catégorie des schémas par celle, plus naturelle, des espaces algébriques. Plus naturelle : au même sens que la topologie étale est plus naturelle que celle de Zariski.

2 Topos

Soit $u : S' \rightarrow S$ un morphisme de schémas, le « morphisme de changement de base ». La théorie de la descente [Grothendieck FGA, Séminaire Bourbaki 190, 1959–60] considère des problèmes des types suivants. Descente de propriétés : soit X un schéma sur S et X' sur S' déduit de X par changement de base. Supposons que X'/S' ait une propriété P . Peut-on conclure que X/S vérifie P ? Descente de morphismes : soient X, Y sur S , X', Y' déduits par changement de base et $g' : X' \rightarrow Y'$ un morphisme de S' -schémas. Quand g' provient-il par changement de base de $g : X \rightarrow Y$? Descente d'objets : soit X' sur S' .

Quelle est la donnée de descente sur S' requise pour construire X sur S dont X' se déduise par changement de base ?

Si S' est la somme disjointe des ouverts $(U_i)_{i \in I}$ d'un recouvrement de S , le changement de base à S' est essentiellement la restriction à chaque U_i , et les problèmes précédents sont des problèmes de localisation sur S et de recollement. Recoller exige typiquement la considération des intersections deux à deux $U_i \cap U_j$, et en termes de $u : S' \rightarrow S$, la somme disjointe des $U_i \cap U_j$ est simplement le produit fibré $S' \times_S S'$.

La théorie des topos permet de transposer en théorie de la descente l'intuition topologique. Pour $u : S' \rightarrow S$, un morphisme de changement de base d'un type considéré en théorie de la descente, par exemple fidèlement plat et quasi-compact (fpqc), le changement de base de S à S' devient une localisation. Une donnée de descente est l'analogue d'une donnée de recollement.

Un antécédent à la théorie de la descente est la descente galoisienne, correspondant à S , spectre d'un corps k , et S' , spectre d'une extension galoisienne. Ici, $S' \times_S S'$ est somme de copies de S' indexées par $\text{Gal}(k'/k)$. Les démonstrations, et en particulier la théorie de Galois, sont toutefois plus simples dans le cadre plus général de la théorie de la descente. Selon un mot de Cartier : Grothendieck prouve la théorie de Galois, et la descente galoisienne, par descente galoisienne.

L'outil qu'est la théorie des topos a permis la construction de la cohomologie étale des schémas, et c'est là son succès le mieux connu. Un faisceau sur X pour la topologie de Zariski est un foncteur contravariant de la catégorie des ouverts de Zariski de X dans celle des ensembles, avec une condition de recollement pour $(U_i)_{i \in I}$, un recouvrement ouvert de Zariski de U . En topologie étale, le site zariskien, considéré plus haut, est remplacé par le site étale : la catégorie des ouverts de Zariski est remplacée par celle des $f : U \rightarrow X$ étales sur X , et les recouvrements par les familles couvrantes $(U_i)_{i \in I}$, c'est-à-dire un morphisme surjectif de schémas sur X de la somme disjointe des U_i dans U . Un antécédent : l'introduction par Serre de la notion d'espace principal homogène isotrivial (= localement trivial pour une topologie proche de la topologie étale). Dans ses articles à Kansas [1955] et au Tôhoku [1957], Grothendieck avait montré que, une catégorie de faisceaux étant donnée, une notion de groupes de cohomologie en résulte. La topologie étale fournit ainsi la cohomologie étale. Que les groupes H^1 obtenus soient raisonnables n'est pas surprenant. Le miracle est que les H^i supérieurs soient eux aussi raisonnables.

Pour Grothendieck, l'importance de la théorie des topos dépasse de beaucoup le seul cas de la topologie étale. Le titre donné à SGA 4 en est témoin : « Théorie des topos et cohomologie étale des schémas ».

Autres applications :

- (A) *Cohomologie cristalline.* La cohomologie cristalline est celle du topos cristallin, et cette définition rend claire sa fonctorialité. Le topos cristallin est toutefois d'usage délicat et il est souvent nécessaire de passer à une interprétation en termes de complexes de de Rham.
- (B) *Espaces rigides analytiques.* Les faisceaux rigides analytiques de Tate sont des faisceaux cohérents sur un topos annelé convenable et leur cohomologie, la cohomologie correspondante.
- (C) *Feuilletages.* Une variété X munie d'un feuilletage $\mathcal{F}$ définit un « quotient » $X/\mathcal{F}$, qui est un topos localement isomorphe à celui des faisceaux sur une variété. Ce point de

vue semble avoir été éclipsé par celui de Connes qui associe plutôt à $\mathcal{F}$ une C^* -algèbre non commutative.

J'aimerais encore mentionner l'usage de « gros » sites (topos) par Grothendieck, notamment pour interpréter des espaces classifiants.

3 Les six opérations

Le formalisme des six opérations présuppose celui des catégories dérivées. Pour un historique de ce dernier, je renvoie au texte de Illusie [1990]. Idée de base : pour toutes sortes de groupes de cohomologie, leur définition fournit non seulement ces groupes, mais encore un complexe K dont ils sont les groupes de cohomologie. Typiquement, ce complexe n'est pas uniquement déterminé, mais il l'est à quasi-isomorphisme près : pour deux variantes K' , K'' de K , on dispose de K''' et de morphismes $K' \leftarrow K''' \rightarrow K''$ induisant des isomorphismes en cohomologie. Dans la catégorie dérivée, K en devient unique à isomorphisme unique près.

Les six opérations sont des foncteurs entre catégories dérivées. Il s'agit du produit tensoriel dérivé $\otimes^L$, du Hom interne $R\mathcal{H}om$ (donnant naissance aux $\mathcal{E}xt^i$ locaux), et pour $f : X \rightarrow Y$ un morphisme de schémas, de deux foncteurs d'image directe : Rf_* et $Rf_!$, et de deux foncteurs d'image inverse : Lf^* et $Rf^!$.

Le formalisme de ces opérations a d'abord été dégagé en cohomologie des faisceaux cohérents [Grothendieck 1963]. Ici, pour les images directes, il y a lieu de ne considérer que des morphismes propres, pour lesquels $Rf_* = Rf_!$. Le formalisme fournit une version relative de la dualité de Serre, sous la forme d'une adjonction entre les foncteurs Rf_* et $Rf^!$. Il fournit aussi une formule des points fixes plus générale que la « Woodshole fixed point formula », qui en est contemporaine (Summer institute on algebraic geometry, Whitney estate, Woodshole, Massachusetts 1964).

Miraculeusement, le même formalisme s'applique en cohomologie étale — avec des preuves très différentes. Il fournit encore formalisme de dualité (de Poincaré) et formules de points fixes (à la Lefschetz).

4 Motifs

Soit X une variété algébrique sur k algébriquement clos. Pour chaque nombre premier ℓ premier à la caractéristique, la topologie étale fournit des groupes de cohomologie ℓ -adique $H_{\text{ét}}^i(X, \mathbb{Z}_\ell)$. Si k est un sous-corps de $\mathbb{C}$, on dispose d'isomorphismes de comparaison

$$H^i(X(\mathbb{C}), \mathbb{Z}) \otimes \mathbb{Z}_\ell \xrightarrow{\sim} H_{\text{ét}}^i(X, \mathbb{Z}_\ell).$$

Pour k de caractéristique > 0 , il n'existe pas de cohomologie entière fonctorielle donnant lieu à de tels isomorphismes. Néanmoins, les $H_{\text{ét}}^i(X, \mathbb{Z}_\ell)$ ont, pour ℓ variable, un « air de famille ». Pour $i = 1$, et X projective et lisse, $\text{Pic}^0(X)$ joue le rôle de l'inexistante théorie entière : il redonne les $H_{\text{ét}}^1(X, \mathbb{Z}_\ell)$ et est un objet « sur $\mathbb{Z}$ », en ce que les groupes d'homomorphismes entre schémas abéliens sont de type fini.

La théorie des motifs est d'abord une tentative pour trouver un substitut à l'inexistante cohomologie entière, expliquant l'air de famille entre les $H_{\text{ét}}^i(X, \mathbb{Z}_\ell)$, spécialement pour X projectif et lisse. On reconnaît la patte du Maître dans l'idée que le problème n'est pas de définir ce qu'est un motif : le problème est de définir la catégorie des motifs, et de dégager

les structures qu'elle porte. Ces structures devraient permettre de prouver la conjecture de Weil sur le modèle de Serre [1960]. Voir Grothendieck [1969].

C'est à cette occasion que Grothendieck a inventé la notion de catégorie tannakienne, développée dans la thèse de Saavedra [1972]. Il s'agissait de formaliser la notion de produit tensoriel de motifs, correspondant par la formule de Künneth au produit de variétés.

Même si la théorie des motifs n'a pas atteint son but original, son influence a été grande. Je renvoie à la conférence de Seattle sur les motifs [Jannsen et al., 1994] pour un panorama de ses applications.

Bibliographie

Une bibliographie de Grothendieck est donnée au début de son Festschrift [Cartier et al. 1990, p. xiii–xx].

Autres sources : l'introduction, et l'article de J. Dieudonné : « De l'analyse fonctionnelle aux fondements de la géométrie algébrique », dans ce même Festschrift (p. 1–14) ; les exposés aux congrès internationaux des mathématiciens de J.-P. Serre (Stockholm 1962) : « Géométrie algébrique » (p. 190–496), J. Dieudonné (Moscou 1966) : « Les travaux de Alexander Grothendieck » (p. 21–24), et, pour Riemann–Roch et les groupes de Grothendieck, celui de H. Cartan (Moscou 1966) : « L'œuvre de Michael F. Atiyah » (p. 9–14).

ARTIN (M.)

[1969] Algebraization of formal moduli, I, dans *Global Analysis* (Papers in honor of K. Kodaira), Tokyo : Univ. Tokyo Press, 1969, p. 21–71.

CARTIER (P.), ILLUSIE (L.), KATZ (N.M.) et al., éd.

[1990] *The Grothendieck Festschrift*, vol. I, vol. 86 de *Progress in Mathematics*, Boston : Birkhäuser, 1990.

GROTHENDIECK (A.)

[1955] A general theory of fibre spaces with structure sheaf, University of Kansas, 1955.

[1957] Sur quelques points d'algèbre homologique, *Tôhoku Math. J.*, 9 (1957), p. 119–221.

[1963] Résidus et dualité, prénotes pour un « séminaire Hartshorne », manuscrit. Voir Hartshorne [1966].

[1969] Standard conjectures on algebraic cycles, dans *Algebraic Geometry* (Colloquium Tata Inst., Bombay, 1968), Oxford Univ. Press, 1969, p. 193–199.

[1985] *Récoltes et semailles : Réflexions et témoignages sur un passé de mathématicien*, Montpellier : Univ. Sci. et Tech. Languedoc et CNRS, 1985.

[EGA] *Éléments de Géométrie algébrique*. Inst. Hautes Études Sci. Publ. Math, 4, 8, 11, 17, 20, 24, 28, 32. En collaboration avec J. Dieudonné.

[FGA] *Fondements de la Géométrie algébrique*. Extraits du séminaire Bourbaki 1957–1962 : séminaires 149, 182, 190, 195, 212, 221, 232 et 236.

[SGA] *Séminaire de Géométrie algébrique du Bois Marie*. Le séminaire SGA 5 : *Cohomologie ℓ -adique et Fonctions L* (1965–66), a été finalement publié : vol. 589 des Lecture Notes in Math., Berlin–Heidelberg : Springer, 1977.

HARTSHORNE (R.)

[1966] *Residues and duality*, vol. 20 des Lecture Notes in Math., Berlin–Heidelberg : Springer, 1966.

ILLUSIE (L.)

[1990] Catégories dérivées et dualité, travaux de J.-L. Verdier, *Enseign. math.*, 36 (1990), p. 369–391.

JANNSEN (U.), KLEIMAN (S.) et SERRE (J.-P.), éd.

[1994] *Motives*, vol. 55 des *Proceedings of Symposia in Pure Mathematics*, Providence : Amer. Math. Soc., 1994.

SAAVEDRA (N.)

[1972] *Catégories tannakiennes*, vol. 265 des Lecture Notes in Math., Berlin–Heidelberg : Springer, 1972.

SERRE (J.-P.)

[1960] Analogues kähleriens de certaines conjectures de Weil, *Ann. of Math.*, 71 (1960), p. 392–394; *Œuvres*, vol. II, Berlin–Heidelberg : Springer, 1986, p. 1–3.

L'algèbre de cohomologie du complément, dans un espace affine, d'une famille finie de sous-espaces affines

Version française corrigée de travail

P. Deligne, M. Goresky et R. MacPherson

Cet article est dédié à W. Fulton, en admiration pour ses réalisations mathématiques et pour sa large influence sur la géométrie algébrique.

0. Introduction

Soit X le complément, dans un espace affine réel V , d'un ensemble localement fini E de sous-espaces affines propres de V . Les plats de E sont V et les intersections non vides d'éléments de E . Dans [?], partie III, Goresky et MacPherson appliquent la théorie de Morse à une fonction de distance à $v_0 \in V$ afin, d'une part, de décomposer l'homologie de X en facteurs indexés par les plats et, d'autre part, de donner une description combinatoire de chaque facteur. Au §1 nous retrouvons ces résultats par des méthodes faisceautiques. Ces méthodes font apparaître clairement de quoi dépend la décomposition de [?]; elles s'appliquent aussi à la détermination de la cohomologie ℓ -adique du complément d'une famille finie de sous-espaces affines dans un espace affine sur un corps algébriquement clos.

Par dualité, ces résultats d'homologie se transportent à la cohomologie. Lorsque E est fini, on a une décomposition indexée par les plats

$$H^*(X) = \bigoplus h^*(A). \quad (0.1)$$

Soit $\text{coor}(A)$ le $\mathbb{Z}$ -module libre gradué de rang un ayant pour bases $\pm e$ les coorientations de A dans V , placé en degré $\text{codim}(A)$; alors

$$\text{coor}(A) = H_A^*(V, \mathbb{Z}). \quad (0.2)$$

Le facteur direct $h^*(A)$ est le produit tensoriel de $\text{coor}(A)$ avec un groupe qui ne dépend que de la combinatoire de l'arrangement, c'est-à-dire seulement de l'ensemble ordonné $\mathcal{A}^+$ des plats. La décomposition (0.1) dépend du choix, pour chaque plat A , d'un point

$$x_A \in A^0 := A - \bigcup \{\text{plats plus petits}\}.$$

Seule la composante connexe de A^0 contenant x_A intervient. En particulier, si l'hypothèse de connexité suivante est satisfaite, la décomposition (0.1) ne dépend d'aucun choix :

$$\text{si un plat } B \text{ est contenu dans un plat } A, \quad A = B \text{ ou } \dim(A) - \dim(B) \geq 2. \quad (\text{CONN})$$

Au §4.2, sous l'hypothèse (CONN), nous calculons le cup-produit de $H^*(X)$ au moyen de la décomposition (0.1). Le point essentiel est que la composante

$$h(A) \otimes h(B) \longrightarrow h(C)$$

du cup-produit ne peut être non nulle que pour $C = A \cap B$, l'intersection étant transverse. Nous le prouvons en interprétant le cup-produit comme le produit extérieur suivi de la restriction

à la diagonale $X \rightarrow X \times X$, puis en traitant cette restriction comme un cas particulier d'un morphisme de restriction

$$H^*(X) \longrightarrow H^*(X'),$$

où $X' = V' \cap X$ est la trace de X sur un sous-espace affine.

Sous (CONN), il résulte de ce calcul que l'algèbre de cohomologie $H^*(X)$ ne dépend, à isomorphisme unique près, que des données suivantes :

- (a) l'ensemble $\mathcal{A}^+$ des plats, ordonné par inclusion ;
- (b) la fonction $A \mapsto \text{codim}(A)$;
- (c) pour chaque plat A , le $\mathbb{Z}$ -module libre gradué de rang un $\text{coor}(A)$;
- (d) pour $C = \inf(A, B)$ et $\text{codim}(C) = \text{codim}(A) + \text{codim}(B)$, c'est-à-dire pour une intersection transverse $C = A \cap B$, l'isomorphisme naturel de $\text{coor}(A) \otimes \text{coor}(B)$ sur $\text{coor}(C)$.

M. de Longueville et C. Schultz ont déterminé indépendamment l'algèbre de cohomologie entière du complément d'un arrangement central satisfaisant (CONN) [?]. Voir aussi [?].

Remerciements. Notre intérêt pour ces questions a été suscité par le préprint [?] de Yuzvinsky. Dans le cas des arrangements complexes, Yuzvinsky détermine, à isomorphisme près et en utilisant les résultats de Morgan [?], l'algèbre de cohomologie rationnelle du complément d'un arrangement.

1 Décomposition de la cohomologie

1.1

Nous utiliserons le sens faible suivant de stratification. Une stratification d'un espace topologique T , indexée par un ensemble ordonné fini I , est une décomposition de T en sous-ensembles disjoints non vides S_i , les strates, telle que pour tout $i \in I$ la réunion

$$T_i := \bigcup_{j \leq i} S_j$$

soit fermée. Les T_i sont les strates fermées. On a $i \leq j$ si et seulement si $T_i \subset T_j$, et les T_i déterminent les S_i par

$$S_i = T_i - \bigcup_{j < i} T_j. \quad (1.1.1)$$

Soit $\varphi : T \rightarrow I$ l'application égale à i sur S_i . Si I est muni de la topologie pour laquelle l'adhérence d'un point i est l'intervalle

$$[\cdot, i] := \{j \mid j \leq i\},$$

alors dire que les T_i sont fermés revient à dire que φ est continue.

1.2

Nous noterons aussi I la catégorie dont les objets sont les éléments de I , avec une unique flèche de i vers j pour $i \leq j$.

Chaque point i de l'espace topologique I possède un plus petit voisinage, à savoir l'intervalle

$$[i, \cdot] := \{j \mid i \leq j\}.$$

Pour un faisceau F sur I , la fibre F_i de F en i coïncide avec $F([i, \cdot])$. Pour $i \leq j$, la restriction de $[i, \cdot]$ à $[j, \cdot]$ est un morphisme de F_i vers F_j ; cette construction identifie les faisceaux de groupes abéliens sur I aux foncteurs de I vers (Ab) .

Si I a un plus petit élément 0, le foncteur $\Gamma(I, F) = F_0$ est exact et les H^i supérieurs s'annulent. Si I a un plus grand élément 1, tout faisceau constant est flasque et ses H^i supérieurs s'annulent : l'espace I est acyclique, c'est-à-dire que sa cohomologie à coefficients constants est celle d'un point.

On peut aussi calculer la cohomologie par la résolution flasque canonique : la cohomologie de I à coefficients constants coïncide avec celle de l'espace classifiant $|I|$ de la catégorie I . Elle est donc la même pour I et pour l'ordre opposé, et nous avons déjà vu que tout I ayant un plus petit élément est acyclique.

Lemme 1.1 (Dévissage, 1.3). *Soit $\mathcal{C}$ une classe de faisceaux sur I . Supposons que $\mathcal{C}$ contienne le faisceau nul, contienne tout faisceau constant sur un fermé $[\cdot, i]$ prolongé par zéro à I , et possède la propriété $\acute{n}$ deux sur trois $\acute{z}$ suivante : pour toute suite exacte courte*

$$0 \rightarrow F_1 \rightarrow F_2 \rightarrow F_3 \rightarrow 0$$

de faisceaux sur I , si deux des F_i appartiennent à $\mathcal{C}$, alors le troisième y appartient aussi. Alors $\mathcal{C}$ contient tous les faisceaux sur I .

Démonstration. On raisonne par récurrence sur le nombre d'éléments de I . Pour un fermé $i : J \hookrightarrow I$ distinct de I , en appliquant l'hypothèse de récurrence à la classe des faisceaux sur J tels que $i_! F$ appartienne à $\mathcal{C}$, on voit que tout faisceau dont le support n'est pas tout I appartient à $\mathcal{C}$. Si I est vide, c'est clair. Sinon, soit x un élément maximal de I et soit j l'inclusion de $\{x\}$ dans I . En prenant F_1, F_2, F_3 constants sur $\{x\}$, sur $[\cdot, x]$, et sur $[\cdot, x[$, prolongés par zéro, on voit que $j_! \Lambda$ appartient à $\mathcal{C}$ pour tout groupe abélien Λ . Pour un faisceau F sur I , on conclut puisque le support de $F/j_! j^* F$ est contenu dans le fermé $I - \{x\}$. $\square$

Proposition 1.2 (1.4). *Si les strates fermées sont acycliques, alors pour tout faisceau F sur I on a*

$$H^*(I, F) \xrightarrow{\sim} H^*(T, \varphi^* F). \quad (1.4.1)$$

Démonstration. Si F est constant sur un fermé $[\cdot, i]$ et prolongé par zéro, alors $\varphi^* F$ est constant sur T_i et prolongé par zéro à T ; l'isomorphisme résulte de l'acyclicité de $[\cdot, i]$ et de T_i . Le cas général suit par dévissage en appliquant les suites exactes longues de cohomologie aux deux membres de (1.4.1). $\square$

Remarque 1.3 (1.5). Si $|I|$ est l'espace classifiant de la catégorie I , l'application continue $|I| \rightarrow I$ envoyant l'intérieur du simplexe $[i_0, \dots, i_n]$, avec $i_0 < \dots < i_n$, sur i_n a pour image inverse de $[\cdot, i]$ le cône $[[\cdot, i]]$ de sommet i . L'hypothèse de 1.4 est donc satisfaite, et avec F constant on retrouve que I et $|I|$ ont la même cohomologie.

1.6

Supposons T localement compact, séparé et dénombrable à l'infini, et supposons que les strates fermées T_i soient des variétés sans bord acycliques. Pour une variété connexe orientable V , notons $\text{or}(V)$ le $\mathbb{Z}$ -module libre gradué de rang un, pur de degré $\dim V$, dont les deux générateurs correspondent aux deux orientations de V . Pour tout groupe abélien Λ et tout point $x \in V$,

$$\Lambda \otimes \text{or}(V) = H_{\{x\}}^*(V, \Lambda) \xrightarrow{\sim} H_c^{\dim V}(V, \Lambda), \quad (1.6.1)$$

et, si V est acyclique, la dualité de Poincaré donne

$$\Lambda \otimes \text{or}(V) \xrightarrow{\sim} H_c^*(V, \Lambda). \quad (1.6.2)$$

On écrit $\text{or}_i = \text{or}(T_i)$.

Choisissons dans chaque strate S_i un point x_i . Pour tout faisceau F sur I , on dispose d'un morphisme d'image inverse en cohomologie à supports

$$\varphi^* : H_{\{i\}}^*([i, \cdot], F) \longrightarrow H_{S_i}^* \left(\bigcup_{i \leq j} S_j, \varphi^* F \right). \quad (1.6.3)$$

Il y a un cup-produit

$$H_{S_i}^*(U_i, \varphi^* F) \otimes H_{\{x_i\}}^*(S_i, \mathbb{Z}) \longrightarrow H_{\{x_i\}}^*(U_i, \varphi^* F), \quad (1.6.4)$$

où $U_i = \bigcup_{i \leq j} S_j$. Dans le langage des catégories dérivées, ce produit est simplement la composition de morphismes. Le composé

$$H_{S_i}^*(U_i, \varphi^* F) \otimes \text{or}_i \longrightarrow H_{\{x_i\}}^*(U_i, \varphi^* F) \longrightarrow H_c^*(U_i, \varphi^* F) \quad (1.6.5)$$

ne dépend que de la composante connexe de S_i contenant x_i . En composant (1.6.3) et (1.6.5), puis en envoyant $H_c^*(U_i, \varphi^* F)$ dans $H_c^*(T, \varphi^* F)$, on obtient

$$\bigoplus_i H_{\{i\}}^*([i, \cdot], F) \otimes \text{or}_i \longrightarrow H_c^*(T, \varphi^* F). \quad (1.6.7)$$

Théorème 1.4 (1.7). *Sous les hypothèses et avec les notations de 1.6, le morphisme (1.6.7) est un isomorphisme.*

Démonstration. Par dévissage, il suffit de considérer $F = \Lambda_{[\cdot, i]}$, le faisceau constant Λ sur $[\cdot, i]$ prolongé par zéro. Pour $j \not\leq i$, les groupes correspondants sont nuls. Pour $j \leq i$, la suite exacte longue de cohomologie à support identifie le problème à celui de l'intervalle $[j, i]$. Si $j < i$, les deux espaces $[j, i]$ et $]j, i]$ sont acycliques, et le groupe à support est nul. Si $j = i$, on obtient Λ en degré 0. Le morphisme se réduit donc à l'isomorphisme (1.6.2) pour T_i . $\square$

Corollaire 1.5 (1.8). *Avec les hypothèses et notations de 1.6, supposons que I ait un plus grand élément 1, et soit S_1 la strate correspondante. Si j_1 est l'inclusion de $\{1\}$ dans I , alors le choix d'une composante connexe de chaque S_i définit un isomorphisme*

$$\bigoplus_i H_{\{i\}}^*([i, 1], j_{1!} \Lambda) \otimes \text{or}_i \xrightarrow{\sim} H_c^*(S_1, \Lambda). \quad (1.8.1)$$

Construction 1.6 (1.9). Si I est fini avec plus grand élément 1, alors

$$H_{\{i\}}^*([i, 1], j_{1!} \Lambda) = \begin{cases} \Lambda & \text{en degré 0, si } i = 1, \\ \tilde{H}^{*-2}(]i, 1[, \Lambda) & \text{sinon.} \end{cases}$$

Lorsque $]i, 1[$ est vide, la cohomologie réduite vaut Λ en degré -1 .

1.10. Variantes : homologie et cohomologie de S_1

Le produit-cap avec la classe fondamentale identifie la cohomologie à support compact d'une variété orientée pure n -dimensionnelle V à l'homologie de V :

$$H_c^i(V, \Lambda) \xrightarrow{\sim} H_{n-i}(V, \Lambda).$$

Les résultats précédents donnent donc, après renumérotation et torsion par $\text{or}(T)$, l'homologie de S_1 , puis par dualité sa cohomologie. Pour des coefficients dans un corps k ,

$$H^i = \text{Hom}_k(H_i, k)$$

ou $H^i = \text{Hom}_k(H_c^{n-i}, k)$; pour Λ fini et Λ' son dual dans $\mathbb{Q}/\mathbb{Z}$,

$$H^i(\cdot, \Lambda') = \text{Hom}(H_i(\cdot, \Lambda), \mathbb{Q}/\mathbb{Z}),$$

et de même avec H_c^{n-i} . Plus généralement, on peut employer la dualité de Pontryagin. Pour Λ borné dans $D^b(\mathbb{Z})$ à cohomologie finiment engendrée, avec $\Lambda' = R\text{Hom}(\Lambda, \mathbb{Z})$, on a encore

$$R\Gamma(S_1, \Lambda') = R\text{Hom}(R\Gamma_c(S_1, \Lambda), \mathbb{Z}) \otimes \text{or}(T).$$

Nous noterons $h_c^*(i)$ les groupes

$$H_{\{i\}}^*([i, 1], F) \otimes \text{or}_i$$

intervenant dans (1.8.1). Les facteurs correspondants en homologie et en cohomologie seront notés $h_*(i)$ et $h^*(i)$. Si $\text{coor}(T_i)$ est défini par

$$\text{or}(T_i) \otimes \text{coor}(T_i) \xrightarrow{\sim} \text{or}(T),$$

alors, par dualité,

$$h^*(i) = \begin{cases} \Lambda & \text{en degré zéro pour } i = 1, \\ \tilde{H}_*([i, 1[, \Lambda)[2] \otimes \text{coor}_i & \text{sinon.} \end{cases} \quad (1.10.1)$$

Exemple 1.7 (1.11). Soient V un espace affine réel et $\mathcal{A}$ une famille finie de sous-espaces affines non vides et distincts de V , stable par intersection non vide. Posons

$$\mathcal{A}^+ := \mathcal{A} \cup \{V\}, \quad X := V - \bigcup \mathcal{A}.$$

Les éléments de $\mathcal{A}^+$ sont les plats. Ils forment les strates fermées d'une stratification de V . L'application 1.8 donne, après choix de points $x_A \in A^0$,

$$H_c^*(X, \Lambda) = \bigoplus_A h_c^*(A), \quad (1.11.2)$$

où

$$h_c^*(A) = H_{\{A\}}^*([A, V], j_{V!}\Lambda) \otimes \text{or}(A).$$

Cette décomposition coïncide avec celle que Goresky et MacPherson obtiennent par théorie de Morse appliquée à la distance à un point générique v_0 .

Exemple 1.8 (1.12). Si T est un ouvert convexe de $\mathbb{R}^n$ et si E est une famille finie de traces sur T de sous-espaces affines, alors les intersections non vides $T \cap F$ sont les strates fermées d'une stratification satisfaisant les hypothèses de 1.8. On peut plus généralement prendre T convexe dans un espace de courbure négative et E formé de sous-espaces totalement géodésiques.

Exemple 1.9 (1.13). Dans les exemples 1.11 et 1.12, si deux éléments ont une borne inférieure, ils ont une plus grande borne inférieure. Ce n'est pas nécessaire dans les applications de 1.8 : on peut avoir un disque, deux courbes A et B , et deux points d'intersection comme strates fermées.

Exemple 1.10 (1.14). La preuve faisceautique de 1.8 s'applique à la cohomologie ℓ -adique. Pour une variété lisse connexe V de dimension n sur un corps algébriquement clos, $\text{or}(V)$ est remplacé par $\mathbb{Z}_\ell(-n)$ placé en degré $2n$. Si V est affine et $\mathcal{A}$ une famille finie de sous-espaces affines, on obtient

$$\bigoplus_A H_{\{A\}}^*([A, V], j_{V!}\mathbb{Z}_\ell)(-\dim A)[-2\dim A] \xrightarrow{\sim} H_c^*(X, \mathbb{Z}_\ell). \quad (1.14.1)$$

Sur $\mathbb{C}$, la même décomposition vaut en théorie de Hodge mixte ; $h_c^*(A)$ est pur de type de Hodge $(\dim_{\mathbb{C}} A, \dim_{\mathbb{C}} A)$ et dualement $h^*(A)$ est pur de type $(\text{codim } A, \text{codim } A)$. Ainsi les composantes non nulles du cup-produit ne peuvent apparaître que lorsque les codimensions s'additionnent.

2 Fonctorialité par rapport à l'arrangement

2.1

Soient V , $\mathcal{A}$, $\mathcal{A}^+$ et X comme ci-dessus. Si $\mathcal{A}' \subset \mathcal{A}$ satisfait les mêmes hypothèses, la stratification définie par $\mathcal{A}$ raffine celle définie par $\mathcal{A}'$. L'application

$$\alpha : \mathcal{A}^+ \longrightarrow \mathcal{A}'^+$$

qui associe à un plat de $\mathcal{A}$ le plus petit plat de $\mathcal{A}'$ qui le contient est adjointe à gauche de l'inclusion incl de $\mathcal{A}'^+$ dans $\mathcal{A}^+$. L'inclusion $X \subset X'$ induit

$$H_c^*(X, \Lambda) \longrightarrow H_c^*(X', \Lambda). \quad (2.1.1)$$

Proposition 2.1 (2.2). *Soit A un plat de $\mathcal{A}^+$.*

- (i) *Si A n'est pas un plat de $\mathcal{A}'^+$, alors (2.1.1) est nul sur $h_c^*(A)$.*
- (ii) *Si A est un plat de $\mathcal{A}'^+$, le morphisme envoie $h_c^*(A)$ dans $h_c^*(A')$; le morphisme induit est le produit tensoriel par $\text{or}(A)$ de*

$$\text{incl}^* : H_{\{A\}}^*([A, V], j_{V!}\Lambda) \longrightarrow H_{\{A'\}}^*([A', V], j_{V!}'\Lambda). \quad (2.2.1)$$

La preuve consiste à comparer les morphismes de cohomologie à support compact à travers les strates ouvertes correspondantes. Elle identifie les composantes de (2.1.1) avec les morphismes naturels induits par l'inclusion des intervalles d'ensembles ordonnés.

2.3

Pour un plat A , les idempotents définis par la restriction à un voisinage U de A^0 permettent de reconstruire la décomposition de $H_c^*(X, \Lambda)$ en facteurs indexés par les plats. En effet, le diagramme

$$\begin{array}{ccccc} \bigoplus_{B \in [A, V]} h_c(B) & \longrightarrow & \bigoplus h_c(B) & \longrightarrow & \bigoplus_{B \in [A, V]} h_c(B) \\ \downarrow & & \downarrow & & \downarrow \\ H_c^*(U - \bigcup [A, V], \Lambda) & \longrightarrow & H_c^*(X, \Lambda) & \longrightarrow & H_c^*(V - \bigcup [A, V], \Lambda) \end{array} \quad (2.3.1)$$

montre que les projecteurs ainsi obtenus commutent et récupèrent les sommes partielles de la décomposition.

3 Restriction à un sous-espace linéaire

3.1

Soit V' un sous-espace affine de V non contenu dans $\bigcup \mathcal{A}$, et soit $\mathcal{A}'$ l'ensemble des intersections non vides de V' avec les plats de $\mathcal{A}$. Posons $X' = X \cap V'$. Un choix de coorientation de V' dans V définit un morphisme de Gysin

$$H_c^*(X', \Lambda) \longrightarrow H_c^*(X, \Lambda). \quad (3.1.1)$$

Théorème 3.1 (3.2). *Supposons que $(V, \mathcal{A})$ et $(V', \mathcal{A}')$ satisfassent (CONN). Alors, pour $A \in \mathcal{A}$ et $A' \in \mathcal{A}'$, la composante*

$$h_c^*(A') \longrightarrow h_c^*(A) \quad (3.2.1)$$

de (3.1.1) ne peut être non nulle que si $A' = A \cap V'$ et si l'intersection est transverse. Dans ce cas, la coorientation choisie donne un isomorphisme $\epsilon : \text{or}(A') \xrightarrow{\sim} \text{or}(A)$, l'application de trace

$$\alpha : [A, V] \longrightarrow [A', V']$$

est injective, et (3.2.1) est le produit tensoriel de ϵ avec

$$\alpha^* : H_{\{A'\}}^*([A', V'], j_{V'}! \Lambda) \longrightarrow H_{\{A\}}^*([A, V], j_V! \Lambda). \quad (3.2.2)$$

Lemme 3.2 (3.3). *Si A est le plus petit élément de $\mathcal{A}$ et si l'intersection de A et V' est vide ou non transverse, alors le composé*

$$H_c^*(X') \longrightarrow H_c^*(X) \longrightarrow h(A)$$

est nul.

Démonstration. Si A et V' sont disjoints, on choisit un voisinage tubulaire U de V' ne rencontrant pas A ; l'image passe par les facteurs $h(B)$ tels que $B \cap U \neq \emptyset$, donc pas par $h(A)$. Si l'intersection est non transverse, on choisit un hyperplan contenant A et V' et un demi-espace U bordé par lui. En homologie, le morphisme de Gysin est une image directe; les cycles issus de X' peuvent être poussés dans l'intérieur de U , et le même argument annule la projection sur $h(A)$. $\square$

3.4

Dans le cas restant, où A est minimal et $A \cap V'$ est transverse, le triplet $(V, V', \mathcal{A})$ est isomorphe à

$$(V_1 \times V_2, V_1 \times \{0\}, \{B \times V_2 \mid B \in \mathcal{A}_1\}).$$

Alors $X = X_1 \times V_2$ et $X' = X_1 \times \{0\}$, et le morphisme de Gysin est l'isomorphisme de Künneth

$$H_c^*(X_1, \Lambda) \otimes H_c^{\dim V_2}(V_2, \mathbb{Z}) \xrightarrow{\sim} H_c^*(X, \Lambda),$$

qui envoie chaque $h_c^*(B_1)$ isomorphiquement sur $h_c^*(B_1 \times V_2)$.

3.5

Duellement, le morphisme de restriction

$$H^*(X, \Lambda) \longrightarrow H^*(X', \Lambda) \quad (3.5.1)$$

n'a de composantes non nulles que pour $A' = A \cap X'$, l'intersection étant transverse; ces composantes sont les duales de (3.2.2).

4 Application au cup-produit

4.1

Pour deux arrangements $(V_1, \mathcal{A}_1)$ et $(V_2, \mathcal{A}_2)$, la stratification produit de $V = V_1 \times V_2$ donne $\mathcal{A}^+ = \mathcal{A}_1^+ \times \mathcal{A}_2^+$. Dans la catégorie dérivée, l'isomorphisme (1.6.7) se raffine en

$$\bigoplus_i R\Gamma_{\{i\}}([i, \cdot], F) \otimes \text{or}_i \xrightarrow{\sim} R\Gamma_c(T, \varphi^* F). \quad (4.1.1)$$

Pour un arrangement affine, on a

$$\bigoplus_A R\Gamma_{\{A\}}([A, V_i], j_{V_i}! \Lambda) \otimes \text{or}(A) \xrightarrow{\sim} R\Gamma_c(X_i, \Lambda), \quad (4.1.2)$$

et ces isomorphismes sont compatibles avec les formules de Künneth. En particulier,

$$R\Gamma_{\{A_1\}}([A_1, V_1], j_{V_1!}\Lambda) \otimes^L R\Gamma_{\{A_2\}}([A_2, V_2], j_{V_2!}\Lambda) \xrightarrow{\sim} R\Gamma_{\{A_1 \times A_2\}}([A_1 \times A_2, V], j_{V!}\Lambda). \quad (4.1.3)$$

Avec les orientations, cela donne le diagramme commutatif

$$\begin{array}{ccc} \left(R\Gamma_{\{A_1\}}([A_1, V_1], j_{V_1!}\Lambda) \otimes \text{or}(A_1) \right) \otimes_{\Lambda}^L \left(R\Gamma_{\{A_2\}}([A_2, V_2], j_{V_2!}\Lambda) \otimes \text{or}(A_2) \right) & \longrightarrow & R\Gamma_c(X_1, \Lambda) \otimes_{\Lambda}^L R\Gamma_c(X_2, \Lambda) \\ \sim \downarrow & & \downarrow \sim \\ R\Gamma_{\{A_1 \times A_2\}}([A_1 \times A_2, V], j_{V!}\Lambda) \otimes \text{or}(A_1 \times A_2) & \longrightarrow & R\Gamma_c(X, \Lambda). \end{array} \quad (4.1.4)$$

En dualisant, et en utilisant la dualité de Poincaré

$$R\Gamma(X_i, \Lambda) = D(R\Gamma_c(X_i, \Lambda)) \otimes \text{or}(V_i),$$

on obtient les décompositions correspondantes de $R\Gamma(X_i, \Lambda)$ et leur compatibilité avec Künneth.

4.2

Supposons maintenant $(V, \mathcal{A})$ comme en 1.11 et satisfaisant (CONN). On applique 4.1 à $V \times V$. Le cup-produit est le produit extérieur

$$R\Gamma(X, \Lambda) \otimes^L R\Gamma(X, \Lambda) \xrightarrow{\sim} R\Gamma(X \times X, \Lambda)$$

suivi de la restriction à la diagonale. Par 3.5, les seules composantes non nulles sont

$$h^*(A) \otimes h^*(B) \longrightarrow h^*(C) \quad (4.2.1)$$

pour $C = A \cap B$, l'intersection étant transverse. Dans ce cas, (4.2.1) se déduit de la duale de (4.1.3) et de la duale de

$$\alpha^* : R\Gamma_{\{C\}}([C, V], j_{V!}\Lambda) \rightarrow R\Gamma_{\{(A,B)\}}([A, V] \times [B, V], j_{(V,V)!}\Lambda),$$

où $\alpha : [A, V] \times [B, V] \rightarrow [C, V]$ est l'intersection.

Remarque 4.1 (4.3). Sur un corps algébriquement clos k , les arguments de 2.2 s'étendent sans changement à la cohomologie ℓ -adique. En revanche 3.3 introduit une difficulté. Nos arguments ne déterminent donc pas le cup-produit en cohomologie ℓ -adique. Nous conjecturons qu'il reste donné par les mêmes formules qu'en 4.2.

Références

- [dS] M. de Longueville et C. Schultz, *The cohomology rings of complements of subspace arrangements*, prépublication, Technische Universität Berlin, 2000.
- [FZ] E. Feichtner et G. Ziegler, *On cohomology algebras of complex subspace arrangements*, Trans. Amer. Math. Soc. 352 (2000), 3523–3555.
- [GM] M. Goresky et R. MacPherson, *Stratified Morse theory*, Ergeb. Math. Grenzgeb. (3), 14, Springer-Verlag, Berlin, 1988.
- [M] J. W. Morgan, *The algebraic topology of smooth algebraic varieties*, Inst. Hautes Études Sci. Publ. Math. 48 (1978), 137–204.
- [Y] S. Yuzvinsky, *Small rational model of subspace complement*, prépublication.

Le théorème de plongement de Nagata

Pierre Deligne

Résumé

Sauf pour quelques corrections ajoutées en 2010, l'article reproduit des notes, envoyées à Nagata dans les années 70, qui étaient une traduction en langage des schémas de ses articles [2] et [3]. Les démonstrations sont une version $\acute{n}$ constructive $\grave{z}$ de celles de Nagata. Rendre les démonstrations $\acute{n}$ constructives $\grave{z}$ a permis de les débarrasser de l'usage de valuations. Une exposition plus détaillée et des résultats additionnels sont dans Conrad [1]. Sauf mention expresse du contraire, tous les schémas considérés sont supposés noethériens.

1 Rappels sur les éclatements

0.1

Si $\mathfrak{a}$ est un idéal de l'anneau A , le schéma déduit de $X = \text{Spec}(A)$ en éclatant $\mathfrak{a}$ est réunion d'ouverts $D(x)$, pour x parcourant un système de générateurs de $\mathfrak{a}$, et $D(x)$ est le spectre du sous-anneau $A[\mathfrak{a}x^{-1}]$ de $A[x^{-1}]$. De plus,

$$D(x) \cap (X - V(\mathfrak{a})) = \text{Spec}(A[x^{-1}]).$$

Si $\mathfrak{c}$ est un second idéal de A , définissant un sous-schéma $V(\mathfrak{c})$ de X , la trace sur $D(x)$ du transformé pur de $V(\mathfrak{c})$ est définie par l'idéal de $A[\mathfrak{a}x^{-1}]$ trace de l'idéal de $A[x^{-1}]$ engendré par $\mathfrak{c}$.

Lemme (0.2). *Soient X un schéma, $\mathfrak{a}$ et $\mathfrak{b}$ deux faisceaux d'idéaux sur X , et $\hat{X}$ le schéma éclaté de X le long de $\mathfrak{a} + \mathfrak{b}$. Alors l'ouvert de $\hat{X}$, réunion des $D(x)$ pour $x \in \mathfrak{b}$, contient le transformé pur de $V(\mathfrak{a})$.*

Démonstration. En effet, $\hat{X}$ est réunion des $D(x)$ pour $x \in \mathfrak{a}$ ou $x \in \mathfrak{b}$, et, pour $x \in \mathfrak{a}$, $D(x)$ est disjoint du transformé pur de $V(\mathfrak{a})$. $\square$

Le lemme 0.3 du texte original était faux. La version corrigée qui suit du lemme date de mars 1996. Elle a amené un changement de notations. Le lemme original utilisait les notations suivantes, auxquelles la suite du texte réfère : plutôt que F et G , on considérait leurs compléments U et V qui, avec $Y' := U \cap p^{-1}(Y)$, formaient un diagramme commutatif

$$\begin{array}{ccc} Y' & \longrightarrow & Z \\ \downarrow & & \downarrow p \\ U & \longrightarrow & X, \end{array}$$

où Y' est fermé dans $p^{-1}(V)$.

Lemme (0.3). *Soient $p : Z \rightarrow X$, des sous-schémas fermés $F \supset G$ dans X , et Y dans Z . On suppose que*

$$Y \cap p^{-1}(F) \subset p^{-1}(G)$$

schématiquement. Éclatons X le long de G en $\hat{X}$, et soit $\tilde{p} : \hat{Z} \rightarrow \hat{X}$ déduit de $p : Z \rightarrow X$ par changement de base. Alors l'adhérence de $Y - p^{-1}(G)$ dans $\hat{Z}$ et $\tilde{p}^{-1}(F - G)$, pris dans $\hat{X}$, sont des fermés disjoints de $\hat{Z}$.

Démonstration. On peut supposer que Z et X sont affines. Soit $\mathfrak{G}$ l'idéal de G . Recouvrons $\widehat{X}$ par les ouverts $D(g)$, pour $g \in \mathfrak{G}$ (un système générateur de $\mathfrak{G}$ suffit), et $X - G$ par les

$$U(g) = D(g) - (\text{image inverse de } G).$$

On a

$$\begin{array}{ccc} X - G & \hookrightarrow & \widehat{X} \\ \uparrow & & \uparrow \\ U(g) & \hookrightarrow & D(g). \end{array}$$

Il suffit de voir que, pour chaque g , les traces sur $\tilde{p}^{-1}D(g)$ de $\tilde{p}^{-1}(F - G)$ et de l'adhérence de $Y - p^{-1}G$ sont disjointes. Ce sont respectivement l'image inverse de l'adhérence de $F \cap U(g)$ dans $D(g)$, et l'adhérence de $Y \cap p^{-1}(U(g))$ dans $\tilde{p}^{-1}D(g)$.

Notons par un tilde une image inverse de X à Z , ou de $D(g)$ à $\tilde{p}^{-1}D(g)$. Puisque $p^{-1}G \supset Y \cap p^{-1}(F)$, l'image inverse $\tilde{g}$ de g sur Z peut s'écrire

$$\tilde{g} = y + f,$$

avec y nul sur Y et f nul sur $p^{-1}(F)$. Il existe des a_i sur Z et des f_i dans l'idéal de F tels que

$$f = \sum_i a_i \tilde{f}_i.$$

Puisque $F \supset G$, les f_i sont dans l'idéal de G et les f_i/g sont des fonctions sur $D(g)$. Elles s'annulent sur $F \cap U(g)$, donc sur l'adhérence de $F \cap U(g)$ dans $D(g)$, et

$$\sum_i a_i (f_i/g)^\sim$$

est nul sur $\tilde{p}^{-1}\overline{F \cap U(g)}$. Sur $p^{-1}U(g)$, on a

$$1 = y/g + f/g = y/g + \sum_i a_i (f_i/g)^\sim,$$

et la même somme vaut donc 1 sur $Y \cap p^{-1}U(g)$, donc sur son adhérence dans $\tilde{p}^{-1}D(g)$. Ceci prouve la disjonction requise. $\square$

Remarque. Si on se donne plutôt des fermés $F \supset G_0$ de X , avec $Y \cap p^{-1}(F)$ contenu ensemblistement dans $p^{-1}(G_0)$, il existe r tel que le r -ième voisinage infinitésimal G de G_0 dans F vérifie les hypothèses du lemme. Si J est l'idéal qui définit $(Y \cap p^{-1}(F))_{\text{red}}$ dans $Y \cap p^{-1}(F)$, il suffit de prendre r tel que $J^{r+1} = 0$. Le lemme permet donc, par un éclatement qui ne touche pas au complément V de G_0 , de séparer le transformé pur de F et l'adhérence de $Y - p^{-1}(G_0)$ dans $\widehat{Z}$.

Lemme (0.4). Soit un diagramme commutatif de schémas

$$\begin{array}{ccc} X' & \xrightarrow{p} & X' \\ q \downarrow & & \downarrow \\ U & \hookrightarrow & X \end{array}$$

avec U ouvert dense de X et de X' , p et q séparés de type fini, et $q^{-1}(X) = X'$. Soient F un fermé de X , et G un fermé de X' contenant $p^{-1}(F)$. Il existe alors un idéal $\mathfrak{a}$, avec $V(\mathfrak{a}) \subset F - \overline{F}$, tel qu'après le changement de base par le morphisme d'éclatement défini par $\mathfrak{a}$, $\widehat{X} \rightarrow X$, et après avoir remplacé le nouvel X' par l'adhérence de U , on ait

$$q^{-1}(F) \subset G.$$

Démonstration. Dans le langage de Nagata, pour prendre l'adhérence de F dans l'espace de Zariski–Riemann de X , il suffit de prendre l'intersection des adhérences de F dans les éclatés de X de centre contenu dans $F - \overline{F}$.

Appliquons le lemme 0.3 à

$$\begin{array}{ccc} X' - q^*F & \longrightarrow & X' - G \\ \uparrow & & \uparrow \\ X - F & \longrightarrow & X - (F - \overline{F}). \end{array}$$

On trouve $\mathfrak{a}$, et, après le changement de base $\widehat{X} \rightarrow X$, la nouvelle adhérence de F est disjointe de l'image de l'adhérence de l'ancien $X' - q^*F$ dans $X' - G$; en particulier, après avoir remplacé $\widehat{X}$ par U , cette nouvelle adhérence est disjointe de l'image de $X' - G$, ce qu'on voulait. $\square$

Lemme (0.5). *Soit un diagramme de S -schémas séparés de type fini*

$$\begin{array}{ccc} X_i & \longrightarrow & X_i \quad (1 \leq i \leq n) \\ \uparrow & & \uparrow \\ U & \longrightarrow & X \end{array}$$

avec X_i propre sur S , et U ouvert dense de X et des X_i . Soit X^* l'adhérence de U dans le produit des X_i . Enfin, soit F_i un fermé de X_i ; on suppose que l'intersection des images inverses des F_i dans X^* est vide. Alors, après avoir remplacé X_i par un éclaté de centre dans $F_i - \overline{F_i}$, on peut obtenir une situation analogue où l'intersection des images inverses des $\overline{F_i}$ est vide.

Démonstration. Soit X^{**} un éclaté de X^* , $X^{**} \xrightarrow{p_i} X_i$, tel que dans X^{**} on ait

$$\bigcap_i p_i^{-1}(F_i) = \emptyset$$

(éclater $\bigcap_i p_i^{-1}(F_i)$). Appliquons le lemme 0.4 aux diagrammes

$$\begin{array}{ccc} p_i^{-1}(X_i) & \longrightarrow & X^{**} \\ \uparrow & & \uparrow \\ U & \longrightarrow & X_i \end{array}$$

et à $F_i \subset X_i$, $G_i = p_i^{-1}(F_i)$. Ceci nous fournit l'éclatement voulu des X_i . Dans la nouvelle situation, en effet, dans l'adhérence de U dans X^{**} , on a

$$\bigcap_i p_i^{-1}(\overline{F_i}) \subset \bigcap_i G_i = \emptyset.$$

Puisque $X^{**} \rightarrow X^*$ est surjectif, ceci est encore vrai dans X^* . $\square$

2 Les théorèmes

Définition (1.1). *Soient X et Y deux S -schémas, avec Y séparé sur S . Une quasi-domination $f : X \dashrightarrow Y$ est un couple formé d'un ouvert dense U de X et d'un morphisme de S -schémas $f : U \rightarrow Y$ dont le graphe soit fermé dans $X \times_S Y$.*

Soient X et Y deux S -schémas, avec Y séparé sur S , U un ouvert quasi-compact de X et $f : U \rightarrow Y$. On dit que X est quasi-dominant sur Y , relativement à U et f , s'il existe une quasi-domination de l'adhérence schématique $\overline{U}$ de U , à valeurs dans Y , qui prolonge f . Il existe au plus une telle quasi-domination, de graphe l'adhérence du graphe de f .

Une quasi-domination f est dite propre ou complète si le morphisme $f : U \rightarrow Y$ est propre.

Théorème (1.2). Soient X et Y deux S -schémas et $U \subset V \subset X$ deux ouverts denses de X . On suppose Y séparé de type fini sur S . Soit $f : U \rightarrow Y$ une quasi-dominance de V dans Y . Il existe un idéal $\mathfrak{a}$, avec $V(\mathfrak{a}) \subset X - V$, tel que l'éclaté $\widehat{X}$ de X selon $V(\mathfrak{a})$ quasi-domine Y .

Démonstration. Par le changement de base $X \rightarrow S$, on se ramène à supposer que $X = S$. Y est alors un schéma sur X , f une section de Y au-dessus de U , et par hypothèse $f(U)$ est fermé au-dessus de V .

Cas 1. $U = V$, $p : Y \rightarrow X$ quasi-affine, X affine. Par hypothèse, il existe un diagramme commutatif

$$\begin{array}{ccc} Y & \longrightarrow & E_X \\ & \searrow & \downarrow \\ & & X, \end{array}$$

avec E_X un espace affine type sur X . Si $\widehat{X}$ quasi-domine E_X relativement à f , alors a fortiori $\widehat{X}$ quasi-domine Y . On peut donc supposer que $Y = E_X$. Un éclatement préliminaire permet de supposer que $X - U$ est un diviseur D . Localement sur X , f admet donc des coordonnées $(f_i u^{-n})$, où u est une équation locale de D , où les f_i sont réguliers et où n est choisi assez grand une fois pour toutes. Soit $\mathfrak{a}$ l'idéal engendré par u^n et les f_i . Après éclatement de $V(\mathfrak{a})$, f se prolonge en une section de l'espace projectif complété de E_X , et on a gagné.

Cas 2. $U = V$, p quasi-affine. D'après le cas 1, si $(U_i)_{0 \leq i \leq n}$ est un recouvrement affine de X , il existe sur U_i un idéal $\mathfrak{a}_i$ qui convient. Cet idéal admet une extension $\tilde{\mathfrak{a}}_i$ sur X , avec $V(\tilde{\mathfrak{a}}_i) \subset X - V$, et il suffit d'éclater le produit des $\tilde{\mathfrak{a}}_i$.

Cas 3. p quasi-affine. D'après le lemme 0.3 appliqué à

$$\begin{array}{ccc} f(U) & \longrightarrow & Y \\ & & \downarrow p \\ U & \hookrightarrow & V \hookrightarrow X, \end{array}$$

un éclatement préliminaire permet de supposer que $p(f(U)) \cap (V - U) = \emptyset$. Il existe donc un ouvert quasi-compact X' de X avec $X' \cap V = U$ et $\overline{p(f(U))} \subset X'$. D'après le cas 2, il existe un idéal $\mathfrak{a}$ sur X' , avec $V(\mathfrak{a}) \subset X' - U$, tel que l'éclaté $\widehat{X'}$ quasi-domine Y , c'est-à-dire $f(U)$. Reste à prolonger $\mathfrak{a}$ en un idéal sur X , avec $V(\mathfrak{a}) \subset X - V$.

Cas général. Soit (Y_i) un recouvrement fini de Y par des ouverts affines, et posons

$$U_i = f^{-1}(Y_i), \quad X_i = \overline{U_i}, \quad V_i = X_i \cap V.$$

Le cas 3 s'applique aux

$$Y_i \cap p^{-1}(X_i), \quad U_i \subset V_i \subset X_i,$$

d'où un idéal $\mathfrak{a}_i$ sur X_i ; cet idéal définit un idéal sur X , avec encore $V(\mathfrak{a}_i) \subset X - V$. Éclatons le produit des $\mathfrak{a}_i$. L'éclatement $q : \widehat{X} \rightarrow X$ obtenu est tel que $q^{-1}(X_i)$ domine l'éclatement $\widehat{X}_i$. Si $X'_i = q^{-1}(X_i)$, il existe donc un ouvert U'_i de X'_i , avec $U'_i \supset q^{-1}(U_i)$, tel qu'au-dessus de X_i , $f(U_i)$ soit une section de $U'_i \rightarrow Y$. On en conclut qu'après éclatement,

$$f(U) = \bigcup_i f_i(U'_i).$$

Pour prouver le théorème 1.2, on a le droit de remplacer Y par $f(U)$, et on conclut par le cas 3 et le lemme suivant. □

Lemme (1.3). $f(U)$ est quasi-affine sur $\widehat{X}$.

Démonstration. En effet, $f(U)$ est quasi-fini sur $\widehat{X}$. □

Corollaire (1.4, une variante du lemme de Chow). *Soit $f : X \rightarrow S$ un morphisme séparé de type fini. Alors pour tout ouvert U quasi-projectif sur S et dense dans X , il existe un diagramme de S -schémas*

$$\begin{array}{ccc} & X' & \\ q \swarrow & & \searrow j \\ X & & \overline{X}, \end{array}$$

avec q morphisme d'éclatement défini par un idéal $\mathfrak{a}$ vérifiant $V(\mathfrak{a}) \subset X - U$, et avec $\overline{X}$ projectif sur S . En particulier, q est projectif et surjectif et $q^{-1}(U) \simeq U$.

Démonstration. Soit U^* un S -schéma projectif contenant U comme ouvert schématiquement dense. D'après le théorème 1.2 appliqué à l'injection de U dans X , on peut choisir U^* quasi-dominant sur X : on dispose d'un diagramme

$$\begin{array}{ccc} U & \hookrightarrow & V \\ \downarrow & & \downarrow \varphi \\ U^* & \longrightarrow & X, \end{array} \quad (1.4.1)$$

et ici, puisque U^* est propre sur S , φ est propre. □

Lemme (1.5). *Soit un diagramme de S -schémas séparés de type fini*

$$\begin{array}{ccc} U & \hookrightarrow & V \\ \downarrow & & \downarrow \varphi \\ Y & \longrightarrow & X \end{array}$$

avec U dense dans X , dense dans Y , et schématiquement dense dans V , et φ une quasi-dominance de Y dans X . Si $\mathfrak{a}$ est un idéal de X , avec $V(\mathfrak{a}) \subset X - U$, tel que l'éclaté $\widehat{X}$ de X selon $\mathfrak{a}$ quasi-domine V relativement à U , et que U soit schématiquement dense dans $\widehat{X}$, d'où un diagramme

$$\begin{array}{ccc} U & \hookrightarrow & W \\ \downarrow & & \downarrow \psi \\ \widehat{X} & \longrightarrow & V, \end{array}$$

alors :

- (a) ψ est le morphisme d'éclatement de V selon $\varphi^*\mathfrak{a}$;
- (b) le graphe de ψ est fermé dans $\widehat{X} \times_S Y$.

Démonstration. Soit $\widehat{V}$ l'éclaté de V selon $\varphi^*\mathfrak{a}$. D'après la propriété universelle de $\widehat{X}$, on dispose d'un unique X -morphisme $\alpha : \widehat{V} \rightarrow \widehat{X}$. D'après la propriété universelle de $\widehat{V}$, on dispose d'un unique V -morphisme $\beta : W \rightarrow \widehat{V}$. Le diagramme correspondant est

$$\begin{array}{ccccc} U & \hookrightarrow & W & \xrightarrow{\beta} & \widehat{V} \\ \downarrow & & \downarrow \psi & & \downarrow \alpha \\ V & \xleftarrow{\varphi} & Y & \longrightarrow & \widehat{X} \end{array}$$

Le graphe de φ est trivialement propre sur V ; il en est de même de son image réciproque sur $V \times_S \widehat{X}$, et on en déduit que le graphe de ψ est propre sur V , donc que ψ est propre. β est donc propre, et d'image schématiquement dense, car déjà U est schématiquement dense dans

$\widehat{V}$. D'autre part, β est une section locale de α sur W (car $\beta|_U$ en est une sur U) ; donc β est un isomorphisme. Par hypothèse, le graphe de ψ est fermé dans $V \times_S \widehat{X}$, et contenu dans l'image réciproque du graphe de φ , qui est fermé dans $Y \times X$; on en conclut que $\Gamma(\psi)$ est fermé dans $Y \times \widehat{X}$. $\square$

Lemme (1.7). *Soit un diagramme de S -schémas séparés de type fini*

$$X_2 \leftarrow U \rightarrow X_1,$$

avec U ouvert dense de X_i . Il existe $j : U \hookrightarrow X$, avec X séparé de type fini sur S , U schématiquement dense dans X , et des quasi-dominations propres $p_i : X \dashrightarrow X_i$.

Démonstration. D'après le théorème 1.2, éclatant X_1 sans toucher à U , on se ramène à supposer que X_1 quasi-domine X_2 :

$$\begin{array}{ccc} & X_1 & \\ \swarrow & & \searrow \\ U & \xrightarrow{\quad} & X_2. \end{array}$$

Appliquons le lemme 1.5 à ce diagramme, de façon à obtenir

$$\begin{array}{ccc} W & \xrightarrow{\psi} & X'_2 \\ \uparrow & & \uparrow \\ U & \xrightarrow{\quad} & V, \\ & & \uparrow \\ & & X_1 \end{array}$$

où

- (a) ψ est le morphisme d'éclatement d'un idéal $\mathfrak{a}$ de V , avec $V(\mathfrak{a}) \subset V - U$,
- (b) le graphe de ψ est fermé dans $X_1 \times X'_2$, et
- (c) X'_2 est un éclatement de X_2 .

Soit $\mathfrak{a}'$ un idéal de X_1 qui prolonge $\mathfrak{a}$, avec $V(\mathfrak{a}') \subset X_1 - U$, et soit $q : X'_1 \rightarrow X_1$ l'éclaté de X_1 selon $\mathfrak{a}'$. ψ induit alors un isomorphisme entre W et $q^{-1}(V)$, et le graphe de cet isomorphisme est fermé dans $X'_1 \times X'_2$. On définit X en recollant X'_1 et X'_2 selon cet isomorphisme. $\square$

Remarque. *La démonstration montre qu'on peut prendre pour $p_i : U_i \rightarrow X_i$, avec $U_i \subset X$, un morphisme d'éclatement d'un idéal hors de U .*

Théorème (1.6). *Soit $f : X \rightarrow S$ séparé de type fini. Il existe une immersion de X dans un S -schéma propre sur S .*

Démonstration. Soit (U_i) un recouvrement ouvert fini de X par des ouverts quasi-projectifs denses. Pour chaque U_i , il existe, d'après le corollaire 1.4, un diagramme commutatif de S -schémas

$$\begin{array}{ccc} X'_i & \xrightarrow{q_i} & X_i \\ j_i \downarrow & & \\ U_i & \xrightarrow{\quad} & \overline{X}_i, \end{array}$$

avec q_i propre, $\overline{X}_i$ propre sur S , et U_i dense dans $\overline{X}_i$. Soient $F_i = \overline{X}_i - U_i$ et $F'_i = q_i^{-1}(F_i)$. Soit enfin X^* l'adhérence de U dans le produit des $\overline{X}_i$:

$$p_i : X^* \longrightarrow \overline{X}_i.$$

D'après le lemme 0.5, un éclatement préliminaire de $\overline{X}_i$, ne touchant pas à X'_i , permet de supposer que

$$\bigcap_i p_i^{-1}(F'_i) = \emptyset.$$

Soit M_i le schéma séparé sur S obtenu en recollant X et $\overline{X}_i - F'_i$ le long de U_i :

$$\begin{array}{ccc} \overline{X}_i - F'_i & & X \\ & \nwarrow \quad \nearrow & \\ & M_i & \end{array}$$

Appliquons le lemme 1.7 à X et aux M_i , pour obtenir $X \hookrightarrow M$, où M quasi-domine proprement chacun des M_i . Il reste à prouver que M est propre sur S .

On dispose en effet d'applications

$$X^* - p_i^{-1}(F'_i) \longrightarrow M_i$$

qui se recollent sur $U = \bigcap_i U_i$. Remplaçant X^* par un éclaté X^{**} , on obtient des applications

$$X^{**} - p_i^{-1}(F_i) \longrightarrow M$$

qui se recollent, d'où une application de l'adhérence schématique de U dans X^{**} , à valeurs dans M . M , image de cette application, est propre sur S . $\square$

Commentaires. *J'espère qu'en étant plus constructifs encore, on pourra prouver le théorème 1.6 pour $f : X \rightarrow S$ séparé de type fini, S quasi-compact quasi-séparé. Les règles à suivre sont :*

- (a) *considérer uniquement des ouverts quasi-compacts et des fermés définis par des idéaux de type fini ;*
- (b) *ne jamais prendre d'adhérence schématique (on sortirait de (a)), mais prendre seulement un fermé contenant la partie donnée et suffisamment petit pour les constructions ultérieures ;*
- (c) *ne pas parler d'ouvert quasi-projectif dense (cf. (b)). Se rappeler que, pour construire de tels ouverts, on pourrait partir d'un recouvrement affine (U_i) , et prendre*

$$U = \bigcup_i \left(U_i - \bigcup_{j < i} U_j \right).$$

Traduire les arguments en termes des U_i de départ, et appliquer (a) et (b).

Je n'ai par contre aucune idée dans le cas des espaces algébriques.

Remerciements. Les notes originelles étaient manuscrites. Elles ont été dactylographiées par V. Maillot.

Références

- [1] B. Conrad, Deligne's notes on Nagata compactifications, *J. Ramanujan Math. Soc.* **22** (2007), 205–257.
- [2] M. Nagata, Imbedding of an abstract variety in a complete variety, *J. Math. Kyoto Univ.* **2** (1962), 1–10.
- [3] M. Nagata, A generalization of the imbedding problem of an abstract variety in a complete variety, *J. Math. Kyoto Univ.* **3** (1963), 89–102.

Semi-simplicit   de produits tensoriels en caract  ristique p

Pierre Deligne
Transcription de travail

Transcription source de travail conservant l'ordre du texte et les formules telles qu'extraites.

Semi-simplicit   de produits tensoriels
en caract  ristique p
par Pierre Deligne

R  sum  . Soient G un sch  ma en groupes affine sur un corps k de caract  ristique $p = 0$, et (V_i) une famille finie de repr  sentations semi-simples de G .

Nous montrons que si

$P(\dim V_i - 1) < p$, alors la repr  sentation de G produit tensoriel des V_i est encore semi-simple. Sous l'hypoth  se additionnelle que G est lisse, ce th  or  me a   t   prouv   par J.-P. Serre en 1994. Nous nous ram  nerons    ce cas. On peut plus g  n  ralement prendre pour V_i des objets d'une cat  gorie tannakienne sur k .

Abstract. Let G be an affine group scheme over a field k of characteristic $p = 0$. If (V_i) is a finite family of semi-simple representations of G for which $P(\dim V_i - 1) < p$, we show that the tensor product of the V_i is a semi-simple representation of G . For a smooth G , this theorem is due to J.-P. Serre. We proceed by reduction to this case. More generally, one can take the V_i to be in a tannakian category over k .

0. Introduction

1. Preuve du th  or  me 0.7

2. Saturation

3. Le cas o   k est alg  briquement clos

4. Extension des scalaires dans une cat  gorie tannakienne, et preuve du th  or  me 0.1

5. Produits tensoriels de puissances ext  rieures

0. Introduction

Soit T une cat  gorie tannakienne sur un corps k de caract  ristique $p = 0$. Pour la d  finition des cat  gories tannakiennes, nous renvoyons    [3] p. 193 ou    [1] 2.1, 2.8. Rappelons que parmi les axiomes figure l'existence de duals, et celle d'un foncteur fibre    valeurs dans les espaces vectoriels sur une extension convenable K de k . La dimension $\dim(V)$ d'un objet V de T est $\dim_K(V)$. Deux foncteurs fibres devenant isomorphes sur une extension plus

grande convenable ([1] 1.12, 1.13), cette dimension ne d  pend pas du choix du foncteur fibre.

Th  or  me 0.1. Soit (V_i) une famille finie d'objets de T . Si les V_i sont semi-simples et que $P(\dim(V_i) - 1) < p$, alors le produit tensoriel des V_i est un objet semi-simple de T .

Exemple 0.2. Si T est la cat  gorie des repr  sentations lin  aires de dimension finie d'un sch  ma en groupes affine sur k , on obtient le th  or  me annonc   dans le r  sum  .

Autres exemples: la cat  gorie des repr  sentations de dimension finie d'une alg  bre de Lie sur k , ou celle des p -repr  sentations de dimension finie d'une p -alg  bre de Lie sur k . Par passage    une enveloppe alg  brique, ces cas se ram  nent d'ailleurs au pr  c  dent.

Exemple 0.3. Supposons qu'un groupe Γ agisse sur un corps commutatif K de caract  ristique p , et soit $k := K^\Gamma$ le sous-corps des invariants. Soit T la cat  gorie des K -espaces vectoriels de dimension finie, munis d'une action semi-lin  aire de Γ .

Munie du produit

tensoriel sur K , cette cat  gorie est tannakienne sur k : elle admet le foncteur fibre sur K "espace vectoriel sous-jacent". Si des repr  sentations semi-lin  aires V_i de Γ sur K sont semi-simples et que $P(\dim_K(V_i) - 1) < p$, la repr  sentation semi-lin  aire produit tensoriel des V_i est donc semi-simple.

0.4. Soit V un espace vectoriel de dimension finie sur k de caract  ristique p . Comme expliqu   dans [4] §4, un automorphisme g de V tel que $g^p = 1$ d  finit un morphisme de groupes alg  briques $G_a \rightarrow GL(V)$: $t \mapsto gt$, avec gt d  fini par la formule du bin  me

(0.4.1)

$gt := P$

$n < p$

$(t$

$n) (g^{-1})n$.

Un endomorphisme N de V tel que $N^p = 0$ d'`enit de m`eme un morphisme de groupes alg`ebriques  $G_a \rightarrow GL(V) : t \mapsto \exp(tN)$ , avec  $\exp(tN)$  d'`eni par (0.4.2)

$\exp(tN) := P$

$n < p$

$(tN)^n$

$n!$

.

En effet, apr`es toute extension des scalaires `a une k -alg`ebre commutative  $\Lambda$ , si pour  $t$  dans  $\Lambda$  on d'`enit $\exp(tN)$ par (0.4.2), l'hypoth`ese que $N^p = 0$ assure que $\exp((t + t')N) = \exp(tN) \exp(t'N)$.

D'`enition 0.5. Supposons  $k$  alg`ebriquement clos de caract`eristique  $p$ , et soit  $G$  un sous-sch`ema en groupes de $GL(V)$.

(i) G est satur`e si pour tout $g \in G(k)$ tel que $g^p = 1$, le morphisme $g \mapsto gt$ de G_a dans $GL(V)$ se factorise par G .

(ii) G est innit`esimalelement satur`e si pour tout $N \in \text{Lie}(G)$ tel que $N^p = 0$ (au sens de la structure de p -alg`ebre de Lie de  $\text{Lie}(G)$ , ou comme endomorphisme de  $V$ , cela revient au m`eme) le morphisme $t \mapsto \exp(tN)$ de G_a dans $GL(V)$ se factorise par G .

On dira que G est doublement satur`e s'il est satur`e et innit`esimalelement satur`e.

0.6. Soit G un sch`ema en groupes affine de type fini sur un corps alg`ebriquement clos k de caract`eristique  $p$ . Dans l'`enonc`e 0.1, prenons pour  $T$  la cat`egorie des repr`esentations de dimension finie de  $G$ , supposons que la famille  $(V_i)$  de repr`esentations est d'`ele, et posons  $V := \bigoplus V_i$ . Pour prouver 0.1 lorsque  $G$  r`eduit, Serre [4] commence par se ramener au cas o`u  $G$  est satur`e dans $GL(V)$. Si tel est le cas, le groupe fini $O(G)$ des composantes connexes de G est d'ordre premier `a  $p$ , et ceci permet de se ramener au cas o`u G est connexe. Pour G non n`ecessairement r`eduit, nous utilisons un argument analogue pour nous ramener au cas o`u  $G$  est innit`esimalelement satur`e dans  $GL(V)$ , et notre r`esultat cl`e dans ce cas est le th`eor`eme de structure 0.7 qui suit. Ce th`eor`eme fournira une r`eduction au cas o`u G est lisse. Soient G_0 la composante neutre de G , G_0

r`ed le sous-sch`ema en groupes r`eduit de G_0 et

RuG_0

r`ed le radical unipotent de G_0

r`ed.

Tant G_0

r`ed que RuG_0

r`ed sont lisses, i.e.

des groupes

alg`ebriques lin`eaires au sens du s`eminaire Chevalley de 1956/58.

Th`eor`eme 0.7. Soit $(V_i)_{i \in I}$ une famille finie d'`ele de repr`esentations de G .

Soit V la

somme des V_i . Supposons que chaque repr`esentation  $V_i$  est de dimension  $< p$  et que, comme sous-groupe de  $GL(V)$ ,  $G$  est innit`esimalelement satur`e. Sous ces hypoth`eses

(i) G_0

r`ed et RuG_0

r`ed sont des sous-sch`emas en groupes invariants de G , et G_0/G_0

r`ed est de

type multiplicatif.

(ii) Si les repr`esentations V_i sont semi-simples, G_0

r`ed est r`eductif.

(iii) Si G_0

r`ed est r`eductif, il existe dans G_0 un sous-sch`ema en groupes central connexe de

type multiplicatif M tel que le morphisme $M \times G_0$

r`ed $\rightarrow G_0$ fasse de G_0 un quotient de

$M \times G_0$

r`ed.

1. Preuve du th`eor`eme 0.7

Proposition 1.1. Dans un sch`ema en groupes affine  $G$  de type fini sur un corps, tout sous-sch`ema en groupes connexe de type multiplicatif est contenu dans un sous-sch`ema en groupes connexe de type multiplicatif maximal.

Preuve (d'apr`es une lettre de M. Raynaud `a l'auteur). Il s'agit de montrer que dans l'ensemble des sous-sch`emas en groupes connexes de type multiplicatif de  $G$ , ordonn`e par inclusion, toute partie totalement ordonn`ee  $M$  est major`ee (Bourbaki, Ens III §2 no4 Th`eor`eme 2). Pour M dans M , le centralisateur $ZG(M)$ de M dans G est un sous-sch`ema en groupes (automa-

tiquement fermée), et l'application $M \rightarrow ZG(M)$ est décroissante. L'ensemble ordonné des sous-schémas fermés de G est noethérien. L'ensemble des $ZG(M)$ pour M dans $\mathcal{M}$ a donc un plus petit élément C . Chaque M dans $\mathcal{M}$ est contenu dans le centre $Z(C)$ de C . Ce centre est abélien et commutatif. La composante neutre de son plus grand sous-schéma en groupes de type multiplicatif (SGA3 XVII 7.2.1) majore M . C'est le majorant requis.

1.2. Fixons k , G et la famille finie de représentations $(V_i)_{i \in I}$ de somme V vérifiant les hypothèses de 0.7: k est algébriquement clos de caractéristique $p = 0$, $\dim(V_i) < p$ et comme sous-schéma en groupes de $GL(V)$, G est infinitésimalement saturé.

Lemme 1.3 (i) La composante neutre G_0 de G est infinitésimalement saturée dans $GL(V)$.
(ii) Si une représentation W de G est semi-simple, sa restriction à G_0 l'est aussi.
(iii) Si le sous-groupe réduit G_0^{red} de G_0 (resp. son radical unipotent RuG_0) est un sous-schéma en groupes invariant de G_0 , c'en est un de G .

Preuve. (i) résulte de ce que $\text{Lie } G = \text{Lie } G_0$ et de ce que G_0 est connexe. Il suffit de prouver (ii) pour W irréductible. Soit $S \subset W$ la somme des sous- G_0 -représentations irréductibles de W . Il nous faut montrer que $S = W$. Chaque $g \in G(k)$ normalise G_0 . Par transport de structures, S est donc stable par g . Puisque k est algébriquement clos, G est la réunion des gG_0 pour $g \in G(k)$, et S est stable par G . Puisque W est irréductible et que $S \neq 0$, S est W tout entier.

De même, par transport de structures, chaque $g \in G(k)$ normalise G_0^{red} et RuG_0 .
(ii) et (iii) résultent de ce que G est la réunion des gG_0 .

1.4. Le lemme 1.3 montre que pour prouver 0.7 pour G , il suffit de le prouver pour G_0 . Par ailleurs, si $p = 2$, chaque V_i est de dimension 1, G est de type multiplicatif et 0.7 est trivial.

Dans la suite de cette section, outre les hypothèses de 1.2, nous supposons que $p = 2$ et que G est connexe: $G = G_0$. Nous prouverons que G^{red} est un sous-schéma en groupe invariant de G en 1.18, que G/G^{red} est de type multiplicatif en 1.19, l'invariance dans G de RuG^{red} en 1.20-1.23, 0.7 (ii) en 1.24 et 0.7 (iii) en 1.25.

1.5. Soient H un sous-groupe connexe de type multiplicatif maximal de G (1.1) et Z_0 la composante neutre de son centralisateur $ZG(H)$. Le quotient $U := Z_0/H$ ne contient pas de sous-groupe pp, car l'image inverse dans Z_0 de U d'un tel sous-groupe serait une extension de pp par H , donc de type multiplicatif (SGA3 XVII 7.1.1 b)). Le groupe U est donc unipotent (SGA3 XVII 4.3.1 (v)).

1.6. Soit X le groupe des caractères de H . La connexité de H équivaut à ce que X n'ait pas de torsion première à p . La donnée d'une action de H sur un vectoriel W équivaut à celle d'une X -graduation $W = \bigoplus_{\chi \in X} W_\chi$

de W , et cette construction est fonctorielle et compatible au produit tensoriel. En particulier, V et les V_i sont X -gradués, et l'action par automorphismes intérieurs de H sur G définit une X -graduation $\text{Lie}(G) = \bigoplus_{\chi \in X} \text{Lie}(G)_\chi$ de $\text{Lie}(G)$.

Lemme 1.7. L'extension centrale Z_0

Z_0/H de U par H est scindée.

Puisque U est unipotent et H de type multiplicatif, il n'y a pas de morphisme non trivial de U dans H (SGA3 XVII 2.4 (ii)). Le scindage garanti par le lemme 1.7 est donc unique.

On utilisera l'isomorphisme correspondant de $H \times U$ avec Z_0

Z_0/H pour regarder U comme

un sous-groupe de Z_0

Z_0/H .

Preuve. Soient V

(V_i)

les composantes homogènes des V_i . Le groupe Z_0

agit sur

V

. Soit

le caractère de Z_0

déterminant de cette représentation. Sa restriction à H

est $\dim(V)$

fois le caractère de H .

Soit $J \subset I \times X$ l'ensemble des (i, j) tels que $V_i = 0$, et pour $j = (i, j)$, posons $V_j := V_i$.

$i, j :=$

i . La famille (V_i) de représentations de H est d'éléments les $j = (i, j)$ dans J engendrent X . Si $j = (i, j)$ est dans J , $\dim V_i$

$\dim V_i < p$ est premier ℓ à p . Les restrictions ℓ à H des $j = (i, j)$ engendrent donc un sous-groupe de X d'indice n_i premier ℓ à p . Soient F le noyau de $(j): H \rightarrow G_j$ et Q le conoyau. Le groupe F est n_i , réduit et d'ordre premier ℓ à p .

Dans le diagramme commutatif ℓ à lignes exactes

$$\begin{array}{ccccccc} 1 & \longrightarrow & H/F & \longrightarrow & Z_0 & & \\ G(H)/F & \longrightarrow & U & \longrightarrow & 1 & & \end{array}$$

$y(j)$

y

$$\begin{array}{ccccccc} 1 & \longrightarrow & H/F & \longrightarrow & & & \\ G_j & & & & & & \\ m & & & & & & \\ \longrightarrow & Q & \longrightarrow & 1, & & & \end{array}$$

le morphisme du groupe unipotent U vers le groupe de type multiplicatif Q est trivial. Le noyau de (j) relève donc U dans Z_0 . $G(H)/F$. Son image inverse dans Z_0 $G(H)$ est une extension centrale E de U par F . D'après le lemme 1.8 qui suit, cette extension est triviale. Un relèvement de U dans E scinde l'extension centrale Z_0 $G(H)$ de U par H .

Lemme 1.8. Une extension centrale d'un groupe unipotent par un groupe n_i (réduit) d'ordre premier ℓ à p est triviale.

Nous donnerons deux preuves de ce lemme, basées sur des idées différentes. La seconde suppose U connexe, un cas qui suit à l'application ci-dessus.

Première preuve. Soient $1 \rightarrow F \rightarrow E \rightarrow U \rightarrow 1$ une extension centrale comme dans le lemme et a un entier premier ℓ à p qui annule F . Regardons E comme une extension centrale dans la catégorie des faisceaux en groupes fppf sur $\text{Spec}(k)$. Quel que soit S/k , $U(S)$ admet une filtration centrale nie ℓ à quotients successifs annulés par p (appliquer SGA3 XV 3.5 (v)). Toute partie nie X de $U(S)$ engendre donc un p -groupe n_i P_X . Soit Q_X son intersection avec l'image de $E(S)$. L'image inverse de Q_X dans $E(S)$ est une extension centrale EX de Q_X par $F(S) = F \otimes O(S)$. Le groupe $H^2(Q_X, F(S))$ qui classe ces extensions est trivial, car annulé tant par a que par la puissance $|Q_X|$ de p . L'extension EX est donc triviale. De plus, le relèvement de Q_X dans EX est unique: c'est l'ensemble des puissances a_i èmes d'éléments de EX .

Passant ℓ à la limite inductive sur X et faisceautisant, on en déduit que le sous-faisceau d'ensembles de E image de $x \mapsto x^a: E \rightarrow E$ est un sous-faisceau en groupes qui relève U dans E .

Deuxième preuve. L'action par translations ℓ à droite de F sur E fait de E un F -torseur sur U . Il est trivialisé au-dessus de l'élément neutre, et correspond donc ℓ à un morphisme $1(U, e) \rightarrow F$.

Le schéma U -éd est isomorphe un espace affine EN .

Puisque $1(U, e) = 1(U$ -éd, $e) = 1(EN, 0)$ n'a pas de quotient non trivial d'ordre premier ℓ à p (SGA4 XV 2.2), le F -torseur E est trivial: la composante neutre de E relève U dans E .

Lemme 1.9. Soient $f: V \rightarrow W$ un morphisme de schémas de type n_i sur k , $v \in V(k)$, et $(df)_v$ le morphisme induit par f de l'espace tangent de Zariski de V en v vers l'espace tangent de Zariski de W en $f(v)$. Si V est lisse sur k et que $(df)_v$ un isomorphisme, alors f est étale en v et W est lisse sur k au voisinage de $f(v)$.

Preuve. Soit A (resp. B) le complété de l'anneau local de V en v (resp. de W en $f(v)$). Soient m l'idéal maximal de A et n celui de B . Que $(df)_v$ soit injectif assure que A est un quotient de B . Il nous faut montrer que B

$\rightarrow A$ (SGA1 I 4.4). Soient $t_1, \dots, t_N$ dans n relevant une base de n/n^2 . La bijectivité de $(df)_v$ assure que les images des t_i dans m/m^2

forment une base. Les t_i définissent un épimorphisme $g: T \rightarrow k[[T_1, \dots, T_n]] \rightarrow B$. Dans le diagramme commutatif

$$\begin{array}{ccc} & & k[[T_1, \dots, T_n]] \\ & \nearrow g & \\ B & & \\ \downarrow & & \\ A & & \end{array}$$

la lissité de V en v assure que g est un isomorphisme. Que $B \rightarrow A$ en résulte.

En caractéristique p , l'algèbre de Lie d'un schéma en groupes est une p -algèbre de Lie. Nous noterons γ_p l'opération de puissance p -ième, souvent notée $[p]$. Pour toute

représentation linéaire du groupe, on a $(\gamma_p) = (\gamma)^p$.

Lemme 1.10. Pour tout U dans Lie U , on a $\gamma_p = 0$.

Comme expliqué sous 1.7, on regarde ici U comme un sous-groupe de Z_0

$G(H)$ G .

Preuve. Puisque U est un schéma en groupes unipotent, pour chaque i l'image i de U dans

$\text{End}(V_i)$ est nilpotente. Puisque $\dim(V_i) < p$, on a $\gamma_p = 0$.

La famille (V_i) de représentations étant d'éléments, on a $\gamma_p = 0$.

Corollaire 1.11. Le groupe unipotent U est lisse.

Preuve. Soit (a_i) une base de Lie U . D'après 1.10, pour chaque a_i , $\gamma_p(a_i) = \exp(a_i^p)$:

$G_a \rightarrow GL(V)$ est défini (0.4). L'hypothèse que G est initialement saturée assure que ce

morphisme se factorise par G . Puisque U centralise H , l'action de H par automorphismes

intérieurs de Lie U , donc chaque a_i , et a_i se factorise par $ZG(H)$, et même par Z_0

$G(H) = H \times U$ puisque G_a est connexe. Tout morphisme de G_a dans H étant trivial, a_i se factorise

par U . Soient E l'espace à dimension A et $f: E \rightarrow U: (t_i) \mapsto \exp(a_i t_i)$, le produit

étant au sens de la loi de groupe de U . Par construction, df est un isomorphisme en 0.

Appliquant 1.9, on en déduit que U est lisse au voisinage de l'élément neutre, donc partout

par homogénéité.

Rappelons que l'action par automorphismes intérieurs de H sur Lie G définit une graduation

$\text{Lie}(G) = \bigoplus_{i \in \mathbb{Z}} \text{Lie}(G)_i$.

Lemme 1.12. Si X est non nul et que $\gamma_p(X) = 0$, on a $\gamma_p = 0$.

Preuve. Regardons X comme un endomorphisme de V . Si $\gamma_p(X)$ était non nul, au sens de la

structure de p -algèbre de Lie de Lie G ou comme endomorphisme de V , cela revient au même,

il existerait i , X^i et $v \in V$

tel que $\gamma_p(v) = 0$. Ceci implique la non-nullité des γ_p pour

$0 \leq i < p$. L'élément γ_p de V est dans V_{+1}

et

pour $0 \leq i < p$, les $\gamma_p + 1$ sont distincts, car X

n'a pas de torsion première à p . Les γ_p pour $0 \leq i < p$ sont donc linéairement indépendants.

Ceci contredit l'hypothèse que $\dim V_i < p$.

1.13. Soit (b_i) une famille d'éléments de Lie G , somme disjointe de bases des (Lie G)

pour $\gamma_p = 0$. Notons b le caractère de H tel que b soit dans (Lie G). Puisque G est

initialement saturée, le morphisme 0.4: $\gamma_p \exp(b): G_a \rightarrow GL(V)$ fourni par 1.12

se factorise par un morphisme

$b: G_a \rightarrow G$.

Ce morphisme est équivariant pour l'action de H sur G_a par b et sur G par automorphismes

intérieurs, car la même équivariance vaut pour son composé avec l'inclusion de G dans $GL(V)$.

Notons q (resp. q_0) la projection de G sur $G/ZG(H)$ (resp. G/Z_0

$G(H)$). Considérons le

morphisme

$f: E \rightarrow G: (t_i) \mapsto \gamma_p \exp(a_i t_i)$

BQ

$b(t_i)$

(produit au sens de la loi de groupe de G).

Lemme 1.14. Le morphisme composé $q \circ f: E \rightarrow G/ZG(H)$ est étale en 0.

Puisque G/Z_0

$G(H)$ est étale sur $G/ZG(H)$, le même énoncé vaut pour q_0 .

Preuve. Notons e l'élément neutre de G , et $T_q(e)$ l'espace tangent à $G/ZG(H)$ en $q(e)$. D'après

1.9, il sut de v'eri er que qf induit un isomorphisme de l'espace tangent en 0 avec $T_q(e)$ et pour cela de v'eri er que $dq: \text{Lie}(G) \rightarrow T_q(e)$ induit un isomorphisme de $\mathfrak{m}_0/\mathfrak{m}_0^2$ avec $T_q(e)$.

Si G 'etait lisse, $ZG(H)$ serait lisse, en tant que lieu xe d'une action sur G du groupe de type multiplicatif H , on en d'eduirait une suite exacte

$$0 \rightarrow \text{Lie } Z_0$$

$$G(H) \rightarrow \text{Lie } G \rightarrow T_q(e) \rightarrow 0$$

et on conclurait en notant que $\text{Lie } Z_0$

$$G(H) = \text{Lie}(G)H.$$

Nous d'eduirons 1.14 du lemme suivant.

Lemme 1.15. Supposons qu'un groupe de type multiplicatif H , de groupe de caract`eres  $X$ , agisse sur un  $k$ -sch`ema $\mathcal{A}$ de type fini $S = \text{Spec}(A)$. Soit SH le lieu xe et $s \in SH(k)$.

Soit I l'id`eal qui d`enit SH dans S . Regardons I/I^2 comme un faisceau coh`erent sur  $SH$ , et soit  $(I/I^2)_s = s^*(I/I^2)$  sa fibre en  $s$ . Soit  $\mathfrak{m}$  l'id`eal maximal en s . Le groupe H agit sur $\mathfrak{m}/\mathfrak{m}^2$, qui est donc X -gradu`e. L'inclusion de I dans $\mathfrak{m}$ induit un isomorphisme

$$(1.15.1) \quad (I/I^2)_s \xrightarrow{\sim} \mathfrak{m}/\mathfrak{m}^2.$$

$$(I/I^2)_s$$

$$\xrightarrow{\sim}$$

$$\mathfrak{m}/\mathfrak{m}^2.$$

L'hypoth`ese " $\mathcal{A}$ lisse" est sans doute inutile.

Preuve. L'action de H donne une X -gradation de A . Le quotient A/I est le plus grand quotient gradu`e de  $A$  purement de degr`e 0: I est l'id`eal engendr`e par les A_n pour $n > 0$. Les deux membres de (1.15.1) sont inchang`es quand on remplace A par A/I^2 . Supposons donc que $I^2 = 0$. On a alors $A_n = 0$ pour $n > 0$, I est la somme des A_n pour $n > 0$ et A_0

$$\xrightarrow{\sim} A/I. \text{ Soit } \mathfrak{m}_0 \text{ l'id`eal maximal de } s \text{ dans } A/I$$

$$\xrightarrow{\sim} A_0. \text{ On a } \mathfrak{m} = \mathfrak{m}_0$$

$$\mathfrak{m}_0/A_0. \text{ De l`a,}$$

$$\mathfrak{m}/\mathfrak{m}^2 = \mathfrak{m}_0/\mathfrak{m}_0^2$$

$$\mathfrak{m}_0/A_0 \cong \mathfrak{m}_0/\mathfrak{m}_0^2,$$

$$I/I^2 \cong \mathfrak{m}_0/\mathfrak{m}_0^2 =$$

$$\mathfrak{m}_0/A_0 \cong \mathfrak{m}_0/\mathfrak{m}_0^2,$$

$$\text{et (1.15.1).}$$

Fin de la preuve de 1.14. Le morphisme $G \rightarrow G/ZG(H)$ est plat. Si I est l'id`eal qui d`enit $ZG(H)$ dans G , et $\mathfrak{n}$ l'id`eal maximal en le point  $q(e)$  de  $G/ZG(H)$ , le fibre  $I/I^2$  sur  $ZG(H)$  est l'image inverse de  $\mathfrak{n}/\mathfrak{n}^2$  sur  $q(e)$ . Sa fibre en l'`el`ement neutre e de G est $\mathfrak{n}/\mathfrak{n}^2$, et on a donc par (1.15.1)

$$\mathfrak{n}/\mathfrak{n}^2$$

$$\xrightarrow{\sim}$$

$$\mathfrak{m}/\mathfrak{m}^2.$$

$$\text{Passant aux duaux, cela donne } \mathfrak{m}_0/\mathfrak{m}_0^2 \cong \text{Lie}(G)$$

$$\xrightarrow{\sim} T_q(e).$$

Corollaire 1.16. Le morphisme

$$F: EB \times Z_0$$

$$G(H) \rightarrow G: (tb), z \mapsto q^{-1}(b(tb) \cdot z)$$

$$\text{est `etale en } (0, e).$$

Preuve. Le carr`e

$$EB \times ZG(H)$$

$$F$$

$$\xrightarrow{\quad \quad \quad}$$

$$G$$

$$\downarrow$$

$$y$$

$$y$$

$$EB$$

$$q_0^*$$

$$\xrightarrow{\quad \quad \quad} G/Z_0$$

$G(H)$

est cartésien. Le morphisme F est donc étale en tout point au-dessus de $0 \in EB$.

1.17. Si $f : T \rightarrow U$ est un morphisme quasi-compact de schémas, l'image schématique fermée $f(T)$ de f est le plus petit sous-schéma fermé de U par lequel se factorise f . Si $f : \text{Spec}(A) \rightarrow \text{Spec}(B)$ est ane, il est défini par l'idéal noyau de $f^* : B \rightarrow A$. Sa formation est compatible à tout changement de base plat $U' \rightarrow U$. Si f est un morphisme de schémas sur S , qu'un schéma en groupes H plat sur S agit sur T et U , et que f est équivariant, cette compatibilité au changement de base implique que l'action de H sur U induit une action de H sur l'image schématique fermée $f(T)$.

1.18. Preuve de l'invariance de $Gr^{\text{éd}}$ dans G .

Le morphisme F de 1.16 est équivariant, pour l'action de H sur EB par les b , et sur G par automorphismes intérieurs. Puisque U est lisse (1.11), le sous-schéma réduit de Z_0 $G(H) =$

$H \times U$ est $Hr^{\text{éd}} \times U$. Un morphisme étale induit un morphisme étale sur les sous-schémas réduits. Le morphisme induit par F de $EB \times Hr^{\text{éd}} \times U$ dans $Gr^{\text{éd}}$ est donc étale en 0 , et son image contient un ouvert non vide de $Gr^{\text{éd}}$. L'image schématique fermée du morphisme $F_1 : EB \times Hr^{\text{éd}} \times U \rightarrow G$

induit par F coïncide donc avec $Gr^{\text{éd}}$. Puisque ce morphisme est H -équivariant, 1.17 garantit que $Gr^{\text{éd}}$ est stable par l'action par automorphismes intérieurs de H sur G .

Parce que F est étale à l'origine, G est engendré comme faisceau fppf par l'image de F , donc par H et $Gr^{\text{éd}}$, car $U \subset Gr^{\text{éd}}$. Puisque H normalise $Gr^{\text{éd}}$, ceci implique que $Gr^{\text{éd}}$ est un sous-groupe invariant de G .

Proposition 1.19. On a $H/Hr^{\text{éd}}$

$\rightarrow G/Gr^{\text{éd}}$. En conséquence, $G/Gr^{\text{éd}}$ est de type multiplicatif.

Preuve. Si Y_1 et Y_2 sont deux sous-schémas fermés de Z , pour tout morphisme $u : Z \rightarrow Z$, on a $u^{-1}(Y_1 \cap Y_2) = u^{-1}(Y_1) \cap u^{-1}(Y_2)$. Si u est étale, et que $Y_2 = Zr^{\text{éd}}$, on obtient $u^{-1}(Y_1 \cap Zr^{\text{éd}}) = u^{-1}(Y_1) \cap Zr^{\text{éd}}$.

Appliquons ceci à F , qui est étale au voisinage de $\{0\} \times H \times \{0\} \times Z_0$

$G(H)$. On obtient

que, au voisinage de $\{0\} \times H$, l'image inverse de $H \cap Gr^{\text{éd}}$ est $Hr^{\text{éd}}$, donc que $Hr^{\text{éd}} \rightarrow H \cap Gr^{\text{éd}}$ est étale, donc un isomorphisme. Si H , $Hr^{\text{éd}}$, G , $Gr^{\text{éd}}$ et les quotients sont interprétés comme faisceaux fppf, que $H/Hr^{\text{éd}}$

$\rightarrow G/Gr^{\text{éd}}$ résulte de ce que H normalise $Gr^{\text{éd}}$, que $HGr^{\text{éd}} = G$ et que $Hr^{\text{éd}}$

$\rightarrow H \cap Gr^{\text{éd}}$.

1.20. Preuve de l'invariance dans G de $RuGr^{\text{éd}}$.

Notons R le radical unipotent $RuGr^{\text{éd}}$ du groupe lisse $Gr^{\text{éd}}$, et L le quotient $Gr^{\text{éd}}/R$.

Soit TL un tore maximal du groupe réductif L . C'est un sous-groupe de type multiplicatif connexe maximal. L'image inverse de TL dans $Gr^{\text{éd}}$ est une extension du tore TL par le groupe unipotent lisse connexe R . D'après SGA3 XVII 5.1.1 (i), une telle extension est triviale: le tore TL se relève en un tore T , automatiquement maximal, de $Gr^{\text{éd}}$.

Nous prendrons

pour H un sous-groupe connexe de type multiplicatif maximal de G contenant T . On a $T = Hr^{\text{éd}} = H \cap Gr^{\text{éd}}$.

Lemme 1.21. Le centralisateur connexe Z_0

$Gr^{\text{éd}}(T)$ de T dans $Gr^{\text{éd}}$ est un produit $T \times W$,

avec W unipotent. Le schéma en groupes H normalise W .

Preuve. Puisque H normalise T , H normalise $Z := Z_0$

$Gr^{\text{éd}}(T)$. Comme G , le sous-groupe $Gr^{\text{éd}}$

de $GL(V)$ est infinitésimalement saturé. Appliquant 1.7 à $Gr^{\text{éd}}$ et T (au lieu de G et H)

fournit la décomposition $Z = T \times W$. La preuve de 1.7 décrit $W \subset Z$ comme étant la composante neutre de l'intersection des noyaux des caractères déterminants des représentations de Z dans les V

i , pour un poids de T dans V . Cette description montre que H normalise W .

Lemme 1.22. L'action de H sur $\text{Lie}(Gr^{\text{éd}})$ respecte le sous-espace $\text{Lie}(R)$.

Preuve. Décomposons $\mathfrak{l} = \text{Lie } L$, $\mathfrak{g} = \text{Lie } Gr^{\text{éd}}$ et $\mathfrak{r} = \text{Lie } R$ selon les poids de T . Puisque H normalise T , la décomposition obtenue de $\mathfrak{g}$ est respectée par H . Nous montrerons que chaque $\mathfrak{r}$, et donc leur somme $\mathfrak{r}$, est stable sous H .

Le centralisateur connexe de T_L dans L est réduit à T_L . On a donc un morphisme de suites exactes

$$1 \rightarrow W \rightarrow Z = T \times W \rightarrow T_L$$

y
 y
 y

$$1 \rightarrow R \rightarrow$$

Gr^{ed}

$\rightarrow L$.

La partie de poids 0 de $\mathfrak{g}$ est $\text{Lie}(Z)$. Son intersection avec $\text{Lie } R$ est $\text{Lie } W$, stable par H d'après 1.21.

Si n n'est pas un poids de T sur $\mathfrak{l}$ on a $r = \mathfrak{g}$, stable sous H .

Si λ est un poids non nul de T sur $\mathfrak{l}$, $\mathfrak{l}$ et $\mathfrak{l}^\perp$ sont de dimension un. Sous notre hypothèse que $p = 2$, le crochet induit un accouplement non dégénéré de $\mathfrak{l}$ et $\mathfrak{l}^\perp$ à valeurs dans une droite $\mathfrak{h}$ de $\text{Lie } T_L$. Le crochet de $\mathfrak{g}$ induit un accouplement de $\mathfrak{g}$ et $\mathfrak{g}^\perp$ à valeurs dans $\mathfrak{g}_0 = \text{Lie } Z$.

Son composé avec $\mathfrak{g}_0 \rightarrow \mathfrak{g}_0 / \text{Lie } W \rightarrow \text{Lie } T_L$ se factorise par $\mathfrak{g} \rightarrow \mathfrak{l}^\perp$ et l'accouplement précédent. Il est donc à valeurs dans une droite $\mathfrak{d}$ de $\mathfrak{g}_0 / \text{Lie } W$, et

$$r_\pm = \text{Ker}(\mathfrak{g} \rightarrow \text{Hom}(\mathfrak{g}, \mathfrak{d})) :$$

les $r_\pm$ sont les noyaux de l'accouplement de $\mathfrak{g}$ et $\mathfrak{g}^\perp$ à valeurs dans $\mathfrak{d}$. La décomposition de $\mathfrak{g}$ selon les poids de T , et $W \cap \mathfrak{g}_0$ étant respectées par H , cette description montre que les $r_\pm$, et donc r sont des sous-représentations de H agissant sur $\mathfrak{g}$.

1.23. Fin de la preuve de l'invariance de R .

Notons $\text{Fil } \lambda$ la filtration nie croissante de V_i telle que $\text{Fil } 0 = 0$ et que $\text{Fil } n+1 / \text{Fil } n$ soit l'espace des invariants de R dans $V_i / \text{Fil } n$. C'est la somme de λ -litrations des V_i . Elle est respectée par Gr^{ed} , puisque R est un sous-groupe invariant de Gr^{ed} .

Le sous-groupe réduit du plus grand sous-groupe de Gr^{ed} qui agit trivialement sur $\text{GrFil}(V_i)$ est un sous-groupe unipotent lisse invariant contenant R . Il coïncide donc avec R .

Si λ est dans $\text{Lie } R$, λ agit de façon nilpotente sur V_i . La famille des représentations V_i de dimension $< p$ étant d'élé, on a $p = 0$. Puisque Gr^{ed} est infinitésimalement saturée, le morphisme $\lambda : \text{Ga} \rightarrow \text{GL}(V_i)$ correspondant se factorise par Gr^{ed} . Cette représentation de Ga étant triviale sur $\text{GrFil}(V_i)$ le morphisme λ se factorise même par R .

Choisissons une base $(c)_1 \subset C$ de $r = \text{Lie } R$, somme disjointe de bases des r pour un poids de H agissant sur r . Soit $\lambda : \text{Ga} \rightarrow R$ le morphisme défini par λ . Comme en 5.6, le

morphisme de schémas

$$f : \text{EC} \rightarrow R : (tc) \mapsto$$

CQ

$$c(tc)$$

est étale en 0. Son composé avec l'inclusion de R dans Gr^{ed} est H -équivariante, pour une action convenable de H sur EC . Par le même argument qu'en 1.17 et 1.18, on en déduit que R est stable sous l'action de H sur Gr^{ed} .

Corollaire 1.24. Si les représentations V_i sont semi-simples, le schéma en groupes Gr^{ed} est réductif.

Preuve. Remplaçant chaque V_i par une famille de représentations irréductibles dont V_i est somme, on se ramène à supposer les V_i irréductibles. Il nous faut prouver que le radical unipotent $R = \text{RuGr}^{\text{ed}}$ est trivial.

Puisque R est unipotent, le sous-espace $V R$

i

des invariants de R dans V_i est non nul. Parce

que R est invariant dans G , $V R$

i

est stable par G donc, par irréductibilité de V_i , coïncide avec

V_i . La famille des V_i étant d'élé, R est trivial.

1.25. Preuve de 0.7 (iii). Supposons Gr^{ed} réductif, soit T un tore maximal de Gr^{ed} et prenons pour H un sous-groupe connexe de type multiplicatif maximal de G qui contienne T . Il normalise Gr^{ed} et son action sur Gr^{ed} fixe T . Le schéma en groupes des automorphismes du groupe réductif Gr^{ed} qui fixe T est l'image T^{ad} de T dans le groupe adjoint. Si Z est le sous-groupe de H qui centralise Gr^{ed} , le morphisme

$$Z \times T \rightarrow H$$

est un quotient de T : l'image T^{ad} de T dans le groupe adjoint. Regardons tous ces schémas en groupes comme des faisceaux fppf. Puisque H et Gr^{ed} engendrent G , Z est central. Puisque l'action de H sur Gr^{ed} se factorise par un quotient de T , Z et T engendrent H . Puisque Z est engendré par Z_0 et Z^{red} et que Z^{red} Gr^{ed} , Z_0 et Gr^{ed} engendrent G : le morphisme $Z_0 \times \text{Gr}^{\text{ed}} \rightarrow G$

est un épimorphisme et ceci vérifie 0.7 (iii).

2. Saturation (cf [4] §4)

2.1. Soient V un espace vectoriel de dimension n sur k algébriquement clos de caractéristique p et G un sous-schéma en groupes de $GL(V)$. L'intersection G des sous-schémas

en groupes doublement saturés (0.5) de $GL(V)$ contenant G est doublement saturée. On appellera G^* le doublement saturé de G .

Soit $(V_i)_{i \in I}$ une famille n d'espaces vectoriels de dimension n sur k . Pour chaque

i , soit N_i un endomorphisme de V_i tel que $N_i^p = 0$. Il définit une action $t \mapsto \exp(tN_i)$ de

G sur V_i (0.4). Pour $a \in I$, notons encore N_a l'endomorphisme de V_i produit tensoriel de N_a sur $\text{End}(V_a)$ et des identités 1 sur $\text{End}(V_j)$ pour $j \neq a$. Notons N l'endomorphisme P sur V de V .

Proposition 2.2. Supposons qu'il existe des entiers v_i tels que $N_i^{v_i} = 0$ et que $P(v_i - 1) < p$.

Alors, $N^p = 0$, et l'action $t \mapsto \exp(tN)$ de G sur V est le produit tensoriel des actions de G sur les V_i définies par les N_i .

Preuve. Les endomorphismes N_a de V_i commutent entre eux, et tout monôme de degré p en les N_a est de degré $\geq p$ en N_a pour au moins un $a \in I$, donc est nul. Que $N^p = (P N_a)^p = 0$ en résulte, ainsi que l'identité entre exponentielles tronquées $\exp(tN) = \exp(P t N_a) = Q \exp(t N_a) = \exp(t N_a)$.

Corollaire 2.3. Si $P(\dim(V_i) - 1) < p$, l'action $\exp(tN)$ de G sur V est le produit tensoriel des actions de G sur les V_i définies par les N_i .

Preuve. Faire $v_i = \dim(V_i)$ dans 2.2.

Par les mêmes arguments que ceux de [4] §4, on déduit de [4] §4 prop. 10 et de 2.3 la proposition 2.4 suivante. Soit $(V_i)_{i \in I}$ une famille n d'espaces vectoriels de dimension n sur k et G un sous-schéma en groupes de $Q GL(V_i)$. Le sous-schéma en groupes $Q GL(V_i)$ de $GL(V_i)$ est saturé et infinitésimalement saturé. Le doublement saturé G^* de G , vu comme sous-groupe de $GL(V_i)$, est donc contenu dans $Q GL(V_i)$.

Proposition 2.4. Si $P(\dim(V_i) - 1) < p$, un sous-espace W de V_i est stable sous l'action de G si et seulement si il est stable sous celle de G^* . La représentation V_i de G est donc semi-simple si et seulement si elle est semi-simple comme représentation de G^* .

3. Le cas où k est algébriquement clos

Soient G un schéma en groupes n sur k algébriquement clos de caractéristique p et $(V_i)_{i \in I}$ une famille n de représentations de G .

Proposition 3.1. Si les représentations V_i sont semi-simples, et que $P(\dim V_i - 1) < p$, alors la représentation V de G est encore semi-simple.

Preuve. Nous laissons au lecteur le soin de vérifier que cet énoncé est impliqué par son cas particulier où on fait les hypothèses additionnelles que chaque V_i est simple de dimension 2, et que $|I| = 2$. Ces hypothèses impliquent que $p = 2$, et que chaque V_i est de dimension $< p$.

Remplaçant G par son image dans $Q GL(V_i)$, on peut supposer que G est un sous-schéma en groupes de $Q GL(V_i)$. D'après 2.4, on peut supposer de plus que, en tant que sous-groupe de $GL(V_i)$, G est doublement saturé. Dans la suite de la preuve nous supposerons vérifiées toutes ces propriétés. Que G soit saturé équivaut à ce que G^* le soit et, d'après [4] §4 prop. 11 implique que le groupe n $G/G_0 = G^*/G_0$

est d'ordre premier à p .

D'après (0.7) (ii) (iii), le groupe G_0

est réductif et G_0 contient M central connexe de

type multiplicatif tel que $M \times G_0$

est un épimorphisme.

D'après le lemme 1.3 (ii), les V_i sont semi-simples comme représentations de G_0 . Si W est une représentation irréductible de G_0 , alors M , de type multiplicatif et central, agit sur W par un caractère. La représentation W est donc encore irréductible comme représentation de G_0

réductif. Les V_i sont donc semi-simples comme représentations de G_0

réductif et, par [4] le produit

tensoriel de ces représentations est encore semi-simple comme représentation de G_0

réductif. Le

lemme suivant montre qu'il est semi-simple comme représentation de G .

Lemme 3.2. Supposons qu'un schéma en groupes G soit extension d'un schéma en groupes linéairement réductif A par un schéma en groupes B . Alors, toute représentation V de G , semi-simple comme représentation de B , est semi-simple.

Que A soit linéairement réductif signifie que toutes ses représentations linéaires sont semi-simples. Un groupe de type multiplicatif, et un groupe n d'ordre premier à p , sont

linéairement réductifs.

Preuve. Soit S la somme des sous-représentations irréductibles de V . Il nous faut montrer que $S = V$ et pour le vérifier, il suffit de montrer que S admet un supplément T dans V stable par G . Considérons la suite exacte $1 \rightarrow \text{Hom}_B(V/S, S) \rightarrow \text{Hom}_B(V, S) \rightarrow \text{Hom}_B(S, S) \rightarrow 1$.

C'est une suite exacte de représentations de A . Puisque A est linéairement réductif, l'identité 1_S de S , se relève en un homomorphisme $f : V \rightarrow S$ de représentations de B qui

est se par A , i.e. est un morphisme de représentations de G . Son noyau est le supplément requis.

Corollaire 3.3. L'énoncé 0.1 est vrai quand k est algébriquement clos.

Preuve. Soit T la sous-catégorie tannakienne de $\mathcal{T}$ engendrée à partir des V_i par les opérations de produit tensoriel, dual et passage à un sous-quotient. D'après [3] 3.3.1.1, T admet un foncteur fibre sur k , donc est équivalente à la catégorie des représentations d'un schéma en groupe affine sur k . Autre référence: [1] 6.20.

Remarque 3.4. La réduction de $\mathcal{T}$ à T est en fait inutile. J'ai vérifiée (non publiée) que toute catégorie tannakienne sur k algébriquement clos est équivalente à la catégorie tannakienne des représentations d'un schéma en groupes affine sur k .

4. Extension des scalaires dans les catégories

tannakiennes et preuve de 0.1

4.1. Soient k un corps (commutatif) et T une catégorie abélienne k -linéaire. On définit le produit tensoriel d'un objet X de T et d'un k -espace vectoriel de dimension finie V comme étant l'objet de T qui représente le foncteur

$$Y \mapsto \text{Hom}(Y, X) \otimes V.$$

Le choix d'une base $(e_i)_{i \in I}$ de V identifie $V \otimes X$ à la somme d'une famille de copies de X indexée par I .

Soit k' une extension finie de k . On définit comme suit la catégorie abélienne k' -linéaire $T_{k'}$ d'extension de T par extension des scalaires à k' , le foncteur d'extension des scalaires $ek/k : T_k \rightarrow T_{k'}$ et le foncteur de restriction des scalaires $rk/k : T_{k'} \rightarrow T_k$. La catégorie $T_{k'}$ est la catégorie des objets X de T munis d'une structure de k' -module $k' \otimes X \rightarrow X$.

Pour X dans T ,

$ek/k(X) := k' \otimes X$, muni de sa structure naturelle de k' -module. Le foncteur rk/k oublie la structure de k' -module. Les foncteurs ek/k et rk/k sont exacts, et rk/k est adjoint à droite de ek/k . Exemple: si T est la catégorie des modules à gauche sur une k -algèbre A , T_k s'identifie à la catégorie des modules à gauche sur la k -algèbre $A := k \otimes A$ et ek/k et rk/k sont les foncteurs d'extension et de restriction des scalaires usuels.

Supposons que les objets de T sont de longueur finie et que les groupes Hom sont de dimension finie sur k . Si X est un objet simple de T , l'algèbre à division $\text{End}(X)$, étant de dimension finie sur k , est centrale simple sur son centre, qui est une extension finie de k .

Lemme 4.2. Sous ces hypothèses

- (i) Soient X un objet simple de T , $D := \text{End}(X)$ et F le centre de D . L'objet $ek/k(X)$ de $T_{k'}$ est semi-simple si et seulement si $F \otimes k' \otimes k$ est un produit de corps;
- (ii) Si Y est un objet semi-simple de $T_{k'}$, $rk/k(Y)$ est semi-simple;
- (iii) Si X est dans T et que $ek/k(X)$ est semi-simple, X l'est aussi.

Preuve. (i) Le foncteur $Z \mapsto \text{Hom}(X, Z)$ est une équivalence de catégories de la catégorie des objets de T sommes de copies de X avec celle des D -espaces vectoriels à droite de dimension finie. La catégorie des sommes de copies de X munies d'une structure de k' -module, s'identifie à celle des $D \otimes k' \otimes k$ modules à droite de type fini. L'objet $ek/k(X)$ de $T_{k'}$ correspond ainsi au $D \otimes k' \otimes k$ -module $D \otimes k' \otimes k$. On sait qu'il est semi-simple si et seulement si $F \otimes k' \otimes k$ est un produit de corps.

(ii) On se ramène à supposer Y simple. La somme S des sous-objets simples de $rk/k(Y)$ est non nulle et un sous k' -module. Par simplicité de Y , elle coïncide avec $rk/k(Y)$.

(iii) X est un facteur direct de $rk/k(ek/k(X))$, et on applique (ii).

4.3. Supposons maintenant que T soit une catégorie tannakienne sur k , et munissons T_k du produit tensoriel sur k :

$$X \otimes_k Y = \text{coker}(X \otimes Y \rightarrow X \otimes Y).$$

Le foncteur d'extension des scalaires ek/k est compatible aux produits tensoriels et à leurs données d'associativité et de commutativité. Il transforme objet unitaire en objet unitaire, et duals (au sens de [1] 2.2) en duals. La catégorie T_k admet des Hom internes: si X et Y dans T sont munis de structures de k -modules, leur Hom interne dans T_k est l'intersection des noyaux

$$\text{Hom}(X, Y) \rightarrow \text{Hom}(X, Y) : f \mapsto f - f$$

pour parcourir une base de k sur k . Plus intrinsèquement, c'est le noyau d'un morphisme $\text{Hom}(X, Y) \rightarrow {}_k \text{Hom}(X, Y)$,

où k est le k -dual du k -espace vectoriel k . On le notera $\text{Hom}_k(X, Y)$.

Théorème 4.4. Si T est une catégorie tannakienne sur k et k une extension n.c. de k , la catégorie T_k , munie du produit tensoriel sur k , est tannakienne sur k . Il est possible de déduire ce théorème du théorème 1.12 de [1] caractérisant les catégories tannakiennes comme catégories de représentations de groupoïdes anes G agissant transitivement sur un k -schéma S ($G \rightarrow S \times_k S$ ane et d'élément plat): si T est une telle catégorie de représentations, T_k s'identifie à la catégorie des représentations du groupoïde qui s'en déduit par extension des scalaires à k .

Réciproquement, et selon une stratégie que Grothendieck m'a indiquée il y a une trentaine d'années, la démonstration plus élémentaire qui suit de 4.4 devrait permettre de prouver plus simplement [1] 1.12.

Si $k \subset K$, T_k s'identifie à $(T_K)_k$. Cette observation permet de ramener la preuve de 4.4 aux deux cas particuliers suivants: k/k séparable, et k/k inséparable de degré p . Le point délicat est de montrer l'existence de dual_k , au sens de [1] 2.2, dans T_k . Ceci acquis, si Γ est un foncteur fibre sur la k -algèbre K , fournit un foncteur fibre de T_k sur la k -algèbre $K := k \otimes_k K$: à X dans T , muni d'une structure de k -module, associer $(X)_K$, muni de sa structure de K -module. Cette structure fait de $(X)_K$ un $k \otimes_k K$ -module.

Preuve si k est une extension n.c. séparable de k .

Si X est dans T et $a \in X$ pour dual (au sens de [1] 2.2), l'objet $ek/k(a)$ de T_k admet $ek/k(a)$ pour dual . On conclut en observant que tout objet Y de T_k est facteur direct d'un objet de cette forme. Plus précisément, le morphisme d'adjonction $ek/k(a) \otimes_k Y \rightarrow Y$ est scindé: si on regarde Y comme un objet de T , $k \otimes_k Y$ a deux structures naturelles de k -modules, l'une provenant de k (c'est celle de $ek/k(a) \otimes_k Y$), l'autre de Y . Le morphisme d'adjonction est le morphisme naturel $k \otimes_k Y \rightarrow (k \otimes_k Y)_k \otimes_k k$.

Il est scindé car le morphisme $k \otimes_k Y \rightarrow k \otimes_k Y$ est la projection sur un facteur direct.

Preuve si $k = k(a_1/p)$.

Soit Γ un foncteur fibre sur une extension K de k . Le point clé est le

Lemme 4.5. Si un objet X de T est muni d'une structure de k -module, cette structure fait de $(X)_K$ un $k \otimes_k K$ -module. Ce module est libre.

Preuve. Si $K := k \otimes_k K$ est un corps, c'est clair. Sinon, a a une racine p -ième dans K et la K -algèbre K est isomorphe à $K[t]/(t^p)$: prendre $\alpha = \sqrt[p]{a}$. Soit d la dimension

sur K de $(X)_K / (X)_K$.

Le K -module $(X)_K$ est isomorphe à une somme de d modules monogènes $K[t]/(t^{j_i})$, $1 \leq j_i \leq p$.

On vérifie qu'il est libre si et seulement si la puissance extérieure sur K

$d_K(X)_K$ est libre (de rang un). Par exactitude de d_K , cette puissance extérieure sur K est l'image par d_K de la puissance extérieure sur k de X , d'après comme image de l'antisymétrisation

$a:$

$d_k X \rightarrow d_k X$.

Remplaçant X par cette puissance extérieure, nous sommes ramenés au cas où X est tel que $(X)_K$ soit un K -module monogène non nul.

La structure de k -module de X fournit un morphisme

(4.5.1)

$k \rightarrow \text{Hom}(X, X)$.

On sait que l'objet unitaire 1 est simple ([2] 1.17). Le noyau de (4.5.1) est donc de la forme $A \cdot 1$, pour A un sous-espace vectoriel de k . Ce sous-espace est un idéal non nul de k , donc $A = 0$ et (4.5.1) est un monomorphisme. Appliquant d_K , on en déduit que $(X)_K$ est un K -module d'élé, et on conclut en observant qu'un K -module monogène d'élé est libre.

4.6. Fin de la preuve si $k = k(a_1/p)$.

Notons 1 l'objet unitaire $ek/k(1)$ de T_k . Pour X dans T_k , posons $X := \text{Hom}_k(X, 1)$. Montrons que X est un dual de X au sens de [1] 2.2. On dispose dans T_k d'un morphisme d'évaluation

(4.6.1)

$\text{ev}: X \otimes_k X \rightarrow 1$

et, pour tout Y dans T_k d'un morphisme

(4.6.2)

$Y \otimes_k X \rightarrow \text{Hom}_k(X, Y)$.

Le foncteur $\otimes_k$, à valeurs dans les K -modules, transforme ce morphisme en

(4.6.3)

$(Y) \rightarrow (X)$

$\rightarrow \text{Hom}_K((X), (Y))$.

Le lemme 4.5 assure que (4.6.3) est un isomorphisme. Le foncteur τ étant exact et tel que $\tau(Z) = 0$ implique que $Z = 0$, car à ces propriétés, il est conservatif et (4.6.2) est un isomorphisme. Faisons $Y = X$. Composant le morphisme évident $1 \rightarrow \text{Hom}_K(X, X)$ avec l'inverse de (4.6.2), on obtient

$: 1 \rightarrow X \otimes_k X$

.

Les morphismes ev et v vérifient les identités [1] (2.1.2) qui font de X un dual de X , car ces identités deviennent vraies après application de τ .

Corollaire 4.7. Soit X un objet d'une catégorie tannakienne T sur k . Si X admet une structure de module sur une extension K de k , alors $[K : k]$ divise $\dim X$.

Preuve. Soit τ un foncteur fibre de T sur une extension K de T , $K := k \otimes K$, et regardons (X) , muni de sa structure de k -module d'éduite de celle de X , comme un K -module. Si on regarde X comme un objet de la catégorie tannakienne T_K , ce K -module est l'image de X par le foncteur fibre de T_K d'édité de τ . En tant qu'image de l'objet X de la catégorie tannakienne T_K par le foncteur fibre τ , c'est un K -module localement libre de rang constant, égal à la dimension de X vu comme objet de T_K . On a donc $\dim(X) := \dim_K(X) = [K : k] \cdot \text{rang}_K(X)$
 $= [k : k] \cdot \dim(X \text{ vu comme objet de } T_K)$.

4.8. Mise en garde. Si D est une algèbre à division sur k et que X non nul admet une structure de D -module, on n'a pas nécessairement $\dim X \mid [D : k]$. Exemple: prenons pour T la catégorie des espaces vectoriels complexes $Z/2$ -gradués V munis d'un automorphisme antilinéaire homogène j de carré 1 sur V_0 , et -1 sur V_1 . Produit tensoriel: sur C . Cette catégorie est tannakienne sur R , et admet sur C le foncteur fibre "espace vectoriel complexe sous-jacent". Un objet impair s'identifie à un espace vectoriel sur le corps H des quaternions. Un objet simple impair S est de dimension 2 et $\text{End}(S)$ est isomorphe à H .

Corollaire 4.9. Si X est un objet simple d'une catégorie tannakienne T sur k de caractéristique p et que $\dim X < p$, le centre de $\text{End}(X)$ est une extension séparable de k .

Preuve. D'après 4.7, c'est une extension de degré $< p$.

4.10. Soit k_1 une extension algébrique de k . Si T est une catégorie abélienne k -linéaire, les catégories T_k pour k une extension nie de k dans k_1 forment un système 2-inductif de catégories abélienne. J'écris "2-inductif" plutôt que "inductif", car les foncteurs d'extension des scalaires $e_k/k : T_k \rightarrow (T_k)_k = T_k$ pour $k \leq k_1$ ne vérifient $e_k/k \circ e_{k'}/k = e_k/k$ qu'à un isomorphisme canonique près, ces isomorphismes vérifiant une condition de cocycle pour $k \leq k' \leq k_1$. On définit T_{k_1} comme étant la 2-limite inductive des T_k , pour k une

extension nie de k dans k_1 . Les foncteurs e_k/k étant exacts, la catégorie T_{k_1} est encore abélienne.

Si T est tannakienne, de foncteur fibre τ sur K , les catégories T_k pour $k \leq k_1$ sont tannakiennes, et τ fournit un foncteur fibre de T_k sur $k \otimes K$. Passant à la limite inductive, on voit que T_{k_1} est tannakienne, que τ fournit un foncteur fibre τ_1 de T_{k_1} sur $k_1 \otimes K$, et que les e_k/k fournissent un foncteur $e_{k_1}/k : T \rightarrow T_{k_1}$ d'extension des scalaires, compatible au produit tensoriel.

Corollaire 4.11. Soit X un objet de T

(i) Si l'objet $e_{k_1}/k(X)$ de T_{k_1} est semi-simple, X est semi-simple.

(ii) Si $\dim(X) < p$ et que X est semi-simple, alors $e_{k_1}/k(X)$ est semi-simple.

Preuve. Pour k une extension nie de k dans k_1 , la longueur de $e_k/k(X)$ croît avec k et est bornée par $\dim(X)$. Il existe donc une extension nie k telle que la longueur de $e_k/k(X)$ soit constante pour $k \leq k_1$.

Prouvons (i) pour X . D'après 4.2 (iii), il s'agit de montrer que pour une extension nie convenable k de k dans k_1 , $e_k/k(X)$ est semi-simple. Soit $0 = X_0 \subset X_1 \subset X_2 \subset \dots \subset X_n = e_k/k(X)$ une filtration de $e_k/k(X)$ à quotients successifs S_i simples. L'extension X_i de S_i par X_{i-1} devient scindée sur k_1 . Il existe donc une extension nie k de k dans k_1 sur laquelle ces extensions se scindent. Les S_i restent simples car $\text{lg } e_k/k(X) = \text{lg } e_k/k(X)$. On en conclut que $e_k/k(X)$ est semi-simple.

4.12.

Preuve de 0.1. Soit T une catégorie tannakienne sur k de caractéristique p et prenons pour k_1 une clôture algébrique $\bar{k}$ de k . Le corollaire 4.11 ramène 0.1 pour T à 0.1 pour $T_{\bar{k}}$, prouvée en 3.3.

5. Produits tensoriels de puissances extérieures

Les résultats qui suivent ont été suggérés par la référence.

Le théorème 0.7 permet de généraliser au cas d'objets d'une catégorie tannakienne le théorème de Serre [5] sur la semi-simplicité de produits tensoriels de puissances extérieures

Comptage de faisceaux ℓ -adiques

Pierre Deligne

À Gérard Laumon, à l'occasion de son soixantième anniversaire

1. Introduction

1.1. Soient X_0 une courbe projective, lisse, absolument connexe de genre g , sur un corps fini $\mathbf{F}_q$ de caractéristique p , et X celle qui s'en déduit par extension des scalaires à une clôture algébrique F de $\mathbf{F}_q$:

(1.1.1)

$$\begin{array}{ccc} X & \longrightarrow & X_0 \\ \downarrow & & \downarrow \\ \mathrm{Spec}(F) & \longrightarrow & \mathrm{Spec}(\mathbf{F}_q) \end{array}$$

L'endomorphisme de X_0 qui est l'identité sur l'espace topologique sous-jacent, et $f \mapsto f^q$ sur le faisceau structural, est un endomorphisme de $\mathbf{F}_q$ -schéma.

Nous noterons Frob

l'endomorphisme du F -schéma X qui s'en déduit par extension des scalaires.

C'est

l'endomorphisme de Frobenius de X .

Fixons un nombre premier $\ell \neq p$, une clôture

algébrique $\overline{\mathbf{Q}}_\ell$ de $\mathbf{Q}_\ell$, et soit E l'ensemble des classes d'isomorphie de $\overline{\mathbf{Q}}_\ell$ -faisceaux lisses irréductibles de rang 2 sur X . L'image inverse par Frob induit une permutation de E .

Nous la noterons V .

1.2. Dans l'article [Dr], qui reste pour moi aussi mystérieux qu'il y a 31 ans, Drinfeld calcule le nombre de points fixes de $V : E \rightarrow E$.

Un $\overline{\mathbf{Q}}_\ell$ -faisceau L_0 de rang un sur $\mathrm{Spec}(\mathbf{F}_q)$ est déterminé à isomorphisme près par l'unité λ de $\overline{\mathbf{Q}}_\ell$ telle que le Frobenius géométrique $\mathrm{Fr} \in \mathrm{Gal}(F/\mathbf{F}_q)$ agisse par multiplication par λ sur la fibre de L_0 au point géométrique $\mathrm{Spec}(F)$. La $\mathbf{F}_q$ -torsion de F_0 sur X_0 par L_0 est le produit tensoriel avec l'image inverse de L_0 sur X_0 . Par abus de langage, on dira aussi " $\mathbf{F}_q$ -torsion par λ ".

Drinfeld utilise que la classe d'isomorphie d'un $\overline{\mathbf{Q}}_\ell$ -faisceau lisse F sur X est fixe par Frob^* si et seulement si F est l'image inverse d'un $\overline{\mathbf{Q}}_\ell$ -faisceau F_0 sur X_0 , et que, si F est irréductible, F_0 est unique à $\mathbf{F}_q$ -torsion près. Le problème résolu par [Dr] devient celui de compter les $\overline{\mathbf{Q}}_\ell$ -faisceaux lisses de rang 2 sur X_0 , pris à $\mathbf{F}_q$ -torsion près, et en ne considérant que ceux qui sont irréductibles et le restent après image inverse sur X . En 1981, on disposait presque de la correspondance entre $\overline{\mathbf{Q}}_\ell$ -faisceaux lisses irréductibles

de rang 2 sur X_0 et représentations automorphes cuspidales partout non ramifiées pour $\mathrm{GL}(2, k(X_0))$. Grâce à celle-ci, Drinfeld ramenait le problème à une application de la formule des traces pour $\mathrm{GL}(2)$.

Cette réduction montre que le nombre cherché est indépendant de ℓ .

La formule obtenue par Drinfeld a les propriétés miraculeuses (A) et (B) suivantes.

Pour $n \geq 1$, soit N_n le nombre de points fixes de l'itéré n ème $V^n : E \rightarrow E$ de V . Calculer N_n est le problème ci-dessus, avec $X_0/\mathbf{F}_q$ remplacé par $(X_0 \otimes_{\mathbf{F}_q} \mathbf{F}_{q^n})/\mathbf{F}_{q^n}$.

(A) La fonction $n \mapsto N_n$ a la forme

(1.2.1)

$$N_n = \sum_i P_i \beta_i^n$$

i,

pour des entiers α_i et des nombres de Weil β_i convenables.

Les β_i sont des monômes en q et en les valeurs propres de l'endomorphisme Frob^* de $H^1(X, \overline{\mathbf{Q}}_\ell)$.

Le genre g étant fixé, quels monômes β_i apparaissent et avec quelles multiplicités a_i ne dépend pas de la courbe considérée.

La formule des traces exprime N_n comme somme de plusieurs termes. Pris séparément, ces termes n'ont pas tous la forme (1.2.1).

Soit P une surface de Riemann compacte de genre g . Considérons les systèmes locaux d'espaces vectoriels complexes sur P .

Soit M l'espace de modules de ceux qui sont

irréductibles de rang 2. L'espace M et l'ensemble E sont vides si $g = 0$ ou 1. Sinon, M est une variété symplectique complexe connexe. Sa dimension complexe est donc un entier pair $2N$.

(B) Dans (1.2.1), le terme dominant est qN : un des β_i est qN , sa multiplicité a_i est 1, et les autres β_i vérifient $|\beta_i| < qN$.

1.3. La formule (1.2.1) est réminiscente d'une formule des traces de Lefschetz où, dans de bons cas, le nombre de points fixes des itérés T^n ($n \geq 1$) d'un endomorphisme T d'un espace S est

(1.3.1)

$\text{Tr}(T^n, H^*)$

$?(S) := P(-1) \text{Tr}(T^n, H^i$

$?(S))$.

Le "?" est là pour rappeler qu'il faut considérer une cohomologie avec conditions de support. Les conditions de support à imposer dépendent du comportement à l'infini de T . Par exemple, si pour une fonction d'exhaustion f sur S on a $f(T(x)) > f(x)$ (resp.

$f(T(x)) < f(x)$) pour $f(x)$ assez grand, la cohomologie à considérer est la cohomologie à support compact (resp. ordinaire).

Supposons que H^*

? soit de dimension finie, pour que (1.3.1) ait un sens. Le membre de

droite de (1.3.1) est alors de la forme (1.2.1): c'est $P \sum a(\beta) \beta^n$, où β parcourt les valeurs propres de T^* et où l'entier $a(\beta)$ est la somme alternée des multiplicités de β comme valeur propre des endomorphismes T^* des H^i

$?(S)$.

Je n'ai malheureusement aucune idée quant à comment considérer l'ensemble E des classes d'isomorphie de $\mathbf{Q}_\ell$ -faisceaux lisses irréductibles de rang 2 sur X comme un "espace" ayant une cohomologie H^*

$?(E)$ telle qu'on puisse espérer que le nombre de points

fixes de V^n soit donné par une formule du type (1.3.1).

1.4. Même si on ne sait pas comment penser géométriquement à E , si $f \in E$ est la classe d'isomorphie de F , on sait ce que devrait être le complété formel E

Λ

f de E en f . Une

$\overline{\mathbf{Q}_\ell}$ -algèbre locale de dimension finie Λ est augmentée vers $\overline{\mathbf{Q}_\ell}$. Une déformation de F sur $\text{Spec}(\Lambda)$ est un $\overline{\mathbf{Q}_\ell}$ -faisceau lisse F_Λ sur X , muni d'une structure de Λ -module et d'un isomorphisme $F_\Lambda \otimes_\Lambda \overline{\mathbf{Q}_\ell}$

$\sim$

$\rightarrow F$, tel qu'en un point x (et donc en tout point x de X), $(F_\Lambda)_x$ soit un Λ -module libre.

Le foncteur en $\text{Spec}(\Lambda)$ des classes d'isomorphie de déformations de F sur $\text{Spec}(\Lambda)$ est proreprésentable.

Notons RF la $\overline{\mathbf{Q}_\ell}$ -algèbre locale complète de

corps résiduel $\overline{\mathbf{Q}_\ell}$ telle que $\text{Specf}(RF)$ le proreprésente. Il n'y a pas d'obstruction aux déformations, et RF est donc isomorphe à une algèbre de séries formelles $\overline{\mathbf{Q}_\ell}[[t_1, \dots, t_m]]$.

Parce que F est irréductible, ses seuls automorphismes sont les multiplications par un $\lambda \in \overline{\mathbf{Q}_\ell}^*$

1. Ils se prolongent à toute déformation. Si F et F' sont deux représentants de la classe d'isomorphie f , deux isomorphismes de F avec F' induisent donc le même isomorphisme entre RF et RF' : E

Λ

$f := \text{Specf}(RF)$ ne dépend, à isomorphisme unique près, que

de f .

L'espace tangent de Zariski de E

$\wedge$

f en f est $H^1(X, \text{End}(F))$.

La forme bilinéaire

symétrique $\text{Tr}(fg)$ sur $\text{End}(F)$ est une autodualité. Elle induit sur $H^1(X, \text{End}(F))$ une forme symplectique à valeurs dans $H^2(X, \overline{\mathbf{Q}}_\ell) = \overline{\mathbf{Q}}_\ell(-1)$. La même construction donne sur C la structure symplectique de M . Le complété formel E

$\wedge$

f est donc lisse de dimension

paire, la même que celle de M .

Le foncteur d'image inverse par $\text{Frob}: X \rightarrow X$ transforme déformation de F en

déformation de Frob^*F . Il induit donc un morphisme

V

$\wedge$

$f: E$

$\wedge$

$f \rightarrow E \wedge$

$V(f)$.

L'argument qui montre que, parce que Frob induit une équivalence de sites étales, V est bijectif, montre aussi que les V

$\wedge$

f sont des isomorphismes. Autre preuve: soit ω la

forme symplectique définie ci-dessus sur l'espace tangent en f . Si $[t] \in H^1(X, \text{End}(F))$ est la classe du vecteur tangent t en F , la classe de dV

$\wedge$

$f(t)$ dans $H^1(X, \text{End}(\text{Frob}^*F))$

est $\text{Frob}^*([t])$. Pour deux vecteurs tangents t_1 et t_2 , $\omega(dV$

$\wedge$

$f(t_1), dV$

$\wedge$

$f(t_2))$ est donc l'image

inverse, par Frob^* , de $\omega(t_1, t_2) \in \overline{\mathbf{Q}}_\ell(-1)$, identifié à $H^2(X, \overline{\mathbf{Q}}_\ell)$. Parce que $\text{Frob}: X \rightarrow X$ est de degré q , l'endomorphisme Frob^* de $H^2(X, \overline{\mathbf{Q}}_\ell)$ est la multiplication par q , et $\omega(dV$

$\wedge$

$f(t_1), dV$

$\wedge$

$f(t_2)) = q\omega(t_1, t_2)$,

ce qui s'écrit aussi $(dV$

$\wedge$

$f)^*\omega = q\omega$. La différentielle dV

$\wedge$

f est donc un isomorphisme.

L'application dV

$\wedge$

f entre espaces tangents de Zariski s'identifie à

$\text{Frob}^*: H^1(X, \text{End}(F)) \rightarrow H^1(X, \text{End}(\text{Frob}^*F))$.

Si f est un point fixe de V , F est l'image inverse de F_0 sur X_0 . On sait qu'on peut choisir F_0 pur, et $\text{End}(F_0)$ est donc pur de poids 0. Les valeurs propres de dV

$\wedge$

f sur l'espace

tangent de Zariski de E

$\wedge$

f en f sont donc des nombres de Weil de poids 1. En particulier, aucune valeur propre de dV

$\wedge$

f en f n'est égale à 1. C'est ce qui rend raisonnable qu'une

formule à la Lefschetz (1.3.1) puisse compter les points fixes de V^n , tous pris avec la multiplicité un.

1.5. Si Y_0 est un schéma de type fini sur $\mathbf{F}_q$, l'endomorphisme de Frobenius Frob de $Y := Y_0 \otimes_{\mathbf{F}_q} \mathbf{F}$ induit une permutation Frob de $Y(\mathbf{F})$. Ce qui précède montre que la nature de (E, V) est différente de celle de (Y, Frob) :

(i) E est "sur $\overline{\mathbf{Q}_\ell}$ ", donc un objet de caractéristique 0.

(ii) Les V

$\wedge$

f sont des isomorphismes. On aimerait dire que V est de "degré un".

(iii) Les points fixes de V sont isolés car les valeurs propre de dV en un point fixe sont des nombres de Weil de poids 1. Ceux de Frob sont isolés car $d \text{Frob} = 0$.

(iv) Si E est de dimension $2N$, en ce sens que les E

$\wedge$

f le sont, l'ordre de grandeur du

nombre de points fixes de V^n est $(qn)N$, plutôt que $(qn)2N$.

1.6. L'espace de modules M est une variété algébrique complexe. Contrairement à ce qu'une analogie hâtive, pourrait laisser croire, E n'est pas de façon naturelle l'espace des $\overline{\mathbf{Q}_\ell}$ -points d'une variété algébrique sur $\overline{\mathbf{Q}_\ell}$.

Soit $x \in X(\mathbf{F})$.

L'ensemble E s'identifie

à l'ensemble des classes d'isomorphie de représentations continues irréductibles V de $\pi_1(X, x)$, de dimension 2 sur $\overline{\mathbf{Q}_\ell}$. Comme coordonnées sur E , on aimerait prendre les $\text{Tr}(\gamma, V)$ pour $\gamma \in \pi_1(X, x)$.

Dans le cas complexe, cette construction fournit sur M

sa structure "de Betti" de variété algébrique complexe. Ici, $\pi_1(X, x)$ étant un groupe profini, toute représentation V admet un réseau invariant, et les $\text{Tr}(\gamma, V)$ sont à valeurs dans l'anneau de valuation $\overline{\mathbf{Z}_\ell}$ du corps valué $\overline{\mathbf{Q}_\ell}$.

Le point de vue " E espace de représentations de $\pi_1(X, x)$ " n'aide pas non plus à comprendre que le nombre de points fixes de V est indépendant de ℓ . Autre mystère: pourquoi, le genre g étant fixé, le nombre de points fixes de V admet-il une description uniforme en terme de $H^1(X, \overline{\mathbf{Q}_\ell})$, de sa structure symplectique à valeurs dans $\overline{\mathbf{Q}_\ell}(-1)$ et de son endomorphisme Frob_* , alors que $\pi_1(X, x)$ est un quotient du complété profini du π_1 topologique de P , quel quotient dépendant de X .

1.7. Soit E_r l'ensemble des classes d'isomorphie de $\overline{\mathbf{Q}_\ell}$ -faisceaux lisses irréductibles de rang

r sur X . Grâce à Lafforgue [L], le nombre de points fixes de la bijection $\text{Frob}_*: E_r \rightarrow E_r$ a une interprétation automorphe. Pour $S_0 \subset X_0$ un ensemble fini de points fermés de X , et $S = S_0 \otimes_{\mathbf{F}_q} \mathbf{F}$, on peut aussi considérer des $\overline{\mathbf{Q}_\ell}$ -faisceaux lisses irréductibles sur $X - S$, avec ramification prescrite en chaque $s \in S$. Dans tous les cas qui ont été calculés, les miracles (A) (B) découverts par Drinfeld persistent, mutatis mutandis. Le but de l'exposé est de donner un panorama de ce qui est connu.

2. Que compter?

2.1. Fixons un entier $r \geq 1$, et soient $X_0, S_0/\mathbf{F}_q$ et $X, S/\mathbf{F}$ comme en 1.1 et 1.7. Pour $s \in S$, soient $X(s)$ l'hensélisé de X en s et X_*

$(s) := X(s) - \{s\}$. Supposons donné, pour

chaque $s \in S$, un $\overline{\mathbf{Q}_\ell}$ -faisceau lisse de rang r $R(s)$ sur X_*

(s). Seule sa classe d'isomorphie

importe. Le morphisme $\text{Frob}: X \rightarrow X$ induit un morphisme encore noté Frob de X_*

(s)

dans X_*

($\text{Frob}(s)$). On suppose que, pour tout s dans S , $R(s)$ est isomorphe à l'image inverse de $R(\text{Frob}(s))$ par Frob :

(2.1.1)

$R(s) \sim \text{Frob}_*(R(\text{Frob}(s)))$.

Soit $R := (R(s))_{s \in S}$ la famille des $R(s)$ et notons $E(R)$ l'ensemble des classes d'isomorphie de $\overline{\mathbf{Q}_\ell}$ -faisceaux lisses irréductibles de rang r F sur $X - S$, tels que pour tout $s \in S$, l'image inverse $F|_{X_*}$

(s) de F sur X_*

(s) soit isomorphe à $R(s)$. L'hypothèse (2.1.1) assure que le foncteur image inverse par $Frob$ induit une permutation de $E(R)$. Nous noterons V cette permutation.

Notre choix de " V ", première lettre de "*Verschiebung*" est dû à une analogie avec le cas de certaines variétés abéliennes, expliquée en 2.2 qui suit. Dans cette analogie, q est classiquement un nombre premier, plutôt qu'une puissance d'un nombre premier.

2.2. Pour tout schéma Y sur $\mathbf{F}_q$, notons $Frob_Y$ l'endomorphisme du $\mathbf{F}_q$ -schéma Y qui est l'identité sur l'espace topologique sous-jacent, et qui est donné sur le faisceau structural par $Frob^*$

$Y(f) = f^q$. C'est l'endomorphisme de Frobenius de Y .

Prenons pour Y la variété abélienne $Pic_0(X_0)$ sur $\mathbf{F}_q$. On obtient

(2.2.1)

$Frob_{Pic_0(X_0)} : Pic_0(X_0) \rightarrow Pic_0(X_0)$.

La jacobienne $Pic_0(X_0)$ représente le foncteur suivant sur les $\mathbf{F}_q$ -schémas: le faisceau (pour la topologie de Zariski, ou pour la topologie étale, cela revient au même) associé au préfaisceau qui à S attache le groupe $Pic_0(S \times_{\mathbf{F}_q} X_0)$ des faisceaux inversibles sur $S \times_{\mathbf{F}_q} X_0$,

de degré zéro sur chaque fibre de la projection sur S . Si $f : Y_0 \rightarrow X_0$ est un morphisme, l'image inverse de faisceaux inversibles par f définit un morphisme $f^* : Pic_0(X_0) \rightarrow Pic_0(Y_0)$.

Prenons pour f l'endomorphisme $Frob_{X_0}$ de X_0 .

L'endomorphisme $Frob^*$

X_0

de $Pic_0(X_0)$ mérite d'être appelé V , car il vérifie

(2.2.2)

$Frob^*$

$X_0 \circ Frob_{Pic_0(X_0)} = Frob_{Pic_0(X_0)} \circ Frob^*$

$X_0 = q$.

Preuve de (2.2.2). Interprétons (2.2.2) comme deux égalités entre endomorphismes du foncteur représenté par $Pic_0(X_0)$. Pour tout foncteur contravariant G sur la catégorie des $\mathbf{F}_q$ -schémas, l'endomorphisme de Frobenius $Frob_G$ de G est défini par

$Frob_G(S) : G(S) \rightarrow G(S)$, est $G(Frob_S)$.

Si G représente Y , $Frob_G$ est induit par $Frob_Y$.

Prenons pour G le foncteur $S \mapsto Pic(S \times_{\mathbf{F}_q} X_0)$ des classes d'isomorphie de faisceaux inversibles sur $S \times_{\mathbf{F}_q} X_0$. L'endomorphisme $Frob_G(S)$ de $Pic(S \times_{\mathbf{F}_q} X_0)$ est l'image inverse de classes d'isomorphie de faisceaux inversibles par $Frob_S \times Id_{X_0} : S \times_{\mathbf{F}_q} X_0 \rightarrow S \times_{\mathbf{F}_q} X_0$.

Si on compose cette image inverse avec l'image inverse par $Frob_{X_0}$, on obtient l'image inverse par $Frob_{S \times_{\mathbf{F}_q} X_0}$, qui n'est autre que l'élévation à la puissance tensorielle q . Ne considérant que les faisceaux inversibles de degré zéro sur les fibres de la projection sur S , et passant du préfaisceau obtenu au faisceau associé, on obtient (2.2.2).

Si maintenant on étend les scalaires de $\mathbf{F}_q$ à F , $Frob_{X_0}$ devient l'endomorphisme

$Frob$ de X , $Pic_0(X_0)$ devient $Pic_0(X)$ et l'endomorphisme $Frob^*$

X_0 de $Pic_0(X_0)$ devient

l'endomorphisme de $Pic_0(X)$ "image inverse par $Frob$ ".

2.3. Les questions que nous nous posons sont les suivantes.

(i) Calculer, pour $n \geq 1$, le nombre $N_n(R)$ des points fixes de l'itéré n ème V^n de la permutation V de $E(R)$.

On notera que remplacer (X_0, S_0) par $(X_0, S_0) \otimes_{\mathbf{F}_q} \mathbf{F}_{q^n}$ remplace V par V^n .

(ii) Déterminer si les miracles 1.2 (A) (B) subsistent.

(iii) Si oui, pourquoi?

Soit F un $\mathbf{Q}_\ell$ -faisceau lisse sur $X - S$. Comme en 1.2, on a

Lemme 2.4(i) Pour que la classe d'isomorphie de F soit fixe sous $Frob^*$, il faut et il suffit que F soit isomorphe à l'image inverse sur X d'un $\overline{\mathbf{Q}}_\ell$ -faisceau F_0 sur X_0 .

De plus, si F est irréductible,

(ii) un tel F_0 est unique à $\mathbf{F}_q$ -torsion près, et

(iii) les $\mathbf{F}_q$ -tordus de F_0 par $\lambda \in \mathbf{Z}^*$

l (1.2) sont deux à deux non isomorphes.

D'après 2.4, le nombre de points fixes de la permutation V de $E(R)$ est le nombre de classes, modulo $\mathbf{F}_q$ -torsion, de $\overline{\mathbf{Q}}_\ell$ -faisceaux lisses de rang r F_0 sur $X_0 - S_0$, tels que

(a) l'image inverse F de F_0 sur $X - S$ est irréductible;

(b) pour chaque $s \in S$, $F|_{X^*}$

(s) est isomorphe à $R(s)$.

Soit $D_0 = P$ nixi un diviseur de degré un de $X_0 - S_0$. Regardons F_0 comme une représentation de Galois (voir 2.7), soit F_{xi} un Frobenius en xi , et posons

$\langle D_0, F_0 \rangle := Q \det(F_{xi}, F_0)_{ni}$.

Si F'

0 est le $\mathbf{F}_q$ -tordu de F_0 par λ , on a

$\langle D_0, F' \rangle$

$0 = \lambda r \langle D_0, F_0 \rangle$.

D'après 2.4 (ii) et (iii), il revient donc au même de compter les F_0 vérifiant (a) et (b) à $\mathbf{F}_q$ -torsion près, ou de compter, à isomorphisme près, seulement ceux qui vérifient en outre

$\langle D_0, F \rangle = 1$, et de diviser par r . Pour une contrepartie automorphe, voir la remarque qui suit 2.6.

2.5. Posons $K := k(X_0)$. Pour chaque point fermé x de X_0 , soient $k(x)$ le corps résiduel de x , $\deg(x) := [k(x) : \mathbf{F}_q]$ son degré, K_x le complété de K en x , et O_x l'anneau de la valuation v_x de K_x . Soit A l'anneau des adèles de K . La somme $v := \sum \deg(x) v_x : A^* \rightarrow \mathbb{Z}$ est triviale sur K^* . On a $\|a\| = q^{-v(x)}$.

D'après Lafforgue, F_0 correspond à une représentation automorphe cuspidale π de $GL(r, A)$. Si F'

0 est le $\mathbf{F}_q$ -tordu de F_0 par λ , la représentation π' correspondante est la

$\mathbf{F}_q$ -tordue de π par λ , définie comme suit. Comme représentation, c'est le produit tensoriel

de π par la représentation de dimension un $g \mapsto \lambda v \det g$. Comme espace de fonctions sur

$GL(r, A)$, c'est l'espace des produits de f dans π par le caractère $g \mapsto \lambda v \det g$.

Traduit dans le langage automorphe, le problème 2.3 (i) est celui de compter à $\mathbf{F}_q$ -torsion près les représentations automorphes cuspidales π de $GL(r, A)$, non ramifiées en dehors de S_0 , et telles que

(a') Pour tout $n \geq 1$, π reste cuspidale après changement de base de K à $K \otimes \mathbf{F}_{q^n}$.

Cette condition exprime l'irréductibilité 2.4 (a) de F . Il suffit de la vérifier pour n divisant r .

(b') Pour chaque $s_0 \in S_0$ et $s \in S$ au-dessus de s_0 , la composante locale π_{s_0} de π vérifie une condition dictée par $R(s)$ et par la correspondance de Langlands locale.

Lemme 2.6. Si π automorphe cuspidale vérifie (a'), les $\mathbf{F}_q$ -tordues de π sont deux à deux distinctes.

C'est la traduction de 2.4 (iii).

Si d est un idéal vérifiant $v(d) = 1$, il revient donc au même de compter à $\mathbf{F}_q$ -torsion près les π vérifiant (a') (b'), ou de ne compter que ceux dont le caractère central ω_π vérifie

$\omega_\pi(d) = 1$, et de diviser par r .

En caractéristique finie, la notion de représentation automorphe est purement algébrique.

Ceci permet de prendre les représentations automorphes π comme étant à coefficients dans

$\overline{\mathbf{Q}}_\ell$, plutôt que $\mathbb{C}$. Si on le fait, π_{s_0} est une $\overline{\mathbf{Q}}_\ell$ -représentation admissible irréductible de $GL(r, K_{s_0})$, et la correspondance de Langlands locale lui associe une classe d'isomorphie de $\overline{\mathbf{Q}}_\ell$ -représentations F -semi-simples continues de dimension r du groupe de Weil local $W(K_{s_0}/K_{s_0})$. La condition (b') est que sa restriction au sous-groupe d'inertie soit donnée par $R(s)$ (cf 2.4 ci-dessous).

Presque tous les résultats connus sur la question 2.3 (i) sont obtenus via le dictionnaire 2.5.

2.7. Dans 2.1, nous avons employé le langage des $\overline{\mathbf{Q}}_\ell$ -faisceaux. Ceci nous a dispensé d'avoir à choisir des points base. Un langage équivalent est celui des représentations de

Galois. Voici la traduction.

Soit $k(X)$ une clôture algébrique du corps des fonctions rationnelles $k(X)$ de X , et $k(X)_{nr}$ la plus grande sous-extension non ramifiée en dehors de S . Le groupe de Galois $\text{Gal}(k(X)_{nr}/k(X))$ est le groupe fondamental de X en le point géométrique $\bar{\eta} := \text{Spec}(k(X))$ de X : le foncteur “fibre en $\bar{\eta}$ ” est une équivalence de catégories, des $\overline{\mathbf{Q}}_\ell$ -faisceaux lisses (resp. et irréductibles de rang r) sur $X - S$, vers les $\overline{\mathbf{Q}}_\ell$ -représentations linéaires de $\text{Gal}(k(X)_{nr}/k(X))$ (resp. irréductibles de rang r).

Le schéma X_*

(s) est le spectre d’une extension $k(X_*$

(s)) de $k(X)$. Si on choisit un plonge-

ment de cette extension dans $k(X)$, le groupe d’inertie correspondant $I_s := \text{Gal}(k(X)/k(X_*(s)))$

est de même le groupe fondamental de X_*

(s) en $\bar{\eta}$. Il s’envoie dans $\pi_1(X, \bar{\eta})$:

(2.7.1)

$\pi_1(X_*$

(s), $\bar{\eta}) = I_s = \text{Gal}(k(X)/k(X_*$

(s))) $\rightarrow \text{Gal}(k(X)_{nr}/k(X)) = \pi_1(X, \bar{\eta})$.

La fibre en $\bar{\eta}$ de $R(s)$ est une représentation ρ_s de I_s .

Soit F un $\overline{\mathbf{Q}}_\ell$ -faisceau lisse sur $X - S$, d’image inverse $F|_{X_*}$

(s) sur X_*

(s).

Les fi-

bres au point géométrique $\bar{\eta}$ sont respectivement une représentation de $\pi_1(X - S, \bar{\eta}) = \text{Gal}(k(X)_{nr}/k(X))$ et sa restriction à $\pi_1(X_*$

(s), $\bar{\eta}) = I_s$ par (2.4.1). Que $F|_{X_*}$

(s) soit isomor-

phe à $R(s)$ équivaut à ce que cette restriction à I_s soit isomorphe à ρ_s .

La condition (2.1.1) équivaut à ce que les ρ_s , pour s au-dessus de s_0 , proviennent d’une représentation d’un groupe de décomposition $D_{s_0} \subset \text{Gal}(k(\bar{X})/k(X_0))$ en s_0 . Elle implique que les représentations ρ_s sont quasi-unipotentes.

2.8. J’espère que le problème 2.3 (i) est plus maniable lorsqu’un $\overline{\mathbf{Q}}_\ell$ -faisceau lisse F tel que $F|_{X_*}$

(s) $\sim R(s)$ pour tout $s \in S$ est automatiquement irréductible. C’est le cas si la

condition suivante est vérifiée. Considérons un entier $0 < r' < r$ et la donnée, pour chaque

$s \in S$, d’un sous- $\overline{\mathbf{Q}}_\ell$ -faisceau $R'(s)$ lisse de rang r' , de $R(s)$. Posons $R''(s) := R(s)/R'(s)$.

La condition est que

(2.8.1) Quels que soient r' et les $R'(s)$, ou bien il n’existe aucun $\overline{\mathbf{Q}}_\ell$ -faisceau F' lisse de rang r' sur $X - S$ tel que $F'|_{X_*}$

(s) $\sim R'(s)$ pour tout $s \in S$, ou bien il n’existe aucun

$\overline{\mathbf{Q}}_\ell$ -faisceau F'' lisse de rang $r - r'$ sur $X - S$ tel que $F''|_{X_*}$

(s) $\sim R''(s)$ pour tout $s \in S$.

La condition (2.8.1) est vérifiée si l’un des $R(s)$ est irréductible. Pour d’autres cas, voir 2.10.4, 2.11 et 2.12.

2.9. Pour tout corps k de caractéristique p ou 0, contenant toutes les racines de l’unité d’ordre premier à p , osons

(2.9.1)

$b\mathbb{Z}p'(1)(k) := \lim \mu_n(k)$.

La limite projective est prise selon l’ensemble des sous-groupes $\mu_n(k)$ de k^* (n premier à p), ordonné par inclusion. Le morphisme de transition de $\mu_m(k)$ à $\mu_n(k)$ est $x \mapsto x^{m/n}$.

Si cela ne crée pas d’ambiguïté, on omettra “ p ” et la mention de k .

Pour $k = F$, et F_{q^k} le sous-corps à q^k éléments de F , les sous-groupes F^*

q^k de F^* sont

cofinaux parmi les $\mu_n(F)$. Puisque $(q^k d - 1)/(q^k - 1) = 1 + q^k + \dots + q^k(d-1)$, le morphisme de transition de $\mu_{q^k d - 1} = F^*$

$q^k d$ vers $\mu_{q^k - 1} = F^*$

q^k est le morphisme norme, et

(2.9.2)

$\hat{\mathbf{Z}}(1) \sim$

$\rightarrow \lim F^*$

qk

(limite projective selon les morphismes normes entre les F^*

qk). Pour k un produit Q $k\alpha$

d'extensions finies de $\mathbf{F}_q$ et $\iota: k \rightarrow k\alpha$

$\sim$

$\rightarrow \mathbf{F}_{q^k} \hookrightarrow F$, on notera pr_i le composé

(2.9.3)

$\text{pr}_i: \hat{\mathbf{Z}}(1) \rightarrow F^*$

qk

$\sim$

$\leftarrow -k^*$

$\alpha \hookrightarrow \oplus k^*$

$\alpha = k^*$.

Pour $k = \mathbf{F}_{q^k}$ et ι l'inclusion identique, $\text{Gal}(F/\mathbf{F}_{q^k})$ agit sur $\hat{\mathbf{Z}}(1)$ et (2.6.3) induit un isomorphisme des coinvariants avec F^*

qk .

Le groupe fondamental local $\pi_1(X_*)$

(s), $\eta = \text{Is}$ est une extension de $\hat{\mathbf{Z}}(1)$ par un pro-

p-groupe Ps . Le quotient $\text{Is}/\text{Ps} \simeq \hat{\mathbf{Z}}(1)$ est le groupe fondamental modéré de X_*

(s). Le

morphisme $\text{Frob}: X_*$

(s) $\rightarrow X_*$

($\text{Frob}(s)$) induit un morphisme entre groupes fondamentaux

modérés. Via l'identification de ceux-ci avec $\hat{\mathbf{Z}}(1)$, ce morphisme est la multiplication par

q .

Notons $\mathbf{Z}_\ell(1)$ le quotient $\lim \mu_n(F)$ de $\hat{\mathbf{Z}}(1)$. Toute $\overline{\mathbf{Q}}_\ell$ -représentation quasi-unipotente

ρ de $\hat{\mathbf{Z}}(1)$ est isomorphe à une somme sur les caractères d'ordre fini $\chi: \hat{\mathbf{Z}}(1) \rightarrow \overline{\mathbf{Q}}^*$

l

(2.9.4)

$\rho \sim \oplus \chi \otimes \nu\rho(\chi)$,

où $\nu\rho(\chi)$ est une représentation unipotente du quotient $\mathbf{Z}_\ell(1)$ de $\hat{\mathbf{Z}}(1)$. Notons $\lambda\rho(\chi)$ la partition suivante de l'entier $\dim \nu\rho(\chi)$: la suite, dans un ordre décroissant, des tailles des blocs de Jordan de l'image d'un générateur de $\mathbf{Z}_\ell(1)$, dans la représentation $\nu\rho(\chi)$. La classe d'isomorphie de ρ est déterminée par la fonction $\chi \mapsto \lambda\rho(\chi)$.

Supposons que les $R(s)$ sont modérés, c'est à dire que les représentations correspondantes ρ_s des groupes d'inertie Is (2.7) se factorisent par une représentation de $\hat{\mathbf{Z}}(1)$.

Nous

noterons $\chi \mapsto \lambda s(\chi)$ la fonction, construite ci-dessus, attachée à cette représentation.

Avec

cette notation, la condition (2.1.1) équivaut à ce que

(2.9.5)

$\lambda \text{Frob}(s)(\chi) = \lambda s(\chi q)$.

2.10. Si L est un $\overline{\mathbf{Q}}_\ell$ -faisceau de rang un sur $X - S$, la restriction de L à X_*

(s) définit

un caractère Is du groupe fondamental Is de X_*

(s). Parce que $\ell \neq p$, la restriction de Is à

Ps est d'ordre fini: il existe une puissance P de p telle que les IP

s se factorisent par des

caractères encore notés IP

s de $\hat{\mathbf{Z}}(1) = \text{Is}/\text{Ps}$. On a

(2.10.1)

$Q \mid \text{IP}$

$s = 1$.

L'analogie sur C de (2.10.1) est que, pour P comme en 1.2 et S une partie finie de

P , la somme sur S d'un petit cercle positif autour de chaque $s \in S$ est un bord dans $P - S$.

En rang r , (2.10.1) appliqué à

$r \wedge F$ fournit une condition nécessaire pour qu'il existe

F sur $X - S$ vérifiant $F|X^*$

$(s) \sim R(s)$, et des cas intéressants où l'hypothèse du critère

d'irréductibilité (2.8.1) est vérifiée. Notons ρ_s la représentation de I_s correspondant à $R(s)$. Supposons comme en 2.9 que les représentations ρ_s sont modérées. Soit $R(s)$ le multiensemble de caractères de $\widehat{Z}(1)$ de somme la semi-simplifiée de ρ_s . Avec les notations

de 2.9, la multiplicité dans $R(s)$ d'un caractère χ est la dimension $|\lambda_s(\chi)|$ de $v_{\rho_s}(\chi)$.

Supposons que

(2.10.2)

Q

$s \in S$

Q

ε dans $R(s)$

$\varepsilon = 1$.

D'après (2.10.1), c'est une condition nécessaire pour qu'il existe un F sur $X - S$ tel que $F|X^*$

$(s) \sim R_s$ pour tout $s \in S$. Considérons la condition

(2.10.3) Quels que soient $0 < r' < r$ et la famille $(R'(s))_{s \in S}$ de sous-multiensembles à r' éléments des multiensembles $R(s)$, Q

$s \in S$

Q

ε dans $R'(s)$

$\varepsilon' = 1$.

Lemme 2.11. La condition (2.10.3) implique (2.8.1), et donc l'irréductibilité de tout faisceau lisse de rang r F sur $X - S$ vérifiant $F|X^*$

$(s) \sim R_s$ pour tout $s \in S$.

Remarque 2.12. Il existe des $R(s)$ comme ci-dessus, donnant lieu à des multiensembles $R(s)$ vérifiant (2.10.2), pour lesquels (2.10.3) est faux, mais où la condition (2.8.1) est néanmoins vérifiée. Voici un exemple. On prend $X = P^1$, $r = 4$, $|S| = 3$ et des $R(s)$ semi-simples, sommes de multiensembles de caractères $R(s)$ du type suivant $\{a_1, a_1, a_3, a_4\}$, $\{b_1, b_1, b_3, b_4\}$, $\{c_1, c_2, c_3, c_4\}$.

On suppose que le produit de tous ces caractères vaut 1 (2.10.2), et que $a_4 b_4 c_4 = 1$, de sorte que (2.10.3) est faux. Si les a_i, b_i, c_i sont "généraux", la condition (2.8.1) est vérifiée,

car il n'existe aucun F de rang 3 de monodromie locale donnée par

$\{a_1, a_1, a_3\}$, $\{b_1, b_1, b_3\}$, $\{c_1, c_2, c_3\}$.

La vérification est par réduction au cas complexe, par relèvement de (X, S) en caractéristique 0. Cette réduction ramène au lemme suivant.

Lemme 2.13. Soient $u_1, u_3, v_1, v_3, w_1, w_2, w_3$ dans $\overline{\mathbb{Q}}^*$

l . On suppose que $u_1 v_1 w_1 = 1$ pour

$i = 1, 2, 3$. Sous cette hypothèse, il n'existe pas d'éléments U, V, W de $GL(3, \overline{\mathbb{Q}}_l)$, conjugués respectivement aux matrices diagonales (u_1, u_1, u_3) , (v_1, v_1, v_3) , (w_1, w_2, w_3) , et tels

que $UVW = 1$.

Preuve. Soit L l'intersection des noyaux de $U - u_1$, et de $V - v_1$. Ces noyaux étant de dimension ≥ 2 , L est non nul. Sur L , U est la multiplication par u_1 , V est la multiplication par v_1 et, puisque $UVW = 1$, W est la multiplication par $1/u_1 v_1$. Puisque $1/u_1 v_1$ n'est pas une valeur propre de W , c'est impossible.

2.14. Soit P une surface de Riemann compacte de genre g .

Supposons choisie une

injection de S dans P , par laquelle on identifiera S à un ensemble fini de points de P . Si

P

(s) est un petit disque autour de s , le groupe fondamental de P^*

$(s) := P$

$(s) - \{0\}$ est Z ,

engendré par un tour positif autour de s . Plus intrinsèquement, ce groupe fondamental local est $Z(1) := 2\pi i\mathbb{Z}$, avec $2\pi i$ correspondant au tour positif autour de s . Pour chaque $n \geq 1$, on identifie $Z(1)/n$ au groupe des racines n èmes de l'unité de $\mathbb{C}$ par $z \mapsto \exp(z/n)$. Par passage à la limite, ceci fournit un isomorphisme de $\widehat{bZp'(1)}(\mathbb{C})$ avec la limite projective

des $Z(1)/n$ pour n premier à p .

Une représentation complexe ρ de $Z(1)$ est isomorphe à une somme sur les caractères

$\chi: Z(1) \rightarrow \mathbb{C}^*$

(2.14.1)

$\rho \sim \bigoplus \chi \otimes \nu(\chi)$,

où $\nu(\chi)$ est une représentation unipotente de $Z(1)$. Définissons la partition $\lambda(\chi)$ de l'entier $\dim \nu(\chi)$ comme en 2.9.

La classe d'isomorphie de ρ est déterminée par la fonction

$\chi \mapsto \nu(\chi)$. Nous n'aurons à considérer que le cas où les χ qui figurent dans (2.14.1) sont d'ordre fini premier à p , et peuvent donc être vus comme des caractères (complexes) de $\widehat{Z}(1)_p(\mathbb{C})$.

Si T est une famille $(T_s)_{s \in S}$ de classes d'isomorphie de représentations complexes de $Z(1)$, nous noterons $MC(T)$ l'espace de module des systèmes locaux complexes irréductibles

de rang r sur $P - S$, de monodromie locale T_s en s . Cet espace de modules a deux structures naturelles de variété algébrique, répondant aux noms de Betti et de Rham; seul l'espace topologique sous-jacent nous importera.

Choisissons

(2.14.2) Un isomorphisme entre les groupes de racines de l'unité d'ordre premier à p de $\overline{\mathbb{Q}}_\ell$ et de $\mathbb{C}$.

(2.14.3) Un isomorphisme entre les groupes de racines de l'unité d'ordre premier à p de F et $\mathbb{C}$.

Ces données sont exactement ce qu'il faut pour attacher à une classe d'isomorphie de représentations ℓ -adiques quasi-unipotentes de $\widehat{Z}(1)$ une classe d'isomorphie de représentations

complexes de $Z(1)$, ainsi qu'on le vérifie en comparant 2.9 et 2.14.

Si les $R(s)$ sont modérés, donnant lieu à des représentations ρ_s de $\widehat{Z}(1)$, on notera R_* la famille de représentations complexes correspondantes $R_*(s)$ de $Z(1)$, et on dira que l'espace de modules $MC(R_*)$ correspond à $E(R)$, ou est l'analogue complexe de $E(R)$.

Conjecture 2.15. Sous les hypothèses et avec les notations de 2.14,

(i) Comme fonction de $n \geq 1$, le nombre de points fixes $N_n(R)$ de V^n agissant sur $E(R)$

est de la forme

(2.11.1)

$N_n(R) = \sum_i P_i \alpha_i \beta_i^n$

i

pour des entiers α_i et des nombres β_i convenables;

(ii) La somme des α_i est égale à la caractéristique d'Euler-Poincaré de l'espace de modules

$MC(R_*)$ correspondant à $E(R)$;

(iii) Comme en 1.2 (B), le terme dominant dans (2.15.1) est q à la puissance $\dim_{\mathbb{C}}(MC(R_*))/2$.

Comme sera expliqué en 6.6, si $g > 0$, on a $\chi(MC(R_*)) = 0$. Pour un raffinement de 2.15 (i) (ii), voir 6.3 et 6.7.

Utilisant l'analogie entre l'exponentielle et les faisceaux d'Artin-Schreier, il est possible de définir des analogues complexes pour certaines représentations sauvages ρ_s . Plutôt que

des espaces de modules de systèmes locaux sur $P - S$, les analogues complexes sont des espaces de modules de fibrés vectoriels à connexion algébriques sur $P - S$, de complétés formels en chaque $s \in S$ donnés. Je conjecture que 2.11 reste valable dans ce cadre plus général.

Variante 2.16. Soient ρ et ρ' deux représentations ℓ -adiques quasi-unipotentes $\rho, \rho' : \widehat{\mathbf{Z}}(1) \rightarrow \mathrm{GL}(r, \overline{\mathbf{Q}}_\ell)$ (resp deux représentations complexes $\rho, \rho' : \mathbf{Z}(1) \rightarrow \mathrm{GL}(r, \mathbf{C})$). Nous dirons que la classe d'isomorphie de ρ' est dans l'adhérence de la classe d'isomorphie de ρ si ρ' est une limite de conjugués de ρ . Avec les notations de 2.9 (resp. 2.14), cela signifie que pour chaque caractère χ , $\mathrm{vp}(\chi)$ et $\mathrm{vp}'(\chi)$ ont la même dimension $r(\chi)$, et que la classe de conjugaison unipotente de $\mathrm{GL}(r(\chi))$ définie par la partition $\lambda_{\rho'}(\chi)$ de $r(\chi)$ est dans l'adhérence de celle définie par $\lambda_\rho(\chi)$.

Transportant cette définition aux $\overline{\mathbf{Q}}_\ell$ -faisceaux modérément ramifiés sur X_* (s), on définit $\overline{E}(R)$ comme l'ensemble des classes, à semi-simplification près, de $\overline{\mathbf{Q}}_\ell$ -faisceaux lisses de rang r sur $X - S$ tels que pour chaque $s \in S$, $F|_{X^*}(s)$ soit dans l'adhérence de la classe d'isomorphie de $R(s)$. On définit $\overline{MC}(R_*)$ comme l'espace de modules des systèmes locaux de rang r sur $P - S$, dont la monodromie locale en s est dans l'adhérence de $R_*(s)$. Ces systèmes locaux sont pris à semi-simplification près.

On dispose encore de $V : \overline{E}(R) \rightarrow \overline{E}(R)$ et on peut répéter la conjecture 2.15 pour $\overline{E}(R)$ et pour $\overline{MC}(R_*)$ qui lui correspond.

Dans certains cas, les formules donnant le nombre de points fixes de V deviennent plus simples si $E(R)$ est remplacé par $\overline{E}(R)$. Voir 4.5.

Les précisions 2.17 à 2.22 à qui suivent, ajoutées en juillet 2013, doivent beaucoup aux exposés que j'ai donné à l'IHES en mars et avril 2013.

2.17. Plaçons-nous tout d'abord dans le cas partout non ramifié: S est vide, et E_r est l'ensemble des classes d'isomorphie de $\overline{\mathbf{Q}}_\ell$ -faisceaux lisses irréductibles de rang r sur X . Soient $W(F)$ l'anneau des vecteurs de Witt de F , K son corps des fractions et $\overline{K}$ une clôture algébrique de K . Soit XW un relèvement de X sur W , et notons XK (resp. $X\overline{K}$) la courbe sur K (resp. $\overline{K}$) qui s'en déduit. Soit MK (resp. $M\overline{K}$) le schéma sur K (resp. $\overline{K}$) espace de modules des fibrés vectoriels à connexion géométriquement irréductibles de rang r sur XK (resp. $X\overline{K}$). Par extension des scalaires de K à $\overline{K}$, MK devient $M\overline{K}$.

Soit ι un plongement de $\overline{K}$ dans $\mathbf{C}$ et, dans 2.14, prenons pour P la surface de Riemann déduite de $X\overline{K}$ par extension des scalaires de $\overline{K}$ à $\mathbf{C}$. Pour ce choix de P , l'espace $\overline{MC}$ correspondant à E_r défini en 2.14 se déduit de $M\overline{K}$ par extension des scalaires de K à $\mathbf{C}$, et pour tout nombre premier l' , la cohomologie l' -adique de $M\overline{K}$ s'identifie donc à la cohomologie de $\overline{MC}$ à coefficients dans $\overline{\mathbf{Q}}_{l'}$. Les conjectures 2.1 (i) (ii) (pour S vide) sont donc conséquences de la

Conjecture 2.18. La cohomologie de $M\overline{K}$ admet un endomorphisme "qui mérite de s'appeler V_* " tel que pour chaque $n \geq 1$, le nombre N_n de [points fixes de V^n agissant sur E_r soit donné par

(2.18.1)
$$N_n = P(-1)^i \mathrm{Tr}(V_*^n, H_i(M\overline{K}))$$

Dans (2.18.1), H_i est la cohomologie l' -adique pour un quelconque nombre premier l' . On devrait également pouvoir prendre la cohomologie de de Rham de MK/K . La clause entre guillemets n'a pas un sens précis, mais suggère des compatibilités. Par exemple, V_* devrait être un endomorphisme de l'algèbre de cohomologie. Il n'existera pas en général d'endomorphisme $V : M\overline{K} \rightarrow M\overline{K}$.

$K \rightarrow M^-$
 K induisant V^* en cohomologie, mais j'espère qu'il existe dans l'espace analytique (au sens de Berkovich) Man

K
associé à M^-
 K un ouvert M_0

K tel que
(a) le morphisme de restriction $H^*(M^-$
 $K) = H^*(\text{Man}$

$K) \rightarrow H^*(M_0$

$K)$ est un isomorphisme,
et
(b) une interprétation cristalline définit $V = \text{Frob}^*: M_0$

$K \rightarrow M_0$

K induisant V^* en cohomologie.

Le morphisme conjectural $V : M_0$

$K \rightarrow M_0$

K devrait envoyer M_0

K dans un ouvert propre de M_0

K , correspondant à des fibrés vectoriels à connexion pour lesquels le transport parallèle a un plus grand rayon de convergence, et c'est ce qui rend naturel le choix dans (2.18.1) de la cohomologie ordinaire, plutôt que celui de la cohomologie à support compact.

Une variante de la conjecture 2.18, pour les complétions 2.16 de E_r et M^-

K , serait peut être plus naturelle.

Exemple 2.19. Supposons que $r = 1$. Dans ce cas, M^-

K est l'extension additive universelle de la jacobienne $\text{Pic}_0(X^-$

$K)$, et

(2.19.1)

$H^*\text{Pic}_0(X^-$

$K) \sim$

$\rightarrow H^*(M^-$

$K)$

est un isomorphisme. On a par ailleurs un isomorphisme naturel

(2.19.2)

$H^*(\text{Pic}_0(X)) \sim$

$\rightarrow H^*(\text{Pic}_0(X^-$

$K))$.

Sur F , on dispose de $V : \text{Pic}_0(X) \rightarrow \text{Pic}_0(X)$, déduit par fonctorialité de $\text{Frob} : X \rightarrow X$ (cf 2.2). Cet endomorphisme V de $\text{Pic}_0(X)$ fournit

(2.19.3)

$V^* : H^*(\text{Pic}_0(X)) \rightarrow H^*(\text{Pic}_0(X))$.

Définissons l'endomorphisme

(2.19.4)

$V_*: H_*(M^{-1}(K)) \rightarrow H_*(M^{-1}(K))$

comme étant transporté de (2.19.3) par (2.19.2) et (2.19.1).

Proposition 2.20. Si $r = 1$ et que V_* est défini comme ci-dessus, alors (2.18.1) est vrai.

Preuve pour $n = 1$ (on se ramène à ce cas par une extension des scalaires de $\mathbf{F}_q$ à $\mathbf{F}_{q^n}$).

Les

endomorphismes Frob et V de $\text{Pic}_0(X)$ sont transposés l'un de l'autre par l'autodualité de la jacobienne $\text{Pic}_0(X)$ de X . On a donc

$$\text{Tr}(V_*, H_i(\text{Pic}_0(X))) = \text{Tr}(\text{Frob}_*, H_i(\text{Pic}_0(X)))$$

et

$$(2.20.1)$$

$$P(-1) i \text{Tr}(V_*, H_i(\text{Pic}_0(X))) = |\text{Pic}_0(X_0)(\mathbf{F}_q)|.$$

$$(2.20.2)$$

Le corps de classe identifie l'ensemble des points fixes de V agissant sur E_1 au dual de Pontrjagin de $\text{Pic}_0(X_0)(\mathbf{F}_q)$ à valeur dans les racines de l'unité de $\mathbf{Q}_\ell$ (voir 6.1). On a donc $N_1 = |\text{Pic}_0(X_0)(\mathbf{F}_q)|$

et d'après (2.20.2), ceci vérifie (2.18.1).

Remarquons que, toujours par l'autodualité de la jacobienne, le sous-schéma $\text{Pic}_0(X)V$ de $\text{Pic}_0(X)$ fixé par V est le dual de Cartier du groupe abélien fini $\text{Pic}_0(X)\text{Frob} = \text{Pic}_0(X_0)(\mathbf{F}_q)$.

2.21.

Passons au cas modérément ramifié. Choisissons sur W un relèvement (XW, SW) de X et de son diviseur étale S .

Soient (XK, SK) et $(X^{-1}K, S^{-1}K)$

$K, S^{-1}K$

K déduits de (XW, SW)

par extension des scalaires de W à K et K^{-1} . Pour définir en 2.14 un analogue complexe $\text{MC}(R_*)$ de $E(R)$, nous avons dû faire les choix (2.14.1), (2.14.2). Pour définir un analogue p -adique, nous choisirons

(2.21.1) un isomorphisme entre les groupes de racines de l'unité d'ordre premier à p de $\mathbf{Q}_\ell$ et de K .

Il n'y a pas lieu de se donner un analogue de (2.14.2) car la réduction modulo p fournit un isomorphisme canonique entre les groupes de racines de l'unité d'ordre premier à p de K ou K^{-1} et de $\mathbf{F}$.

Soient $XK(s)$ le complété de XK en (le relèvement de) s , et $X_*K(s) := XK(s) - \{s\}$. La

donnée (2.21.1) fournit un isomorphisme naturel entre le groupe des caractères d'ordre

fini: $\hat{\mathbf{Z}}(1) \rightarrow \hat{\mathbf{Q}}_*$

l , et la partie première à p de $\mathbf{Q}/\mathbf{Z}$. Elle est exactement ce qu'il faut pour

attacher à $R(s)$ une classe d'isomorphie $R(s)_*$

K de fibrés vectoriels à connexion sur X_*

$K(s)$.

On définit $\text{MK}(R_*)$ comme étant le schéma sur K espace de module des fibrés vectoriels à connexion géométriquement irréductibles de rang r sur $XK - SK$ de complété en $s \in S$ isomorphe à $R(s)K$.

Soit r un plongement de K dans $\mathbf{C}$. Si dans 2.14 on prend P et $S \rightarrow P$ déduits de (XK, SK) par extension des scalaires de K à $\mathbf{C}$, si (2.14.1) est déduit de (2.21.1) par ι , et si (2.14.2) est induit par ι , alors $\text{MC}(R_*)$ défini en 2.14 est déduit de $\text{MK}(R_*)$ par extension des scalaires de K à $\mathbf{C}$.

Soit $M^{-1}K(R_*)$

$K(R_*)$ déduit de $\text{MK}(R_*)$ par extension des scalaires de K à K^{-1} . Comme en

2.18, je conjecture que la cohomologie de $M^{-1}K(R_*)$

$K(R_*)$ admet un endomorphisme "qui mérite

de s'appeler V_* " tel que pour $n \geq 1$, le nombre de points fixes de V agissant sur $E(R)$ soit

donné par

(2.21.2)

$$N_n = P(-1) \text{itr}(V^*, \text{Hi}(M^- \\ K(R^*))),$$

et cette conjecture implique 2.15 (i) (ii).

2.22. Continuons à supposer les $R(s)$ modérément ramifiés, et supposons vérifiée la condition (2.10.2).

Notons $\det$ le foncteur “puissance extérieure maximale”

$r\wedge$. Il induit une application

(2.22.1)

$$\det: E(R) \rightarrow E(\det R).$$

L'hypothèse (2.10.2) assure que $\det R$ vérifie (2.10.1), et que $E(\det R)$ est non vide, donc un tore sous le groupe $E1$ des classes d'isomorphie de $\mathbf{Q}_\ell$ -faisceaux lisses de rang un sur X . L'action est le produit tensoriel.

En 2.16, pour $r = 1$ et S vide, nous avons défini un espace de module MK . Nous le noterons ici $M1K$. Le foncteur

$r\wedge$ induit

(2.22.2)

$$\det: MK(R^*) \rightarrow MK(\det R^*),$$

et $MK(\det R^*)$ est un espace principal homogène sous $M1K$.

Étendons les scalaires de K à $\bar{K}$, et considérons la suite spectrale de Leray pour le morphisme $\det$

E_{pq}

$$2 = H_p(M^-$$

$$K(\det R^*), \det^* \mathbf{Q}_\ell') \Rightarrow H_{p+1}(M^-$$

$$K(R^*), \mathbf{Q}_\ell').$$

Je conjecture l'existence d'un endomorphisme V^* de cette suite spectrale, respectant sa structure multiplicative. Le terme $E2$ est donné par

$$H_p(M^-$$

$$K(\det R^*)) \otimes H_0(M^-$$

$$K(\det R^*), R1 \det^* \mathbf{Q}_\ell') \sim$$

$$\rightarrow E_{pq}$$

$$2,$$

et les cohomologies de M^-

$$K(\det R^*) \text{ et de } M1^-$$

K sont canoniquement isomorphes. L'existence conjecturée de V^* implique donc 6.7.

3. Méthode d'Arinkin

3.1. Soit s_0 un point fermé de X_0 . On peut identifier les points fermés s de X tant aux F -points du F -schéma X , qu'aux F -points du $\mathbf{F}_q$ -schéma X_0 . Ce faisant, on identifie les s au-dessus de s_0 avec les F -points de $\text{Spec}(k(s_0))$, c'est à dire avec les plongements de $k(s_0)$

dans F qui prolongent le plongement de $\mathbf{F}_q$ dans F . Si on choisit un tel plongement s , un caractère $\varepsilon_0 : k(s_0)^* \rightarrow \bar{\mathbf{Q}}^*$

est fourni par 2.9 un caractère $\varepsilon := \varepsilon_0 \text{pr}_s : \hat{\mathbf{Z}}(1) \rightarrow k(s_0)^* \rightarrow \bar{\mathbf{Q}}^*$

1.

Si $s = \text{Frob}(s')$, le caractère ε' de $\hat{\mathbf{Z}}(1)$ défini par ε_0 et s' est εq .

3.2. En chaque $s_0 \in S_0$, donnons-nous un multiensemble $R(s_0)$ de r caractères $k(s_0)^* \rightarrow \bar{\mathbf{Q}}^*$

1. Par 3.1, on en déduit pour tout $s \in S$ un multiensemble de r caractères $R(s)$ de $\hat{\mathbf{Z}}(1)$.

Soit ρ_s la représentation de $\hat{\mathbf{Z}}(1)$ somme des représentations de dimension un définies par ces caractères. Les $\mathbf{Q}_\ell$ -faisceaux correspondants $R(s)$ sur les X^*

(s) (voir 2.9) vérifient

(2.1.1). On note R la famille $(R(s))_{s \in S}$.

On supposera que

(3.2.1)

$\mathbf{Q}$

s

Q

$\varepsilon \in R(s)$

$\varepsilon = 1$.

D'après (2.10.1), c'est une condition nécessaire pour qu'il existe un $\overline{\mathbf{Q}}_\ell$ -faisceau F lisse sur

$X - S$ tel que $F|_{X^*}$

$(s) \sim R(s)$. Si s_0 est de degré d, que ε_0 est un caractère de $k(s_0)^*$ et

que pour chaque s au-dessus de s_0 , $\varepsilon[s] := \varepsilon_0 \text{pr}_s$ est le caractère correspondant de $\widehat{\mathbf{Z}}(1)$, le produit de ces $\varepsilon[s]$ est le caractère que 3.1 attache à $\varepsilon(qd-1)/(q-1)$

$= \varepsilon_0 Nk(s_0)/\mathbf{F}_q$ et à un

quelconque s au-dessus de s_0 . C'est aussi le caractère que 3.1 attache à $\varepsilon_0|_{F^*}$

q et à $\mathbf{F}_q \hookrightarrow F$.

L'hypothèse (3.2.1) peut donc se récrire

(3.2.2)

Q

$s_0 \in S_0$

Q

$\varepsilon_0 \in R(s_0)$

$\varepsilon_0|_{F^*}$

q = 1.

3.3. Supposons de plus que les $R(s)$ vérifient la condition de position générale (2.10.3).

J'ai appris d'Arinkin comment, sous cette hypothèse, contruire une variété algébrique Z sur $\mathbf{F}_q$ telle que, pour tout $n \geq 1$, le nombre $N_n(R)$ de points fixes de la permutation V^n de $E(R)$ soit égal au nombre de $\mathbf{F}_{q^n}$ -points de Z:

(3.3.1)

$N_n(R) = |Z(\mathbf{F}_{q^n})|$.

Sous les hypothèses de 3.3, la conjecture 2.15 (i) est donc vraie. Prendre garde que Z ne sera défini qu'à un découpage en parties localement fermées près.

3.4. Pour chaque $s_0 \in S_0$, soient $\varepsilon[s_0](i)$ ($0 \leq i \leq a(s_0)$) les caractères de $k(s_0)^*$ qui figurent dans $R(s_0)$, rangés dans un ordre quelconque. Soit $n[s_0](i)$ la multiplicité de $\varepsilon[s_0](i)$ dans le multiensemble $R(s_0)$, et $n[s_0]$ la famille d'entiers $(n[s_0](i))_{0 \leq i \leq a(s_0)}$. Pour s $\in S$ au-dessus de s_0 , on note $\varepsilon[s](i)$ le caractère $\varepsilon[s_0](i) \circ \text{pr}_s$ de $\widehat{\mathbf{Z}}(1)$ (3.1) et on pose $n[s] := n[s_0]$.

Le multiensemble $R(s)$ est

(3.4.1)

$R(s) := \{\text{les } \varepsilon[s](i), \text{ avec les multiplicités } n[s](i)\}$.

Soit E_0 un fibré vectoriel de rang r sur X_0 . Une structure parabolique α_0 de type $(n(s_0))_{s_0 \in S_0}$ sur E_0 est la donnée, pour chaque $s_0 \in S_0$, d'une filtration finie $F(s_0)$ du $k(s_0)$ -espace vectoriel E_{s_0} , telle que Gri

$F(s_0)(E_{s_0})$ soit de dimension $n[s_0](i)$. On définit de

même les structures paraboliques pour E sur X. Si E_0 sur X_0 est muni d'une structure parabolique α_0 de type $(n(s_0))_{s_0 \in S_0}$ son image inverse E sur X hérite d'une structure parabolique α de type $(n(s))_{s \in S}$. On dit que (E_0, α_0) est géométriquement indécomposable

si son image inverse E sur X n'admet pas de décomposition non triviale $E = E' \oplus E''$ compatible à la structure parabolique α , i.e. induisant des décompositions des $F_i E_s$. Soit $\text{End}(E_0, \alpha_0)$ (resp. $\text{End}(E, \alpha)$) l'algèbre des endomorphismes de E_0 (resp. E) respectant les filtrations $F(s_0)$ des E_{s_0} (resp. $F(s)$ des E_s). Chacune des conditions suivantes équivaut

à l'indécomposabilité géométrique:

(3.4.2) L'algèbre $\text{End}(E, \alpha) = \text{End}(E_0, \alpha_0) \otimes_{\mathbf{F}_q} F$ n'a pas d'idempotent autre que 0 et 1.

(3.4.3) Le quotient de l'algèbre $\text{End}(E_0, \alpha_0)$ par son radical est réduit à $\mathbf{F}_q$.

Fixons un entier d. Considérons les fibrés vectoriels E_0 de rang r et de degré d sur X_0 , munis d'une structure parabolique α de type $(n[s_0])_{s_0 \in S_0}$. Soit $Z(\mathbf{F}_q)$ l'ensemble des classes d'isomorphie de (E_0, α) comme ci-dessus et géométriquement indécomposables. On

définit de même $Z(\mathbf{F}_{q^n})$ en remplaçant $X_0/\mathbf{F}_q$ par $X_0 \otimes_{\mathbf{F}_q} \mathbf{F}_{q^n}/\mathbf{F}_{q^n}$. J'ai appris d'Arinkin le théorème suivant.

Théorème 3.5. Sous les hypothèses de 3.2 et 3.3 et avec les notations de 3.4, le nombre $N_n(R)$ de points fixes de V^n (2.1) est

(3.5.1)

$$N_n(R) = |Z(\mathbf{F}_{q^n})|.$$

Quitte à remplacer X_0 par $X_0 \otimes_{\mathbf{F}_q} \mathbf{F}_{q^n}$, on se ramène au cas $n = 1$.

On prendra garde que la démonstration ne suggère pas une bijection naturelle entre $E(R)V$ et $Z(\mathbf{F}_q)$.

Elle donne une famille d'espaces vectoriels de rang un indexée par

$E(R)V$, de somme directe V , une autre famille, de somme V' , indexée par $Z(\mathbf{F}_q)$ et un isomorphisme d'espaces vectoriels de V avec V' .

3.6.

Esquisse de preuve de 3.5 $\Rightarrow$ (3.3.1). Pour tout schéma T sur $\mathbf{F}_q$, soient

$XT := X_0 \times_{\mathbf{F}_q} T$ et $ST := S_0 \times_{\mathbf{F}_q} T$. Définissons $Z(T)$ comme étant l'ensemble de classes d'isomorphie de fibrés vectoriels de rang r sur XT , munis d'une structure parabolique le long de ST , et tels que les conditions de 3.2 et 3.3 soient vérifiées sur chaque fibre géométrique de $XT \rightarrow T$: degré d , type de la structure parabolique, indécomposabilité.

Naïvement, on aimerait prendre pour schéma Z de (3.3.1) un schéma qui représente le foncteur Z . Pour plusieurs raisons, ce foncteur n'est pas représentable:

(a) Les objets considérés ayant des automorphismes non triviaux, par exemple les homothéties, ce foncteur n'est pas un faisceau, même pour la topologie de Zariski. Pour le foncteur Pic, on contourne le même problème en passant au faisceau associé. Ici, la situation est pire, car, pour (Et, α_t) un fibré vectoriel à structure parabolique sur XT , et pour (Et, α_t) le fibré induit sur la fibre X_t de $XT \rightarrow T$ en $t \in T$

(b) la dimension du groupe des automorphismes de (Et, α_t) (égale à $\dim \text{End}(Et, \alpha_t)$) n'est pas toujours localement constante en t .

(c) L'ensemble des t pour lesquels (Et, α_t) est géométriquement indécomposable n'est pas toujours localement fermé.

A cause de (c), on ne peut même pas espérer que Z provienne d'un champ algébrique C (c'est-à-dire que $Z(T)$ soit l'ensemble des classes d'isomorphie dans $C(T)$).

Toutefois

(d) Les groupes d'automorphismes sont des groupes algébriques connexes. Si $k' \subset k''$ sont des extensions finies de $\mathbf{F}_q$, ceci assure que

$$Z(k') \sim$$

$$\rightarrow Z(k'') \text{Gal}(k''/k').$$

(e) Dans (b) ci-dessus, la fonction $t \mapsto \dim \text{End}(Et, \alpha_t)$ est constructible; dans (c), l'ensemble des t tels que (Et, α_t) soit géométriquement indécomposable est constructible.

Les propriétés (d) et (e) permettent, en "découpant Z en morceaux" et en prenant les faisceaux (représentables) associés, d'obtenir Z tel que promis par (3.3.1).

3.7.

Esquisse de preuve de 3.5 (pour $n = 1$).

On applique la stratégie 2.5.

Il

nous faut montrer que $|Z(\mathbf{F}_q)|$ est le nombre de représentations automorphes cuspidales π de $\text{GL}(r, A)$, comptées à $\mathbf{F}_q$ -torsion près, qui sont non ramifiées en dehors de S_0 et dont la composante locale π_{s_0} en $s_0 \in S_0$ est du type suivant. Par la correspondance de Langlands locale, la représentation π_{s_0} de $\text{GL}(r, K_{s_0})$ correspond à une $\overline{\mathbf{Q}}_\ell$ -représentation F -semi-simple ρ du groupe de Weil $W(\overline{K}_{s_0}/K_{s_0})$. On veut en premier lieu que ρ soit semi-simple (dans le langage du groupe de Weil-Deligne: $N = 0$; dans le langage d'Arthur: action triviale du $\text{SL}(2)$ ou $\text{SU}(2)$ local). Le groupe $W(\overline{K}_{s_0}/K_{s_0})^{\text{ab}}$ est $K_{s_0}^*$.

s_0 . Son groupe

d'inertie O_*

s_0 admet pour quotient $k(s_0)^*$.

On veut que la restriction de ρ au groupe

d'inertie se factorise par la représentation de $k(s_0)^*$ somme des ε_0 dans $R(s_0)$.

Soit $P[s_0] \subset GL(r, O_{s_0})$ le sous-groupe parahorique image inverse du parabolique standard $\bar{P}[s_0]$ de $GL(r, k(s_0))$ de type $n(s_0)$. Le quotient réductif $L[s_0]$ de $\bar{P}[s_0]$ est $Q \backslash GL(n[s_0](i), k(s_0))$.

Notons $U[s_0]$ le noyau de $P[s_0] \rightarrow L[s_0]$ et $\varepsilon[s_0]$ le caractère

$$\varepsilon[s_0] = \prod_i \varepsilon[s_0](i)(\det g_i): P[s_0] \rightarrow \bar{P}[s_0] \rightarrow L[s_0] \rightarrow Q^*$$

1

du parahorique $P[s_0]$. Par construction, les $\varepsilon[s_0](i)$ sont deux à deux distincts.

Nous admettrons l'assertion suivante:

Assertion 3.8. Les représentations admissibles irréductibles de $GL(r, K_{s_0})$ du type défini en 3.7 sont celles qui admettent une droite stable par P sur laquelle P agit par le caractère

$\varepsilon[s_0]$. Cette droite est unique.

3.9. Soit A' l'ensemble des représentations automorphes cuspidales π de $GL(r, A)$, admettant une droite $L(\pi)$ fixe par les $GL(r, O_x)$ pour $x \notin S_0$, et stable par $P[s_0]$ pour $s_0 \in S$, l'action de $P[s_0]$ étant donnée par $\varepsilon[s_0]$. La droite $L(\pi)$ est unique si elle existe. D'après Lafforgue [L] et 3.8, $N_1(R)$ est le nombre de classes modulo $\mathbf{F}_q$ -torsion dans A' . Fixons un idéal d de valuation 1 et soit A l'ensemble des π dans A' dont le caractère central ω_π vaut 1 en d . Comme observé après 2.3.1, on a

$$(3.9.1) \quad N_1(R) = |A' \bmod \mathbf{F}_q\text{-torsion}| = |A \bmod \mathbf{F}_q\text{-torsion par les } \zeta \in \mu_r(\bar{\mathbf{Q}}_\ell)| = 1$$

$r|A|$.

3.10. Soit A l'espace vectoriel des fonctions sur $GL(r, A)$ qui sont

(a) invariantes à gauche par $GL(r, K).dZ$;

(b) invariantes à droite sous $GL(r, O_x)$, pour $x \notin S_0$;

(c) se transforment par $\varepsilon[s_0]$ pour l'action à droite de $P[s_0]$, pour $s_0 \in S_0$.

Un point clé de la preuve de 3.5 est le lemme suivant.

Lemme 3.11. L'espace vectoriel A est la somme directe des droites $L(\pi)$, pour π dans A . Il est donc de dimension $rN_1(R)$.

Ce lemme est la contrepartie automorphe, et une conséquence, de ce que l'irréductibilité des $\bar{\mathbf{Q}}_\ell$ -faisceaux F_0 considérés résulte des hypothèses locales faites.

Il s'agit de vérifier que les fonctions dans A sont automatiquement cuspidales. Ceci fait, si on écrit l'espace des fonctions cuspidales sur $GL(r, K).dZ \backslash \{ \} GL(r, A)$ comme somme

directe de représentations irréductibles π de $GL(r, A)$, les π dans A contribuent $L(\pi)$ à A , les autres ne contribuent pas.

Que les fonctions dans A soient cuspidales résulte de ce que dans la décomposition spectrale des fonctions sur $GL(r, K).dZ \backslash \{ \} GL(r, A)$, les représentations induites donnant lieu aux séries d'Eisenstein n'admettent pas de vecteur non nul vérifiant 3.10 (b) (c).

3.12. L'espace A somme des $L(\pi)$ pour $\pi \in A$ s'identifie à l'espace des fonctions f sur (3.12.1)

$$GL(r, K).dZ \backslash \{ \} GL(r, A) / Q$$

$$x \notin S_0$$

$$GL(r, O_x) Q$$

$$s_0 \in S_0$$

$$U[s_0]$$

telles que, pour chaque $s_0 \in S_0$ l'action à droite de $P[s_0]$ vérifie $f(gp) = \varepsilon[s_0](p)(g)$.

Notons v l'application de (3.12.1) dans Z/r induite par $v \det: GL(r, A) \rightarrow Z$. Soit $\bar{A}$ le quotient de A par l'action par $\mathbf{F}_q$ -torsion de $\mu_r(\bar{\mathbf{Q}}_\ell)$, et pour chaque orbite B , soit VB le sous-espace de A somme des $L(\pi)$ pour π dans B . D'après (2.3.1), on a $\dim(VB) = r$.

Pour $m \in Z/r$, notons (3.12.1) $_m$ la partie de (3.12.1) où $v = m$, ϕ_m sa fonction caractéristique et $L(\pi, m) = \{ \phi_m f | f \in L(\pi) \}$. La dimension de $L(\pi, m)$ est

$$\leq 1. \text{ Pour}$$

chaque caractère η de Z/r , si π' est le $\mathbf{F}_q$ -tordu de π par $\eta(1)$, la multiplication par ηv transforme $L(\pi)$ en $L(\pi')$. Pour $\pi \in B$, $L(\pi, m)$ est donc indépendant de π ; on pose

$L(B, m) := L(\pi, m)$. L'espace VB est stable par les multiplications par les ηv , donc par multiplication par les ϕ_m : pour $\pi \in B$,

$$VB =$$

$$\oplus$$

$$m \in Z/r L(B, m).$$

Chaque $L(B, m)$ est donc de dimension un.

La somme $\sum_m L(B, m)$ est de dimension $|A| = N_1(R)$. Elle s'identifie à l'espace des fonctions f sur $(3.12.1)m$ telles que, pour chaque $s_0 \in S_0$, l'action à droite de $P[s_0]$ vérifie $f(gp) = \varepsilon[s_0](p)f(g)$.

Soit $GL(r, A)(d)$ l'ensemble des $g \in GL(r, A)$ tels que $v \det(g) = d$. Si $\bar{d}$ est la classe de d modulo r , l'ensemble

(3.12.2)

$GL(r, K) \backslash GL(r, A)(d) / Q$

$x \in S_0$

$GL(r, O_x) / Q$

$s_0 \in S_0$

$U[s_0]$

s'envoie bijectivement sur $(3.12.1) \bar{d}$. Dès lors,

Lemme 3.13. $N_1(R)$ est la dimension de l'espace, encore noté Ad , des fonctions f sur (3.12.2) qui, pour l'action à droite des $P[s_0]$ ($s_0 \in S_0$) vérifient $f(gp) = \varepsilon[s_0](p)f(g)$.

3.14. L'ensemble (3.12.2) s'interprète comme l'ensemble des classes d'isomorphie de triples

(E_0, α, β) où E_0 est un fibré vectoriel de rang r et de degré d sur X_0 , et où α et β sont des structures des types suivants sur E_0 :

(a) α est une structure parabolique de type $(n[s_0])_{s_0 \in S_0}$;

(b) β est la donnée de bases des espaces vectoriels Gri

$F(s_0)(E_{s_0})$.

Nous identifions une base comme en (b) avec un isomorphisme

$\beta_{s_0, i} : k(s_0)n[s_0](i)$

$\sim$

$\rightarrow Gri$

$F(s_0)(E_{s_0})$.

Avec cette interprétation, l'espace Ad de 3.13 devient l'espace des fonctions $f(E_0, \alpha, \beta)$, pour E_0, α, β comme ci-dessus, telles que

(i) $f(E_0, \alpha, \beta)$ ne dépend que de la classe d'isomorphisme de (E_0, α, β) ;

(ii) pour $s_0 \in S_0$ et $g \in L[s_0] = Q GL(n_i, k(s_0))$, on a

$f(E_0, \alpha, \beta g) = \varepsilon[s_0](g)f(E_0, \alpha, \beta)$.

Pour T un automorphisme de (E_0, α) , notons Gri

$F(s_0)(T s_0)$ l'automorphisme de

Gri

$F(s_0)(E_0, s_0)$ induit par T , et posons

(3.14.1)

$\chi(T) := Q$

s_0

Q

i

$\varepsilon[s_0](i)(\det Gri$

$F(s_0)(T s_0))$.

Quel que soit β , l'hypothèse (i) donne que $f(E_0, \alpha, T(\beta)) = f(E_0, \alpha, \beta)$.

L'hypothèse

(ii) donne que $f(E_0, \alpha, T(\beta)) = \chi(T)f(E_0, \alpha, \beta)$. S'il existe un automorphisme T tel que $\chi(T) \neq 1$, on a donc $f(E_0, \alpha, \beta) = 0$. Par contre, si pour tout automorphisme T de (E_0, α) on a $\chi(T) = 1$, f peut être librement prescrit en un (E_0, α, β) , et la valeur en (E_0, α, β) détermine la valeur en les (E_0, α, β') .

La dimension de Ad est donc le nombre de classes d'isomorphie de (E_0, α) comme ci-dessus, tels que pour tout automorphisme T on ait $\chi(T) = 1$. Le théorème 3.5 résulte dès lors de la caractérisation (3.4.3) de l'indécomposabilité géométrique et de la proposition suivante.

Proposition 3.15. Soit E_0 un fibré vectoriel de rang r sur X_0 , muni d'une structure parabolique de type $(n(s_0))_{s_0 \in S_0}$. Les conditions suivantes sont équivalentes:

(i) Le quotient de la $\mathbf{F}_q$ -algèbre $\text{End}(E_0, \alpha)$ par son radical est réduit à $\mathbf{F}_q$.

(ii) Quel que soit l'automorphisme T de (E_0, α) , $\chi(T)$ défini par (3.14.1) vaut 1.

Nous déduirons que (i) implique (ii) de (3.2.2), et que la négation de (i) implique la négation de (ii) de l'hypothèse de position générale (2.7.3).

Preuve de (i)⇒(ii). Si λ est l'image dans F^* q de l'automorphisme $T \in \text{End}(E_0, \alpha)^*$, on a $\varepsilon[s_0](i)(\det \text{Gri}$

$$F(s_0)(Ts_0)) = \varepsilon(s_0)(i)n[s_0](i)(\lambda),$$

de sorte que (3.2.2) implique que $\chi(T) = 1$.

Preuve de (ii)⇒(i). Le quotient de la $\mathbf{F}_q$ -algèbre $\text{End}(E_0, \alpha)$ par son radical est un produit d'algèbres de matrices sur des extensions finies de $\mathbf{F}_q$. S'il n'est pas réduit à $\mathbf{F}_q$, il contient une $\mathbf{F}_q$ -algèbre commutative séparable de dimension > 1 . Cette algèbre admet un relèvement dans $\text{End}(E_0, \alpha)$.

Supposons donc que $\text{End}(E_0, \alpha)$ contienne une sous-algèbre commutative séparable k de dimension > 1 . Il nous faut montrer que le caractère (3.14.1) de $\text{End}(E_0, \alpha)^*$ est non trivial. Nous prouverons que sa restriction χ à k^* est non triviale.

Cas déployé. Supposons tout d'abord que k est un produit de copies de $\mathbf{F}_q$: $k \sim \text{FI}$ q , et

que les points fermés $s_0 \in S_0$ sont de degré 1: $\mathbf{F}_q$

$$\sim \rightarrow k(s_0).$$

La structure de FI

q -module de E_0 fournit une décomposition

$$(3.15.1)$$

$$E_0 = \bigoplus$$

$$i \in I E_i$$

telle que $(\lambda_i)_{i \in I} \in \text{FI}$

q agisse sur E_i

0 par multiplication par λ_i . La décomposition (3.15.1)

est compatible à la structure parabolique. Pour $i \in I$, posons

$$n_i[s_0](i) = \dim \text{Gri}$$

$$F(s_0)((E_i$$

$$0)s_0).$$

La somme sur i des $n_i[s_0](i)$ est le rang du fibré E_i

0.

La restriction de χ au facteur d'indice i de (FI

$$q)^* = \bigoplus$$

$$i \in I F^*$$

q est

$$(3.15.2)$$

$$\lambda \mapsto Q$$

$$s_0 \in S_0$$

$$Q$$

$$i$$

$$\varepsilon[s_0](i)n_i[s_0](i)(\lambda).$$

Son composé avec le morphisme $\widehat{\mathbf{Z}}(1) \rightarrow F^*$

q de 3.1 est le caractère

$$Q$$

$$s \in S$$

$$Q$$

$$i$$

$$\varepsilon[s](i)n_i[s_0](i).$$

de $\widehat{\mathbf{Z}}(1)$. L'hypothèse (2.7.3) assure que ce caractère est non trivial.

Réduction du cas général au cas déployé. Il suffit de montrer que la non-trivialité

de χ est invariante par une extension des scalaires de $\mathbf{F}_q$ à une extension finie $\mathbf{F}_{q^n}$. Par une

telle extension des scalaires, X_0 devient une courbe X' sur $\mathbf{F}_{q^n}$, S_0 devient un diviseur S' de X' , et k devient $k' := k \otimes_{\mathbf{F}_q} \mathbf{F}_{q^n}$. Pour $s' \in S'$ au-dessus de $s_0 \in S_0$, posons $n[s'] := n[s_0]$ et notons $\varepsilon[s'](i)$ le composé de $\varepsilon[s_0](i)$ avec la norme $Nk(s')/k(s_0)$. Le fibré E' sur X' image inverse de E_0 hérite d'une structure parabolique α' de type $(n(s'))_{s' \in S'}$. Si on répète pour

E' sur $X'/\mathbf{F}_{q^n}$ la construction (3.14.1), on obtient un caractère χ' de k^* . La courbe X/F , les entiers $n[s](i)$ et les caractères $\varepsilon[s](i)$ de $\widehat{\mathbf{Z}}(1)$ proviennent aussi bien de $X_0/\mathbf{F}_q$ que de $X'/\mathbf{F}_{q^n}$.

Pour prouver que la trivialité de χ équivaut à celle de χ' , il suffit de prouver que (3.15.3)

$$\chi' = \chi \circ \text{Nk}'/k.$$

La norme Nk'/k est en effet surjective. L'identité (3.15.3) résulte de l'identité (3.16.1) qui suit, appliquée à chaque Gri

$F(s_0)(\text{Es}_0)$, muni de sa structure de $(k, k(s_0))$ -bimodule.

Soient k_0 une extension finie de $\mathbf{F}_q$, N_0 un k_0 -espace vectoriel de dimension finie, k un produit d'extensions finies de $\mathbf{F}_q$ et $\rho: k \rightarrow \text{End}_{k_0}(N_0)$. Le (k, k_0) bimodule N définit un homomorphisme

$$[N]: k^* \rightarrow k^*$$

$$0: \lambda \mapsto \det(\rho(\lambda)).$$

Étendons les scalaires de $\mathbf{F}_q$ à $\mathbf{F}_{q^n}$. On obtient k'

$0, k'$ et un (k', k_0) -bimodule N' . Ce bimodule définit

$$[N']: k'^* \rightarrow k'^*$$

$$*: \lambda \mapsto \det k'$$

$$0(\rho(\lambda)).$$

Lemme 3.16. Le diagramme (3.16.1)

$$k^*$$

$$[N']$$

$$\longrightarrow k'$$

$$*$$

$$||y \text{Nk}'/k$$

$$||y \text{Nk}'$$

$$0/k_0$$

$$k^*$$

$$[N]$$

$$\longrightarrow k^*$$

est commutatif.

Preuve. Étendons les scalaires de $\mathbf{F}_q$ à F .

Le diagramme (3.16.1) se plonge dans un

diagramme (3.16.2) analogue, où k et k_0 sont remplacés par $kF := k \otimes_{\mathbf{F}_q} F$, $k_0F := k_0 \otimes_{\mathbf{F}_q} F$,

où N_0 est remplacé par un (kF, k_0F) -bimodule N , et où l'extension $\mathbf{F}_{q^n}$ de $\mathbf{F}_q$ est remplacée

par un produit FJ de n copies de F .

(3.16.2)

$$(kF \otimes FJ)^*$$

$$[N \otimes Fj]$$

$$\longrightarrow (k_0F \otimes FJ)^*$$

$$||y$$

$$||y$$

$$k^*$$

$$F$$

$$[N]$$

$$\longrightarrow$$

$$k^*$$

$$0F$$

$$\text{On a } (kF \otimes FJ)^* = (k^*$$

$$F)J, (k_0F \otimes FJ)^* \simeq (k^*$$

$$0F)J \text{ et les applications verticales "norme" sont}$$

les applications produit. La première ligne horizontale est le produit de copies indexées

par J de la seconde ligne horizontale. La commutativité de 3.16.2 en résulte.

4. Formule des traces.

4.1. Dans [DF], le problème de comptage 2.3 (i) est résolu lorsque $|S_0| \geq 2$ et que les monodromies locales imposées sont unipotentes, avec un seul bloc de Jordan. Dans le langage automorphe, cela signifie qu'on demande aux composantes locales πs_0 ($s_0 \in S_0$) d'être de la forme

(4.1.1)

représentation spéciale $\otimes \chi \det g$,
pour χ un caractère non ramifié de K^*
 s_0 .

L'hypothèse $|S_0| \geq 2$ permet de passer des représentations automorphes pour $GL(r, K)$ aux représentations automorphes pour le groupe multiplicatif d'une algèbre à division D de dimension r^2 sur K . Il est rassurant de n'utiliser la formule des traces que dans un cas

à quotient compact (modulo le centre), mais il devrait être possible d'utiliser plutôt la formule des traces pour $GL(n)$, pour une fonction test convenable, avec la simplification qu'apporte le fait qu'on veut détecter des représentations automorphes qui en deux places

sont de la série discrète. Après tout, c'est ainsi qu'on relie $GL(r, K)$ et D^* . On simplifiera les explications qui suivent en restant avec $GL(r, K)$, mais en admettant que les seuls termes non nuls dans la formule des traces requise sont ceux associés aux classes de conjugaison d'éléments elliptiques d'ordre fini de $GL(r, K)$.

Choisissons un plongement $\mathbf{F}_{q^r} \hookrightarrow \text{Mr}(\mathbf{F}_q)$. Il définit un morphisme F^*

$qr \hookrightarrow GL(r, \mathbf{F}_q) \hookrightarrow$

$GL(r, K)$, par lequel l'ensemble des orbites de $\text{Gal}(\mathbf{F}_{q^r}/\mathbf{F}_q)$ dans F^*

qr s'envoie bijectivement

sur l'ensemble des classes de conjugaison à considérer.

Soit $T(\gamma)$ le terme de la formule des traces (donnant le nombre de points fixes de V) ainsi associé à γ dans F^*

qr . Il ne dépend que de la sous-extension F_{qm} de $\mathbf{F}_q$ engendrée par

γ . Posons $T(m) := T(\gamma)$. Le nombre cm d'éléments de F^*

qm qui engendrent l'extension

F_{qm} de $\mathbf{F}_q$ est

$cm = P$

$a|m$

$\mu(a)(qm/a - 1)$.

Le nombre de points fixes de V est

(4.1.2)

$N_1 = P$

$m|r$

$c(m)$

$m T(m) = P$

$m|r$

P

$ab=m$

$m\mu(a)(qb - 1)T(ab)$

$= P$

b

P

$ab|r$

$m\mu(a)(qb - 1)T(ab)$.

Le nombre de points fixes de V^n ($n \geq 1$) est obtenu de même, après avoir étendu les scalaires de $\mathbf{F}_q$ à $\mathbf{F}_{q^n}$

Surprise 4.2. Quand on laisse varier n , chaque $T(m)$ n'est en général pas, comme fonction de n , de la forme (1.2.1). Par contre, dans (4.1.2), chaque terme de la somme sur b est de cette forme.

Je n'ai aucune explication, ni géométrique, ni automorphe, de 4.2, seulement une démonstration. Je n'ai pas non plus d'explication à la

Surprise 4.3. Sous les hypothèses de 4.1, le nombre N_1 de points fixes de V est divisible

par q .

4.4. Si $r = 2$, la formule des traces est un peu moins effrayante. Drinfeld [Dr] l'a utilisée pour traiter du cas où S_0 est vide. Flicker (non publié) a traité du cas où $|S_0| = 1$ et où la monodromie locale en chaque $s \in S$ est unipotente avec un seul bloc de Jordan (c'est à dire, puisque $r = 2$, non triviale). Rassemblant les informations ainsi obtenues, on obtient la

Surprise 4.5. Soit E l'ensemble des classes d'isomorphie de $\overline{\mathbf{Q}}_\ell$ -faisceaux lisses irréductibles

de rang 2 sur $X - S$, à monodromie locale unipotente (tant non triviale que triviale). Le nombre de points fixes de $V := \text{Frob}^* \text{sur } E$ ne dépend que de X_0/F_q et de $|S|$.

C'est à cette surprise que 2.16 fait allusion.

Si, comme dans [DF], on exige que

la monodromie locale en chaque $s \in S$ soit unipotente avec un seul bloc de Jordan le nombre de points fixes dépend de X_0 , de $|S|$, et aussi de l'action de Frobenius sur S (vue comme classe de conjugaison dans le groupe symétrique $S|S|$).

5. Exemples

5.1. Prenons $X_0 = P_1$, $|S| = 4$, $r = 2$ et soit E l'ensemble des classes d'isomorphie de $\overline{\mathbf{Q}}_\ell$ -faisceaux lisses irréductibles de rang 2 sur $X - S$, à monodromie locale en chaque $s \in S$ unipotente non triviale. Dans ce cas, le nombre de points fixes des itérés de la permutation $V = \text{Frob}^* \text{de } E$ (notations de 2.1) est donné par

(5.1.1)

$N_n = qn$.

Si $|S_0| \geq 2$, (5.1.1) est une application du résultat principal de [DF]. Le curieux résultat suivant ([DF] §7) permet d'en déduire le cas où S_0 est réduit à un point fermé de degré 4.

Proposition 5.2. Chaque permutation σ de type $(2, 2)$ de S se prolonge en une projectivité de P_1 . L'action de cette projectivité sur E est triviale.

La preuve est par réduction à un théorème analogue sur C .

5.3. Il est naturel de compléter l'ensemble E de 5.1 en $\bar{E}$, l'ensemble des classes d'isomorphie

à semi-simplification près de $\overline{\mathbf{Q}}_\ell$ -faisceaux lisses de rang 2 sur $X - S$, à monodromie locale unipotente en chaque $s \in S$. Parce que $X_0 = P_1$ et que $|S| = 4$, cette complétion $\bar{E}$ ne diffère de E que par l'adjonction d'un point correspondant au $\overline{\mathbf{Q}}_\ell$ -faisceau constant $\bar{\mathbf{Q}}_2$.

1.

On note encore V la permutation de $\bar{E}$ induite par Frob^* . Le nombre $\bar{N}_n$ de points fixes de V^n agissant sur $\bar{E}$ est

(5.3.1)

$\bar{N}_n = qn + 1$

(points fixes sur $\bar{E}$)

5.4. L'analogue complexe de $\bar{E}$ est l'espace de modules $\bar{M}$

des systèmes locaux complexes

de rang 2 sur $P_1 - S$, pour $|S| = 4$, à monodromie locale unipotente. Ces systèmes locaux sont pris à semi-simplification près. Si on choisit un point base $o \in P_1 - S$, le foncteur $F \rightarrow F_o$ est une équivalence des systèmes locaux vers les représentation de $\pi_1(P_1 - S, o)$, et on peut prendre comme coordonnées sur $\bar{M}$

les traces des éléments du π_1 . L'espace

$\bar{M}$

est affine, purement de dimension 2, avec un unique point singulier correspondant au système local constant C_2 .

La singularité est de type D_4 . Les nombres de Betti non nuls de $\bar{M}$

sont

(5.4.1)

$b_0 = 1, b_2 = 1$.

5.5. Je n'ai pas fait une vérification complète, mais la situation semble toute pareille pour $X_0 = P_1$, $|S| = 3$, $r = 3$, monodromie locale unipotente. A nouveau, si une des monodromie locale n'est pas à un seul bloc de Jordan, le $\overline{\mathbf{Q}}_\ell$ -faisceau est extension itérée de systèmes locaux constants $\overline{\mathbf{Q}}_\ell$. L'analogue de 5.3 vaut pour σ une permutation cyclique des trois points de S . Le nombre de points fixes de V^n est encore $qn + 1$ (avec "1" donné

par les systèmes locaux à monodromie locale unipotente réductibles, tous de semi-simplifié un système local constant). L'unique point singulier de l'analogue complexe est de type E6.

5.6. Prenons $X_0 = P1$, $|S| = 4$, $r = 2$ et supposons que comme en 3.4 la monodromie locale imposée soit en chaque $s_0 \in S_0$ donnée par deux caractères distincts $\alpha'[s_0]$, $\alpha''[s_0]$ de $k(s_0)^*$. Supposons vérifié (3.2.2) et l'hypothèse de position générale (2.7.3). A l'aide de (3.5.1), on obtient

Proposition 5.7. Sous les hypothèse de 5.3, on a
(5.7.1)

$$N1 = q + 1 + |S_0(\mathbf{F}_q)|$$

Arinkin a vérifié que pour $X_0 = P1$ et $r = 2$, si un fibré E_0 de rang 2 sur X_0 avec structure parabolique α_0 en S_0 est indécomposable, alors $\text{End}(E_0, \alpha)$ est réduit aux scalaires.

Si on définit Z comme en 3.6, et qu'on passe au faisceau associé pour la topologie de Zariski, on obtient un foncteur représentable par un espace algébrique. Dans le cas $|S| = 4$, si on prend le degré $d = 1$, il est représenté par la somme de deux copies de X_0 , recollées le long de $X_0 - S_0$. le nombre de points de ce schéma sur $\mathbf{F}_q$ est donné par (5.7.1).

5.8. Passons à l'analogue complexe.

Sur $P1 - S$, avec $|S| = 4$, on considère l'espace de module des systèmes locaux complexes de rang 2 avec monodromie locale imposée en chaque $s \in S$. En $s \in S$, on demande que la monodromie locale soit conjuguée à

$A_s = \begin{pmatrix} a_s & \\ & b_s \end{pmatrix}$. On suppose Q

s
 $a_s b_s = 1$ et que si pour chaque s , c_s est l'un de a_s ou b_s , on n'a jamais $Q c_s = 1$. Posons $A := (A_s)_{s \in S}$ et notons $M(A)$ l'espace de modules, 2.10. Il est lisse purement de dimension 2. On peut regarder $M(A)$, pour A_s proche de 1, comme une déformation de $\bar{M}$

M considéré en 5.4. Dans cette déformation, l'espace des cycles évanescents est de dimension 4 (puisque la singularité de $\bar{M}$

M est de type D4). A

l'infini, la géométrie ne change pas et on a donc comme nombres de Betti non nuls
(5.4.1)

$$b_0 = 1, b_2 = 5.$$

5.9. Prenons $X_0 = P1$, $|S| = 3$, $r = 3$ et supposons que comme en 3.4 la monodromie locale imposée soit en chaque $s_0 \in S_0$ donnée par trois caractères distincts de $k(s_0)^*$. Supposons vérifié (3.2.2) et l'hypothèse de position générale 2.7.3. A l'aide de (3.5.1) on obtient ici que

$$(5.9.1) \quad N1 = q + 1 + 2|S_0(\mathbf{F}_q)|.$$

Le faisceau associé à Z comme en 3.6 est en effet, pour $d = 1$, représenté par la somme de trois copies de X_0 , recollées le long de $X_0 - S_0$. Si S_0 consiste en trois points rationnels sur $\mathbf{F}_q$, (5.9.1) dit que $N1 = (q + 1) + 6$, comme suggéré par la singularité E6 de l'analogue complexe, pour une monodromie locale unipotente (cf 5.5).

6. Rang 1

6.1. Notons $E(1, \emptyset)$ l'ensemble $E(R)$ de 2.1 pour $r = 1$ et $S_0 = \emptyset$.

Le produit tensoriel le munit d'une structure de groupe abélien. La théorie du corps de classe identifie

$E(1, \emptyset)^\vee$ au groupe des caractères à valeurs dans $\bar{\mathbf{Q}}^*$

l du groupe fini $\text{Pic}_0(X_0)(\mathbf{F}_q)$. Cette

théorie identifie en effet le groupe fondamental rendu abélien de X_0 au complété profini de $\text{Pic}(X_0)$. Le groupe $\text{Pic}(X_0)$ s'envoie sur Z par l'application degré, avec pour noyau le groupe fini $\text{Pic}_0(X_0)(\mathbf{F}_q)$ des $\mathbf{F}_q$ -points de la jacobienne $\text{Pic}_0(X_0)$. Les classes d'isomorphie de $\bar{\mathbf{Q}}_\ell$ -faisceaux F_0 lisses de rang un sur X_0 s'identifient ainsi aux caractères χ de $\text{Pic}(X_0)$ à valeurs dans $\bar{\mathbf{Z}}^*$

l, la $\mathbf{F}_q$ -torsion par λ correspond au produit par le caractère λn de Z , et, attachant à F_0 la restriction de χ à $\text{Pic}_0(X_0)(\mathbf{F}_q)$, on obtient une bijection entre classes de $\mathbf{F}_q$ -torsion de F_0 lisses de rang 1 sur X_0 et caractères de $\text{Pic}_0(X_0)(\mathbf{F}_q)$.

6.2. Quels que soient $r \geq 1$ et R comme en 2.1, le produit tensoriel induit une action du groupe abélien $E(1, \emptyset)$ sur $E(R)$, et de $E(1, \emptyset)V$ sur $E(R)V$.

Si $r = 1$, et que R vérifie la compatibilité (2.10.1), le corps de classe montre que $E(R)V$ est un espace principal homogène sous $E(1, \emptyset)V$. On a donc

(6.2.1)

$$|E(R)V| = |E(1, \emptyset)V| = |\text{Pic}_0(X_0)(\mathbf{F}_q)|$$

(si $r = 1$ et (2.10.1)).

Si $r > 1$, prendre la puissance extérieure

$r \wedge$ fournit une application

$$\det: E(R) \rightarrow E($$

$$r \wedge R)$$

telle que, pour l'action, notée $\otimes$, de $E(1, \emptyset)$, on ait

$$\det(l \otimes F) = l r \otimes \det(F).$$

De même, après passage aux points fixes de $V = \text{Frob}_*$, pour $\det: E(R)V \rightarrow E($

$$r \wedge R)V$$
 et

l'action de $E(1, \emptyset)V$.

L'action de $E(1, \emptyset)V$ sur $E(R)V^{n'}$ est pas nécessairement libre, et les fibres de

$$\det: E(R)V \rightarrow E($$

$$r \wedge R)V$$

n'ont pas nécessairement toutes le même nombre d'éléments. Néanmoins, dans tous les

cas

qui ont pu être calculés $|E(1, \emptyset)V|$ divise $|E(R)V|$. Comme fonction de n , $|\text{Pic}_0(X_0)(\mathbf{F}_{q^n})|$

a la forme (2.15.1):

$$|\text{Pic}_0(X_0)(\mathbf{F}_{q^n})| = P(-1) i \text{Tr}(\text{Frob}_*, \text{Hi}(\text{Pic}_0(X), \mathbf{Q}_\ell))$$

$$= P(-1) i \text{Tr}$$

$$\text{Frob}_*,$$

$$i \wedge H^1(X, \mathbf{Q}_\ell)$$

.

Je conjecture la forme précisée suivante de la conjecture 2.15 (i)

Conjecture 6.3. Comme fonction de n , le nombre de points fixes $N_n(R)$ de V^n est de la forme

(6.3.1)

$$N_n(R) = |\text{Pic}_0(X_0)(\mathbf{F}_{q^n})|. P \text{ ckyn}$$

k

pour des entiers ck et des nombres γ_k convenables.

6.4. Voici un analogue de 6.3 en géométrie algébrique. Soient A_0 une variété abélienne sur $\mathbf{F}_q$ et $f_0: X_0 \rightarrow A_0$ un morphisme propre et lisse. Bien que les fibres de $f: X_0(\mathbf{F}_{q^n}) \rightarrow A_0(\mathbf{F}_{q^n})$ n'aient pas nécessairement le même nombre d'éléments (exemple: $X_0 = A_0$ et $f_0 =$ multiplication par un entier premier à p), $|A_0(\mathbf{F}_{q^n})|$ divise $|X_0(\mathbf{F}_{q^n})|$. En effet, les $\text{Rif}! \mathbf{Q}_\ell$ sont des $\mathbf{Q}_\ell$ -faisceaux lisses sur A , et le groupe fondamental (abélien) de A agit sur ces faisceaux. On sait que cette action est semi-simple. Soit $(\text{Rif}! \mathbf{Q}_\ell)_0$ le sous-faisceau des invariants. Il provient d'un sous-faisceau $(\text{Rif}_0! \mathbf{Q}_\ell)_0$ de $\text{Rif}_0! \mathbf{Q}_\ell$ sur A_0 , et ce dernier est l'image inverse sur A_0 d'un faisceau sur $\text{Spec}(\mathbf{F}_q)$, que nous noterons $\text{Hi}(X_0/A_0)$. On sait que

(6.4.1)

$$\text{Hi}(A, (\text{Rj}f! \mathbf{Q}_\ell)_0) \sim$$

$$\rightarrow \text{Hi}(A, \text{Rj}f! \mathbf{Q}_\ell).$$

La formule des traces de Grothendieck pour le nombre de $\mathbf{F}_q$ -points de X_0 peut donc se récrire

(6.4.2)

$$|X_0(\mathbf{F}_{q^n})| = \text{Tr}$$

$$\text{Frob}_*,$$

$$P(-1) i \text{Hi}(A, \mathbf{Q}_\ell)$$

$$\otimes$$

$$P(-1) j \text{Hj}(X/A)$$

Si les γ_k sont les valeurs propres de Frobenius sur les $H_j(X/A)$, et les c_k la somme alternée

de leurs multiplicités, on déduit de (6.4.2) que

(6.4.3)

$$|X_0(\mathbf{F}_{q^n})| = |A_0(\mathbf{F}_{q^n})| \cdot \prod c_k \gamma_k^n$$

k ,

une formule analogue à (6.3.1). La divisibilité promise de $|X_0(\mathbf{F}_{q^n})|$ par $|A_0(\mathbf{F}_{q^n})|$ résulte de ce que les valeurs propres de Frobenius sur $H_j(X/A)$, contenu dans la cohomologie d'une fibre de $X_0 \rightarrow A_0$, sont des entiers algébriques.

6.5. Dans 6.4, le point crucial n'est pas que f_0 soit propre et lisse, mais que les $\text{Rif}! \mathbf{Q}_\ell$ soient lisses. On peut éviter d'avoir à supposer que les $\text{Rif}! \mathbf{Q}_\ell$ soient semi-simples en considérant, plutôt que le sous-faisceau des invariants pour l'action de $\pi_1(A)$, le plus grand sous-faisceau sur lequel l'action est unipotente.

Supposons qu'il existe une action de A_0 sur X_0 , et un entier r , tels que f_0 soit équivariant pour l'action de A_0 sur A_0 par $x: y \mapsto rx + y$. Sur cette hypothèse, les

images inverses des $\text{Rif}! \mathbf{Q}_\ell$ sur A par la multiplication par $r: A \rightarrow A$, sont des faisceaux constants. Ceci implique leur lissité, et leur semi-simplicité.

6.6. Si $g \geq 1$, la conjecture 6.3 implique que dans l'expression conjecturale (2.11.1) pour $N_n(R)$, on a $\sum a_i = 0$.

Passons aux analogues complexes comme en 2.10. Soit $M(1, \emptyset)$ le groupe des classes d'isomorphie de systèmes locaux complexes de rang 1 sur P . Il est isomorphe à $\mathbb{C}^{2g}$ et, si la compatibilité $Q \det R^*(s) = 1$ est vérifiée, $M(\det R^*)$ est un espace principal homogène sous $M(1, \emptyset)$. Le groupe $M(1, \emptyset)$ agit sur $M(R^*)$ et sur $M(\det R^*)$. Notons $\otimes$ l'action.

L'application induite par

$r \wedge:$

$$\det: M(R^*) \rightarrow M(\det R^*)$$

vérifie $\det(l \otimes F) = l \otimes \det(F)$. Ceci implique que $\det$ est une fibration, que les $\text{Ri} \det! \mathbb{Z}$ sont localement constants, et que l'action de $\pi_1 M(\det R^*)$ sur les $\text{Ri} \det! \mathbb{Z}$ se factorise par

son quotient $\pi_1 / r\pi_1 \cong (\mathbb{Z}/r\mathbb{Z})^{2g}$.

Si $g \geq 1$, on en déduit, par des arguments analogues à ceux de 6.4, que $\chi(M(R^*)) = 0$, en accord avec 2.11 (ii). Soit $(\text{Ri} \det! \mathbb{Q})_0$ le sous-système local de $\text{Ri} \det! \mathbb{Q}$ des invariants

sous l'action de π_1 , et $\chi(M(R^*)/M(\det R^*))$ la somme alternée des rangs des $(\text{Ri} \det! \mathbb{Q})_0$.

Conjecture 6.7. Avec les notations de 6.3 et de 6.6, on a

$$\sum c_k = \chi(M(R^*)/M(\det R^*))$$

Bibliographie

[DF]

P. Deligne and Y. Z. Flicker. Counting local systems with principal unipotent local monodromy, *Annals of Math.* (to appear).

[Dr]

V. Drinfeld. The number of two dimensional irreducible representations of the fundamental group of a curve over a finite field, *Funk. anal. i Prilozhen.* 15 4 (1981), 75–76.

[L]

L. Lafforgue. Chtoucas de Drinfeld et correspondance de Langlands, *Inv. math.* 147 1 (2002), 1–241.